

ТОО «Safety Management Solution»



ОҚУ ҚҰРАЛЫ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

**По курсу: «Обучение лиц, ответственных за газовое
ХОЗЯЙСТВО»**

(предназначено для обучения руководителей, заместителей руководителей предприятий, осуществляющих эксплуатацию газового оборудования, настройку и обслуживание газовых систем, специалистов и начальников профильных подразделений таких предприятий, непосредственно работающих с подведомственным газовым хозяйством)



*Инструкций не надо бояться — Учись в безопасности сам
разбираться!*

*Учебное пособие разработано специалистами
ТОО «Safety Management Solution»
Предназначено в качестве раздаточного материала для слушателей курса:
«Обучение лиц, ответственных за газовое хозяйство»*

СОДЕРЖАНИЕ

№ п/п	Наименование раздела	Страница
1.	Нормативно-правовая база	4
1.1.	Законодательство Республики Казахстан «О гражданской защите»	4
1.2.	Требования по безопасности объектов систем газоснабжения	4
1.3.	Термины и определения, используемые в Требованиях по безопасности объектов систем газоснабжения	4
2.	Эксплуатация систем газоснабжения	8
2.1.	Общие требования	8
2.2.	Организация технического обслуживания и ремонта объектов системы газоснабжения	9
2.3.	Наружные газопроводы и сооружения	10
2.4.	Газорегуляторные пункты и газорегуляторные установки	15
2.5.	Газонаполнительные станции, газонаполнительные пункты, автомобильные газозаправочные станции сжиженного нефтяного газа	18
2.6.	Резервуарные, испарительные и групповые баллонные установки	27
2.7.	Внутренние газопроводы и газоиспользующие установки промышленных, сельскохозяйственных и коммунально-бытовых предприятий	38
2.8.	Оборудование для газопламенной обработки металлов	40
2.9.	Установки электрохимической защиты от коррозии подземных газопроводов и сооружений от коррозии	41
2.10.	Электрооборудование потенциально взрывоопасных сред	43
2.11.	Контрольно-измерительные приборы, системы автоматизации и сигнализации	44
3.	Требования при эксплуатации систем газоснабжения в особых природных и климатических условиях	46
4.	Требования взрывобезопасности при эксплуатации объектов газораспределительной системы и газопотребления тепловых электростанций и котельных	48
5.	Газоопасные работы	55
6.	Локализация и ликвидация аварий	65
7.	Перечень основных нормативных документов, регламентирующих требования по безопасному проведению работ	67

1. Нормативно-правовая база

1.1. Законодательство Республики Казахстан "О гражданской защите"

Наименование Закона: Закон Республики Казахстан "О гражданской защите".

Дата принятия: 11 апреля 2014 года

Регистрационный номер: № 188-V ЗРК

Направление Закона: Закон регулирует общественные отношения, возникающие в процессе проведения мероприятий по гражданской защите, и направлен на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, оказание экстренной медицинской и психологической помощи населению, находящемуся в зоне чрезвычайной ситуации, обеспечение пожарной и промышленной безопасности, а также определяет основные задачи, организационные принципы построения и функционирования гражданской обороны Республики Казахстан, формирование, хранение и использование государственного материального резерва, организацию и деятельность аварийно-спасательных служб и формирований.

Закон содержит: 9 разделов, 20 глав и 109 статей.

1.2. Требования по безопасности объектов систем газоснабжения

Дата принятия: 09 октября 2017 года

Регистрационный номер: №673

Кем выдан: Министерство внутренних дел Республики Казахстан

Требования содержат: 13 разделов, 6 глав, 485 статей и 32 приложения

1.3. Термины и определения, используемые в Требованиях по безопасности объектов систем газоснабжения.

1) авария – разрушение зданий, сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ;

2) противоаварийная защита – устройство аварийного отключения газа;

3) внеплощадочный газопровод – распределительный газопровод, обеспечивающий подачу газа от источника газоснабжения к промышленному потребителю, находящийся вне производственной территории предприятия;

4) газорегуляторный пункт блочный – технологическое устройство полной заводской готовности в транспортабельном блочном исполнении (контейнере), предназначенное для снижения давления газа и поддержания его на заданных уровнях в газораспределительных сетях;

5) блокировка – устройство, обеспечивающее возможность запрещения пуска газа или включения агрегата при нарушении персоналом Требований;

6) объекты системы газоснабжения – газопроводы, газорегуляторные установки, установки сжиженного нефтяного газа, сооружения на газопроводах, средства защиты от электрохимической коррозии,

газорегуляторные пункты, шкафные газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки, газовое оборудование газифицированных производственных и административно-бытовых зданий, размещенных на территории организации;

7) газоснабжающие организации – газораспределительные либо газосетевые организации, осуществляющие розничную реализацию товарного или сжиженного нефтяного газа, а также эксплуатацию систем газоснабжения;

8) организации эксплуатирующие системы газоснабжения - юридические и физические лица, являющиеся собственниками объектов систем газоснабжения, газопроводов в населенных пунктах, промышленных, сельскохозяйственных и других предприятий (далее – организации);

9) газовоздушный тракт – система воздухопроводов и дымо(газо)проводов, включая внутритопочное пространство газоиспользующей установки;

10) сигнализатор контроля загазованности – устройство, обеспечивающее подачу звукового и светового сигналов, а также автоматического отключения подачи газа во внутреннем газопроводе сети газопотребления при достижении установленного уровня контролируемой концентрации газа в воздухе помещения;

11) опасная концентрация газа – концентрация (объемная доля газа), равная 20 процентов (далее – %) нижнего предела взрываемости газа;

12) газовые котлы – котлы, предназначенные для сжигания товарного газа и сжиженного нефтяного газа;

13) газоопасные работы – работы, выполняемые в загазованной среде или при которых возможен выход газа;

14) газоиспользующее оборудование (установки) – оборудование, в технологическом процессе которого в качестве топлива используется газ;

15) газорегуляторный пункт, газорегуляторные установки – технологическое устройство, предназначенное для снижения давления газа и поддержания его на заданных уровнях в газораспределительных сетях;

16) газораспределительная сеть – технологический комплекс газораспределительной системы, состоящая из наружных газопроводов населенных пунктов, включая межпоселковые, от выходного отключающего устройства газораспределительной станции или иного источника газа до вводного газопровода к объекту газопотребления. В газораспределительную сеть входят сооружения на газопроводах, средства электрохимической защиты, газорегуляторные пункты, шкафные регуляторные пункты, автоматизированная система управления технологическим процессом распределения газа;

17) объект газопотребления – производственная и технологическая система, включающая в себя сеть внутренних газопроводов, газовое оборудование и газоиспользующие установки, систему автоматики безопасности, блокировки, сигнализации, регулирования и управления процессом

сгорания газа, здания и сооружения, размещенные на одной производственной территории;

18) соединительные детали (фитинги) – элементы газопровода, предназначенные для изменения его направления, присоединения, ответвлений, соединения участков;

19) газопровод-ввод – газопровод от места присоединения к распределительному газопроводу до отключающего устройства перед вводным газопроводом или футляром при вводе в здание в подземном исполнении;

20) вводной газопровод – участок газопровода от установленного снаружи отключающего устройства на вводе в здание при его установке снаружи до внутреннего газопровода, включая газопровод, проложенный в футляре через стену здания;

21) расчетное давление – максимальное избыточное давление в газопроводе, на которое производится расчет на прочность при обосновании основных размеров, обеспечивающих надежную эксплуатацию в течение расчетного ресурса;

22) расчетный ресурс эксплуатации – суммарная наработка объекта от начала его эксплуатации или ее возобновления после ремонта до перехода в предельное состояние;

23) проект – замысел физических и юридических лиц по обеспечению необходимых условий жизнедеятельности человека, представленный в форме архитектурной, градостроительной и строительной документации (чертежей, графических и текстовых материалов, инженерных и сметных расчетов), в том числе технико-экономического обоснования строительства, и (или) проектно-сметной документации, раскрывающих сущность замысла и возможность его практической реализации;

24) ремонт – комплекс операций с разборкой, восстановлением или заменой деталей или узлов, после выполнения которых гарантируется исправность и безаварийность газопроводов и газового оборудования на последующий срок эксплуатации;

25) межпоселковый газопровод – газопровод газораспределительной сети, проложенный вне территории поселений;

26) коммунально-бытовые организации – школы, больницы, предприятия общественного питания, места с массовым пребыванием людей и другие, где эксплуатируется газовое оборудование;

27) режим консервации, режим ремонта – режим, при котором газопроводные установки освобождены от газа, отключены с установкой заглушки;

28) специализированные организации – организации, аттестованные уполномоченным органом в области промышленной безопасности на право проведения работ по техническому обслуживанию газопотребляющих систем;

29) нормативный срок службы – срок службы, указанный изготовителем в паспорте устройства;

30) уполномоченный орган в области промышленной безопасности – центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство и межотраслевую координацию, разработку и реализацию государственной политики в области промышленной безопасности;

31) режим резерва – состояние газоиспользующей установки, при котором газ не сжигается и избыточное давление в газопроводах отсутствует (запорная арматура на отводе газопровода к установке фиксируется в положении "закрыто");

32) наладочные работы – комплекс организационных и технических мероприятий по подготовке оборудования, систем и коммуникаций к выполнению технологических операций, обеспечивающих производственный процесс в заданных объемах, требуемого качества с оптимальными технико-экономическими показателями при надежной и безопасной эксплуатации. Наладочные работы включают в себя пусконаладочные (индивидуальные испытания и комплексное опробование оборудования) и режимно-наладочные испытания;

33) сигнализация – устройство, обеспечивающее подачу звукового и светового сигнала при достижении предупреждаемого значения контролируемого параметра;

34) объект, использующий сжиженный нефтяной газ – объект производственного и коммунально-бытового назначения, обеспечивающий хранение и (или) реализацию сжиженных нефтяных газов, а также использование его в качестве топлива на опасных производственных объектах;

35) наружный газопровод – подземный, наземный и надземный газопровод, проложенный вне зданий до отключающего устройства или до футляра при вводе в здание;

36) распределительный газопровод – газопровод газораспределительной системы, обеспечивающий подачу товарного газа от источника газоснабжения до газопроводов-вводов к потребителям газа;

37) техническое диагностирование – комплекс организационных и инженерно-технических мероприятий, предназначенных для определения технического состояния газопроводов, газового оборудования (технических устройств) с целью определения возможности дальнейшей безопасной эксплуатации;

38) система технического обслуживания и ремонта – совокупность взаимосвязанных средств, материалов, документации и исполнителей, необходимых для предупреждения неисправностей в системах газоснабжения;

39) техническое обслуживание – комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности изделий (технических устройств) при эксплуатации объектов газораспределительной системы и газопотребления;

40) технологический регламент – документ содержащий, общие требования по выполнению операций, меры безопасности, методы и объемы проверки качества выполняемых работ;

41) газовое хозяйство организации – газопроводы, установки сжиженного нефтяного газа, сооружения на газопроводах, средства защиты от электрохимической коррозии, газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки, газовое оборудование газифицированных производственных и административно-бытовых зданий, размещенных на территории организации;

42) внутриплощадочный газопровод – участок распределительного газопровода (ввод), обеспечивающий подачу газа к промышленному потребителю, находящийся внутри производственной территории предприятия;

43) предельное состояние – состояние объекта, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна, либо восстановление его работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно по признакам, установленным конструкторской (проектной) документацией и (или) нормативными техническими документами;

44) газорегуляторный пункт шкафной – технологическое устройство в шкафном исполнении, предназначенное для снижения давления газа и поддержания его на заданных уровнях в газораспределительных сетях.

2. Эксплуатация систем газоснабжения

2.1. Общие требования

В каждой организации эксплуатирующей системы газоснабжения выполняется комплекс мероприятий, включая систему технического обслуживания и ремонта, обеспечивающий содержание объектов газораспределительной системы и газопотребления в исправном состоянии и соблюдении норм Требований.

Организация и проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту системы газоснабжения определяется Требованиями и требованиями технической документации, прилагаемой к оборудованию в соответствии с пунктом 16 Технического регламента Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением", принятым решением Совета Евразийской экономической комиссии от 2 июля 2013 года № 41 (далее – Технический регламент).

Техническое обслуживание и ремонт объектов системы газоснабжения выполняются в объеме и в сроки, установленные Требованиями и нормативно-технической документацией изготовителя оборудования и агрегатов.

Графики технического обслуживания и ремонта объектов системы газоснабжения утверждаются собственником или руководителем эксплуатирующей организации и согласовываются руководителем организации, выполняющей указанные работы по договору.

Для лиц занятых технической эксплуатацией системы газоснабжения, организацией разрабатываются технологические регламенты, а для работающих на пожароопасных участках – инструкции о мерах пожарной безопасности.

К технологическому регламенту по техническому обслуживанию и ремонту оборудования газорегуляторных пунктов, газорегуляторных установок, газонаполнительных станций, стационарных автомобильных газозаправочных станций и котельных прилагаются технологические схемы с обозначением мест установки запорной арматуры и контрольно-измерительных приборов.

Технологический регламент и технологическая схема пересматриваются и переутверждаются после реконструкции, технического перевооружения и изменения технологического процесса до включения оборудования в работу.

Организация хранит проектную и исполнительскую документацию на находящиеся в эксплуатации газопроводы и газифицированные объекты.

Передача на хранение документов, указанных в части первой настоящего пункта Требований по безопасности объектов систем газоснабжения, сторонним (эксплуатирующим) организациям допускается только в случае выполнения ими технического обслуживания и ремонта на основании условий договора.

На каждый наружный газопровод, электрозащитную, резервуарную и групповую баллонную установку, газорегуляторные пункты (газорегуляторные установки), газонаполнительные станции, газонаполнительные пункты, стационарные автомобильные газозаправочные станции составляется эксплуатационный паспорт (в произвольной форме), содержащий основные технические характеристики, а также данные о проведенных ремонтах.

Запорная арматура и клапана объектов систем газоснабжения имеют паспорт изготовителя содержащего сведения согласно [пункту 23](#) Технического регламента.

Эксплуатация запорной арматуры без паспорта изготовителя не допускается.

На маховиках запорной арматуры обозначается направление вращения при открытии и закрытии арматуры.

На газопроводах котельных, газорегуляторных пунктах (газорегуляторных установках), газонаполнительных станциях (газонаполнительных пунктах), стационарных автомобильных газозаправочных станциях указываются направления движения потока газа.

2.2. Организация технического обслуживания и ремонта объектов системы газоснабжения

В каждой организации эксплуатирующей системы газоснабжения приказом (распоряжением) его исполнительного органа из числа руководителей или специалистов, назначается лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию объектов системы газоснабжения, прошедших обучение в соответствии со статьей 79 Закона Республики Казахстан "О гражданской защите".

В организациях, отнесенных к коммунально-бытовым потребителям, а также в организациях, в штате которых не предусмотрена должность руководителя подразделения или специалиста с техническим образованием, контроль за безопасной эксплуатацией системы газоснабжения осуществляет

работник, прошедший обучение в соответствии со статьей 79 Закона Республики Казахстан "О гражданской защите".

Безопасная эксплуатация системы газоснабжения сельскохозяйственных организаций и организаций социальной инфраструктуры обеспечивается путем заключения договора со специализированной организацией.

Промышленные потребители, эксплуатирующие системы газоснабжения, создают газовые службы или заключают договор со специализированной организацией.

Выявление и ликвидация коррозионноопасных зон на подземных стальных газопроводах и резервуарах сжиженного газа, техническое обслуживание и ремонт установок электрохимической защиты осуществляются газоснабжающими организациями либо организациями, специализирующимися на выполнении работ по защите подземных металлических сооружений и коммуникаций от коррозии. Допускается выполнение указанных работ собственником газопроводов при наличии у него служб защиты от коррозии, укомплектованных подготовленным персоналом, а также оснащенных необходимыми приборами, механизмами.

Передача собственником или руководителем эксплуатирующей организации работ по техническому обслуживанию и ремонту, специализированным организациям оформляется договором.

2.3. Наружные газопроводы и сооружения

Контроль за давлением газа в сетях населенного пункта осуществляется газоснабжающей организацией путем измерения в разных точках не реже двух раз в год (в летний и зимний периоды) в часы максимального потребления газа.

Полученные результаты заносятся в журнал замера давления в газовых сетях.

Проверка наличия влаги и конденсата в газопроводах, их удаление проводятся с периодичностью, исключающей возможность образования закупорок.

Периодичность проверки определяется организацией, обеспечивающей безопасную эксплуатацию газового хозяйства.

Установленные на газопроводах запорная арматура и компенсаторы подвергаются ежегодному техническому обслуживанию, а при необходимости - ремонту. Сведения о замене задвижек, кранов, компенсаторов, а также выполненных при капитальном ремонте работах заносятся в паспорт газопровода, сведения о техническом обслуживании заносятся в журнал.

Паспорт газопровода составляется строительной монтажной организацией.

Собственник ведет журнал учета принятых в эксплуатацию наружных газопроводов.

Газопроводы, находящиеся в эксплуатации под систематическим наблюдением, подвергаются проверкам технического состояния, текущему и капитальному ремонту.

Техническое состояние наружных газопроводов и сооружений контролируется обходом.

При обходе наземных и надземных газопроводов выявляются и своевременно устраняются:

- 1) утечка газа;
- 2) перемещение газопроводов за пределы опор;
- 3) наличие вибрации, сплющивания, недопустимого прогиба газопровода, просадки, изгиба и повреждения опор;
- 4) неисправности отключающих устройств и изолирующих фланцевых соединений, средств защиты от падения электропроводов, креплений и окраски газопроводов;
- 5) неисправности устройств электрохимической защиты и габаритных знаков на переходах, в местах проезда автотранспорта.

Обход проводится не реже 1 раза в три месяца.

Результаты обхода оформляются актом проверки технического состояния газопроводов (далее - акт) и заносятся в журнал проведения технического осмотра трасс газопровода (далее – журнал).

При обходе подземных газопроводов:

1) осматриваются трассы газопроводов и выявляются утечки газа по внешним признакам, контролируются газоанализатором или газоиндикатором все колодцы и контрольные трубки, а также колодцы и камеры других подземных коммуникаций, подвалы зданий, шахты, коллекторы, подземные переходы, расположенные на расстоянии до 15 метров по обе стороны от газопровода, проверяются сохранность, состояние настенных указателей и ориентиров газовых сооружений;

2) очищаются крышки газовых колодцев и коверов от снега, льда и загрязнения, осматривается состояние местности по трассе газопровода с целью выявления обрушения грунта, размыва его талыми или дождевыми водами, контролируются условия производства строительных работ, предусматривающие сохранность газопровода на расстоянии 15 метров в обе стороны и исключение его повреждения.

Оценка технического состояния подземного газопровода производится в соответствии с критериями.

Периодичность обхода трасс подземных газопроводов устанавливается в зависимости от их технического состояния, наличия и эффективности электрозащитных установок, категории газопровода по давлению, пучинистости, просадочности и степени набухания грунтов, сейсмичности района, характера местности и плотности ее застройки, времени года и других факторов, но не реже сроков.

Обход трасс подземных газопроводов производится бригадой в составе не менее двух человек. Обход трасс газопроводов в незастроенной части города (поселка), а также вне проезжей части дорог при отсутствии в 15-метровой зоне от газопроводов колодцев, других подземных коммуникаций допускается производить одним рабочим.

В случае обнаружения загазованности сооружений на трассе газопровода или утечки газа:

1) немедленно извещается аварийно-диспетчерская служба и руководство службы;

2) незамедлительно принимаются меры по предупреждению окружающих людей о загазованности и недопустимости применения открытого огня, пользования электроприборами и необходимости проветривания помещений;

3) организовываются проверка приборами и проветривание загазованных подвалов, цокольных и первых этажей зданий, колодцев и камер подземных сооружений (коммуникаций) в 15-ти метровой и 50-ти метровой зоне, в средствах индивидуальной защиты органов зрения и дыхания.

Рабочим-обходчикам подземных газопроводов вручаются под расписку маршрутные карты (в произвольной форме), на которых указаны схемы трасс газопроводов с местоположением газовых сооружений, подвалов зданий и колодцев других коммуникаций, подлежащих проверке на загазованность.

Маршрутная карта оформляется в двух экземплярах. Один экземпляр хранится у лица, ответственного за безопасную эксплуатацию системы газоснабжения организации, второй экземпляр у руководителя газовой службы структурного подразделения организации.

Результаты обхода газопроводов отражаются в журнале. Выявленные неисправности отражаются в рапорте (в произвольной форме).

На территории организации, расположенной вдоль трассы подземного газопровода с обеих сторон выделяют полосы шириной 2 метра, в пределах которых не допускается складирование материалов и оборудования.

Руководители организаций, по территории которых газопровод проложен транзитом, обеспечивают оперативный доступ персонала газораспределительной организации для проведения обхода, технического обслуживания и ремонта газопровода, локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

Подземные газопроводы, находящиеся в эксплуатации, подвергаются техническому обследованию с помощью специальных приборов, в том числе средствами и методами (или методикой) измерений в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан "Об обеспечении единства измерений".

Техническое обследование приборным методом и неразрушающими методами контроля стальных подземных газопроводов производится при продолжительности эксплуатации их до 25 лет не реже одного раза в пять лет, при продолжительности эксплуатации более 25 лет – не реже одного раза в три года. Газопроводы, включенные в план капитального ремонта или замены, с неработающей электрохимической защитой, обследуются не реже одного раза в год.

Внеочередное комплексное приборное обследование стальных газопроводов проводится при обнаружении негерметичности или разрыва

сварных стыков, сквозных коррозионных повреждений, а также при перерывах в работе электрозащитных установок в течение года:

- 1) более 1 месяца – в зонах опасного действия блуждающих токов;
- 2) более 6 месяцев – в зонах отсутствия блуждающих токов, если защита газопровода не обеспечена другими установками.

Коррозионное состояние металла и изоляционного покрытия трубы определяется во всех шурфах, отрываемых в процессе эксплуатации газопровода или смежных с ним сооружений.

В целях безопасной эксплуатации систем газоснабжения собственники, руководители эксплуатирующей организации или организации, оказывающие коммунальные услуги при техническом обследовании подземных стальных газопроводов проверяют:

- 1) герметичность трубопроводов;
- 2) качество сварных стыков;
- 3) подверженность коррозионной опасности;
- 4) состояние защитного покрытия и металла труб.

Осмотр стальных подземных газопроводов с целью определения состояния защитного покрытия металла трубы (путем вскрытия на газопроводах контрольных шурфов длиной не менее 1,5 метра) выполняется не только в местах выявления повреждений покрытий, а также на участках, где использование приборов затруднено промышленными помехами.

Места вскрытия контрольных шурфов, их количество в зонах промышленных помех определяются техническим руководителем газоснабжающей организации или руководителем газовой службы. Для визуального обследования выбираются участки, подверженные наибольшей коррозионной опасности, места пересечения газопроводов с другими подземными коммуникациями, сборниками конденсата, гидравлическими затворами. При этом на каждые 500 метров распределительных газопроводов и на каждые 200 метров газопроводов-вводов вскрывается не менее одного шурфа.

Проверка герметичности и обнаружение мест утечек газа из подземных газопроводов в период промерзания грунта, а также на участках, расположенных под усовершенствованными дорожными покрытиями, производятся путем бурения скважин с последующим взятием проб газоиндикатором.

На распределительном газопроводе скважины бурятся у стыков газопровода. При отсутствии схемы расположения стыков, а также на газопроводах-вводах скважины бурятся через каждые 2 метра. В зимнее время глубина скважин не менее глубины промерзания грунта, в остальное время - соответствует глубине укладки газопровода. Скважины закладываются на расстоянии не менее 0,5 метра от стенки газопровода.

При использовании высокочувствительных газоиндикаторов для определения газа допускается уменьшить глубину скважин и выполнять их по оси газопровода при условии, что расстояние между верхом трубы и дном скважины будет не менее 40 сантиметров.

Применение открытого огня для определения наличия газа в скважинах не допускается.

Допускается проверять герметичность газопроводов опрессовкой воздухом по нормам испытаний наружных и внутренних газопроводов.

При техническом обследовании полиэтиленовых газопроводов эксплуатирующей организацией проверяется герметичность газопроводов с помощью высокочувствительного газоиндикатора (в застроенной части - не реже 1 раза в год, преимущественно в весенне-осенний период, в незастроенной части - не реже 1 раза в 5 лет).

По результатам технического обследования составляется акт.

Техническое обследование подводных переходов газопроводов выполняется не реже 1 раза в 5 лет специализированной организацией, имеющей плавательные средства, приборы по определению положения трубопровода, исправности средств электрохимзащиты и антикоррозионного покрытия, измерения толщины стенки трубопровода, геодезическими инструментами, а также проектными материалами (профиль, план) и материалами полевых исследований, водолазным оборудованием и снаряжением в составе и количестве, необходимом для выполнения всего комплекса работ по обследованию перехода и подготовленным специалистам. При этом уточняется местоположение газопровода относительно дна и наличия повреждений изоляционного покрытия.

Проводится также определение целостности, взаиморасположения пригрузов на подводных переходах и в местах, где приняты меры против возможного всплытия газопроводов.

Результаты обследований оформляются актами.

Утечки газа на газопроводах устраняются в аварийном порядке. При обнаружении опасной концентрации газа в подвалах, подпольях зданий, коллекторах, подземных переходах, галереях газопроводы немедленно отключаются. До устранения негерметичности их эксплуатация не допускается.

Для временного устранения утечек газа применяются хомуты и бандажы, обеспечивающие герметичность соединения, при их ежедневном осмотре.

Дефектные сварные стыки, сквозные коррозионные и механические повреждения газопроводов, каверны глубиной свыше 30 % толщины стенки металла трубы устраняются путем вырезки дефектных участков и вварки катушек длиной не менее 200 миллиметров.

Об отключении газопроводов, связанных с их ремонтом, а также времени возобновления подачи газа потребители предупреждаются за 24 часа до начала работ.

Производство сварочных и изоляционных работ при присоединении и ремонте стальных подземных газопроводов, контроль их качества выполняются в соответствии с требованиями нормативных технических документов.

Производство строительных, в том числе земляных, работ на расстоянии менее 15 метров от газопровода допускается только по письменному разрешению организации, эксплуатирующей системы газоснабжения, в котором указываются

условия их проведения. К разрешению прилагается схема расположения газопровода с привязками.

Организация, ведущая земляные работы, представляет собственнику или руководителю организации, эксплуатирующей системы газоснабжения для согласования проект плана производства работ.

До начала работ ударных механизмов и землеройной техники вблизи трассы подземного газопровода определяется фактическое местоположение его путем вскрытия шурфов вручную. Ударные механизмы для рыхления грунта применяются на расстоянии не менее 3 метров от подземного газопровода, а механизмы, способные значительно отклоняться от вертикальной оси (шар, клин-баба и тому подобное) - на расстоянии не менее 5 метров.

При механических повреждениях стальных газопроводов со смещением их относительно основного положения, как по горизонтали, так и по вертикали одновременно с проведением работ по устранению утечек газа вскрываются и проверяются физическим методом контроля по одному ближайшему стыку в обе стороны от места повреждения. При обнаружении в них разрывов и трещин, вызванных повреждением газопровода, дополнительно вскрывается и проверяется физическим методом контроля следующий стык газопровода. Поврежденные стыки вырезаются и заменяются путем сварки катушек.

Газопроводы в местах пересечения с железнодорожными путями и автомобильными дорогами, независимо от даты предыдущей проверки и ремонта, проверяются, ремонтируются или заменяются при проведении работ по расширению и капитальному ремонту оснований железнодорожного пути и автомобильной дороги.

О предстоящем ремонте или расширении путей (дорог) собственники или организации, эксплуатирующие газораспределительные системы, уведомляются за 24 часа до начала работ.

2.4. Газорегуляторные пункты и газорегуляторные установки

Режим работы газорегуляторных пунктов и газорегуляторных установок промышленных, сельскохозяйственных организаций и объектов социальной инфраструктуры, а также головных (промежуточных) газорегуляторных пунктов устанавливается в соответствии с проектом.

Параметры настройки оборудования городских газорегуляторных пунктов устанавливаются техническим руководителем организации, обеспечивающей безопасную эксплуатацию систем газоснабжения. При этом для бытовых потребителей максимальное рабочее давление газа после регулятора не превышает 0,003 МПа. Предохранительные сбросные клапаны, в том числе встроенные в регуляторы давления, обеспечивают сброс газа при превышении максимального рабочего давления после регулятора не более чем на 15%, верхний предел срабатывания предохранительных запорных клапанов не превышает максимальное рабочее давление газа после регулятора более чем на 25%.

Параметры настройки оборудования газорегуляторных пунктов, шкафных газорегуляторных пунктов, газорегуляторных установок, газоиспользующих установок промышленных, сельскохозяйственных организаций и объектов социальной инфраструктуры, а также промежуточных газорегуляторных пунктов устанавливаются проектом и уточняются при пусконаладочных работах.

Не допускается колебание давления газа на выходе из газорегуляторных пунктов или газорегуляторных установок, превышающее 10 % рабочего давления. Неисправности регуляторов, вызывающие повышение или понижение рабочего давления, неполадки в работе предохранительных клапанов, а также утечки газа устраняются в аварийном порядке.

Включение в работу регулятора давления в случае прекращения подачи газа производится после установления причины срабатывания предохранительно-запорного клапана и принятия мер по ее устранению. При этом повторно настраиваются предохранительно-сбросной и предохранительно-запорный клапаны.

Запорные устройства на обводной линии и перед сбросным предохранительным клапаном пломбируются.

Газ по обводной линии допускается подавать только в течение времени, необходимого для ремонта оборудования и арматуры, а также в период снижения давления газа перед газорегуляторными пунктами или газорегуляторными установками до величины, не обеспечивающей надежную работу регулятора давления.

Температура воздуха в помещении, где размещены оборудование и средства измерения, поддерживается не ниже, указанной в паспорте завода-изготовителя.

Снаружи здания газорегуляторного пункта или по периметру ограждения газорегуляторной установки на видном месте ставятся предупредительные надписи - "ОГНЕОПАСНО - ГАЗ".

При эксплуатации газорегуляторных пунктов и газорегуляторных установок выполняются следующие действия:

- 1) осмотр технического состояния в сроки, устанавливаемые технологическим регламентом, обеспечивающим безопасность и надежность эксплуатации, результаты которых записываются в журнал проведения технического осмотра газорегуляторного пункта, шкафного газорегуляторного пункта по форме;

- 2) проверка параметров срабатывания предохранительных запорных и сбросных клапанов не реже 1 раза в 3 месяца, а также по окончании ремонта оборудования и повторного пуска газорегуляторных пунктов;

- 3) техническое обслуживание - не реже 1 раза в 6 месяцев, текущий ремонт не реже 1 раза в год, если завод-изготовитель регуляторов давления, предохранительных клапанов, телемеханических устройств не требует проведения ремонта в более сжатые сроки;

- 4) капитальный ремонт - при замене оборудования, средств измерений, отопления, освещения и восстановления строительных конструкций здания на основании дефектных ведомостей, составленных по результатам осмотра.

При осмотре технического состояния газорегуляторных пунктов и газорегуляторных установок выполняются:

- 1) проверка по приборам давления газа до и после регулятора, перепада давления на фильтре, температуры воздуха в помещении;
- 2) контроль за правильностью положения молоточка и надежности сцепления рычагов предохранительно-запорного клапана;
- 3) смена картограмм регистрирующих приборов;
- 4) проверка состояния и работы электроосвещения, вентиляции, системы отопления, визуальное выявление трещин и неплотностей стен, отделяющих основное и вспомогательное помещения;
- 5) внешний и внутренний осмотр здания, очистка помещения и оборудования от загрязнения.
- 6) проверка исправности манометров.

Технический осмотр газорегуляторных пунктов, расположенных в отдельно стоящих зданиях, встроенных и пристроенных к зданиям, а также газорегуляторных установок, размещенных в отдельных помещениях, проводится двумя рабочими. Осмотр газорегуляторных пунктов, оборудованных системами телемеханики, размещенных в шкафах или на открытых площадках, а также газорегуляторных установок, расположенных непосредственно в помещениях, где используется газ, допускается одним рабочим.

Засоренность фильтра определяется дифференциальным манометром. В газорегуляторных пунктах допускается применение показывающих манометров. Максимальный перепад давления газа не превышает установленного организацией-изготовителем. Разборка и очистка кассеты фильтра производятся вне помещения газорегуляторного пункта (газорегуляторной установки) в местах, удаленных от легковоспламеняющихся веществ и материалов не менее чем на 5 метров.

Настройка и проверка параметров срабатывания предохранительных клапанов осуществляется с помощью регулятора давления при соответствии верхнего предела их срабатывания не превышающего заданного уровня.

При техническом обслуживании выполняются:

- 1) проверка хода и плотности закрытия задвижек и предохранительных клапанов;
- 2) проверка плотности всех соединений и арматуры, устранение утечек газа, осмотр и очистка фильтра;
- 3) смазка трущихся частей и перенабивка сальников;
- 4) определение плотности и чувствительности мембран регуляторов давления и управления;
- 5) продувка импульсных трубок к контрольно-измерительным приборам, предохранительного запорного клапана и регулятору давления (запорный клапан);
- 6) проверка параметров настройки запорных и сбросных клапанов.

При ежегодном текущем ремонте выполняются:

1) разборка регуляторов давления, предохранительных клапанов с очисткой их от коррозии и загрязнении, проверкой плотности прилегания клапанов к седлу, состояния мембран, смазкой трущихся частей, ремонтом или заменой изношенных деталей, проверкой надежности конструктивных узлов, не подлежащих разборке;

2) разборка запорной арматуры, не обеспечивающей герметичности закрытия;

3) работы, перечисленные [пунктом 64](#) Требований.

Отключающие устройства на линии регулирования при разборке оборудования находятся в закрытом положении. На границе отключенного участка после отключающего устройства устанавливается заглушка, соответствующая максимальному давлению газа.

Ремонт электрооборудования газорегуляторного пункта и замена перегоревших электроламп проводятся при снятом напряжении. При недостаточном естественном освещении допускается применение переносных светильников во взрывозащищенном исполнении.

70. Помещения газорегуляторного пункта, газорегуляторные установки укомплектовываются средствами пожаротушения согласно перечню первичных средств пожаротушения для основного помещения газорегуляторного пункта.

Расстояние по горизонтали в свету от отдельно стоящих газорегуляторных пунктов (включая шкафные установленные на опорах) до зданий и сооружений принимаются в соответствии с приложением 11 к Требованиям по безопасности объектов систем газоснабжения.

Хранить обтирочные и горючие материалы в них не допускается.

2.5. Газонаполнительные станции, газонаполнительные пункты, автомобильные газозаправочные станции сжиженного нефтяного газа

Ведение производственных процессов, техническое состояние технологического и электрооборудования, газопроводов, санитарно-технических сооружений на газонаполнительных станциях, газонаполнительных пунктах и стационарных автомобильных газозаправочных станциях обеспечивают безаварийную работу и безопасность персонала в соответствии с Требованиями.

Производственные процессы проводятся согласно утвержденному технологическому регламенту, в котором определяются допустимые значения давлений и температур сжиженного нефтяного газа с учетом их физико-химических свойств и взрывоопасных характеристик.

Дополнительная установка технологического оборудования, расширение или реконструкция станций и пунктов проводятся по проектам, согласованным в соответствии с требованиями законодательства в области архитектуры, градостроительства и строительства. Увеличение производительности цехов за счет ухудшения безопасных условий труда работающих не допускается.

Техническое обслуживание, ремонт газопроводов и технологического оборудования производится в дневное время.

На стационарных автомобильных газозаправочных станциях обеспечивается круглосуточное дежурство обслуживающего персонала. При односменной работе стационарная автомобильная газозаправочная станция передается в ответственность сторожевой охраны в нерабочее время. Включение стационарной автомобильной газозаправочной станции в работу после перерыва осуществляется после осмотра технологического оборудования, резервуаров и газопроводов.

Прием и передача смены при ликвидации аварии и во время работ по сливу или наливу не допускаются.

Технологическое оборудование, газопроводы, арматура, электрооборудование, вентиляционные системы, средства измерений, противоаварийной защиты, блокировки и сигнализации взрывопожароопасных производств газонаполнительных станций, газонаполнительных пунктов и стационарных автомобильных газозаправочных станций каждую смену осматриваются с целью выявления неисправностей и своевременного их устранения.

Обнаруженные при эксплуатации утечки газа немедленно устраняются.

Неисправные агрегаты, резервуары, газопроводы отключаются.

Запорная арматура, обратные и скоростные клапаны, находящиеся в эксплуатации, обеспечивают быстрое и надежное отключение. Обслуживание и ремонт арматуры производятся в соответствии с технологическим регламентом и инструкциями, указанными в техническом паспорте или другом документе, удостоверяющем качество арматуры. При этом текущий ремонт производится не реже одного раза в год.

Разборка арматуры резьбовых и фланцевых соединений на газопроводах с целью ремонта выполняется после их отключения и продувки инертным газом или паром. Не допускается подтягивать соединения, находящиеся под давлением. Удалять болты из фланцевых соединений допускается только после снятия избыточного давления.

Давление настройки предохранительных сбросных клапанов не превышает более чем на 15 % рабочего давления в резервуарах и газопроводах.

Эксплуатация технического оборудования, резервуаров и газопроводов при неисправных и неотрегулированных предохранительных сбросных клапанах не допускается.

Исправность предохранительных сбросных клапанов проверяется путем: кратковременного их открытия во время работы оборудования с периодичностью, установленной в инструкции по эксплуатации предохранительных клапанов, но не реже одного раза в месяц;

регулировки на стенде и в сроки, указанные изготовителем, для клапанов, в которых кратковременное открытие клапана не предусмотрено.

Для предохранительных клапанов без приспособления для принудительного открывания руководствоваться [пунктом 201](#) Правил обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением, утвержденных приказом Министра по инвестициям и развитию Республики

Казахстан от 30 декабря 2014 года № 358 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 10303).

Проверка параметров настройки клапанов, их регулировка производится на специальном стенде или месте с помощью специального приспособления. Периодичность проверки для предохранительных сбросных клапанов резервуаров - не реже одного раза в шесть месяцев, для остальных - при проведении текущего ремонта, но не реже одного раза в год. Клапаны после испытания пломбируются, результаты проверки отражаются в журнале.

На место клапана, снимаемого для ремонта или проверки, устанавливается исправный предохранительный сбросный клапан.

На газонаполнительных станциях, газонаполнительных пунктах и стационарных автомобильных газозаправочных станциях, для слива и налива сжиженного нефтяного газа применяются устройства, соответствующие техническим условиям и стандартам и обеспечивающие стойкость к транспортируемому газу при заданных давлении и температуре и имеющие защиту от статического электричества.

Неисправные устройства, а также устройства, имеющие повреждения, для сливноналивных операций не допускаются.

Не допускается подтягивать накидные гайки рукавов, отсоединять рукава, находящиеся под давлением, а также применять ударный инструмент при навинчивании и отвинчивании гаек.

Оставлять без надзора работающие насосы, компрессоры не допускается.

Давление газа на высасывающей линии насоса на 0,1-0,2 мегаПаскалей (1-2 килограмм силы на сантиметр квадратный) должно быть выше упругости насыщенных паров жидкой фазы при данной температуре.

Давление газа в нагнетательном газопроводе компрессора не превышает давления конденсации паров сжиженного нефтяного газа при температуре нагнетания и быть выше 1,6 мегаПаскалей (16 килограмм силы на сантиметр квадратный).

Клиновидные ремни передач для привода компрессоров и насосов защищаются от попадания на них масла, воды и других веществ, отрицательно влияющих на их прочность и передачу усилий.

Не допускается использовать для компрессоров и насосов смазочные масла, не предусмотренные инструкцией по эксплуатации завода-изготовителя.

Количество смазочных материалов, находящихся в насосно-компрессорном отделении, должно быть в объеме их суточной потребности при условии хранения в закрывающейся емкости.

Насосы и компрессоры при ремонтных, регламентных работах, в насосно-компрессорных отделениях станций (пунктов), на железнодорожной сливной эстакаде, на территории резервуарного парка и заправочных колонок, а также на время производства огневых работ останавливаются.

Компрессоры и насосы подлежат аварийной остановке при:

- 1) утечке газа и неисправной запорной арматуре;
- 2) появлении вибрации, посторонних шумов и стуков;

- 3) выходе из строя подшипников и сальников уплотнения;
- 4) изменении допустимых параметров масла и воды;
- 5) неисправности муфтовых соединений, клиновидных ремней и их ограждений;
- 6) повышении или понижении установленного давления газа во всасывающем и напорном газопроводах;
- 7) при повышении уровня жидкости в конденсатосборнике на всасывании компрессора выше допустимого и при повышении температуры газа на выходе из компрессора выше допустимого.

Устранение утечек газа на работающем технологическом оборудовании не допускается.

Работа насосов и компрессоров с отключенными или вышедшими автоматикой, аварийной вентиляцией, а также блокировкой с вентиляторами вытяжных систем не допускается.

Сведения о режиме эксплуатации, в качестве обрабатываемого времени и замеченных неполадках в работе компрессоров и насосов фиксируются в эксплуатационном журнале.

Техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт технологического оборудования проводится в соответствии с технологическим регламентом и инструкцией организации-изготовителя по монтажу и эксплуатации оборудования.

Каждой вентиляционной системе присваиваются условное обозначение и порядковый номер, которые наносятся яркой краской на кожухе вентилятора и вблизи вентилятора на воздуховод.

На каждую вентиляционную систему составляется паспорт.

Пуск вентиляционных систем во взрывопожароопасных помещениях производится за 15 минут до начала работы технологического оборудования, при этом сначала включаются вытяжные системы.

Взрывозащищенный вентилятор должен соответствовать категории и классу помещений по взрыво- и пожароопасности.

В местах забора воздуха выполнять работы, вызывающие появление паров сжиженного нефтяного газа и других вредных веществ, не допускается.

При остановке приточных систем на воздуховодах обратные клапаны находятся в закрытом положении.

Обслуживание и ремонт систем вентиляции определяется инструкциями по эксплуатации промышленной вентиляции. После ремонта вентилятора или электродвигателя выполняются пусконаладочные работы вентиляционной установки. Сведения о ремонте и наладке фиксируются в паспорте вентиляционных систем.

Испытание вентиляционных систем с целью проверки их эксплуатационных технических характеристик проводится не реже 1 раза в год, а также в случае неудовлетворительных результатов анализа воздушной среды, переустройства, наладки и канального ремонта установок.

Наладка и испытание вентиляционных систем проводятся специализированными организациями. По результатам испытаний составляется технический отчет, в котором содержатся оценка эффективности работы вентиляционных систем по обеспечению нормальных санитарно-гигиенических условий в рабочей зоне и указание по режиму эксплуатации вентиляционных систем.

Все изменения в конструкции вентиляционных систем вносятся на основании утвержденных проектов.

На выхлопной трубе транспортного средства перед въездом его на территорию газонаполнительной станции, газонаполнительного пункта устанавливаются искрогасители, а для осуществления операций по сливу-наливу сжиженного нефтяного газа в сосуды, работающие под давлением, резервуарного парка стационарной автомобильной газозаправочной станции на выхлопной трубе предназначенного для этого специального (автоцистерны) транспортного средства также устанавливаются искрогасители.

Число железнодорожных цистерн, одновременно находящихся на территории газонаполнительной станции, не превышает числа постов слива, предусмотренных проектом.

Операции по подготовке к сливу сжиженного нефтяного газа железнодорожных цистерн проводятся после окончания маневровых работ, закрепления цистерн на рельсовом пути и удаления локомотива с территории газонаполнительной станции.

Перед выполнением операций по сливу, наливу и перед заправкой газобаллонных автомобилей двигатели автомобилей, за исключением автоцистерн, оборудованных насосами для перекачки сжиженного нефтяного газа, выключаются. Включать двигатель допускается только после отсоединения резиноканевых рукавов и установки заглушек на отключающие устройства.

Железнодорожные и автомобильные цистерны, резиноканевые рукава, с помощью которых производятся налив или слив, заземляются. Отсоединять цистерны от заземляющего устройства допускается только после завершения налива-слива и установки заглушек на штуцеры вентилей цистерн.

Слив и налив сжиженного нефтяного газа во время грозовых разрядов, а также при огневых работах в производственной зоне газонаполнительной станции, газонаполнительного пункта и на территории стационарной автомобильной газозаправочной станции не допускается.

Слив сжиженного нефтяного газа из железнодорожных цистерн допускается в ночное время при обеспечении достаточной освещенности железнодорожной эстакады, резервуарного парка и назначения бригады в составе не менее 3 человек.

Операции по сливу-наливу на железнодорожных и автомобильных цистернах выполняются с письменного разрешения начальника газонаполнительной станции, а в праздничные и выходные дни – ответственного дежурного по газонаполнительной станции.

Контроль и периодичность отбора проб, а также интенсивность запаха газа (одоризация) определяются организациями, эксплуатирующими газонаполнительные станции, газонаполнительные пункты, стационарные автомобильные газозаправочные станции в соответствии с техническими актами, технологическими регламентами. Величина давления газа соответствует проекту.

Запорные устройства на газопроводах необходимо открывать плавно, не вызывая гидравлических ударов.

Не допускается наполнение резервуаров, автоцистерн и баллонов путем снижения в них давления за счет сброса паровой фазы в атмосферу.

Во время слива сжиженного нефтяного газа из железнодорожных цистерн обеспечивается непрерывное наблюдение за давлением и уровнем сжиженного нефтяного газа в цистерне и приемом резервуара. Между персоналом, выполняющим операции слива или налива, и машинистами насосно-компрессорного отделения осуществляется техническая связь.

Наполнительные, сливные и заправочные колонки, железнодорожные и автомобильные цистерны, газобаллонные автомобили во время слива и налива сжиженного нефтяного газа оставлять без надзора не допускается.

Давление жидкой фазы в газопроводах, подающих сжиженный нефтяной газ на наполнение баллонов, не превышает рабочего давления, на которое они рассчитаны.

Конструкция сосудов обеспечивает надежность и безопасность эксплуатации в течение расчетного срока службы и предусматривает возможность проведения технического освидетельствования, очистки, промывки, полного опорожнения, продувки, ремонта, эксплуатационного контроля металла и соединений.

Каждый сосуд поставляется изготовителем заказчику с паспортом и руководством по эксплуатации.

Допускается к паспорту прикладывать распечатки расчетов.

Элементы сосудов (корпуса, обечайки, днища, крышки, трубные решетки, фланцы корпуса, укрупненные сборочные единицы), предназначенные для реконструкции или ремонта, поставляются изготовителем с удостоверением о качестве изготовления, содержащим сведения в объеме согласно требованиям соответствующих разделов паспорта.

В паспорте сосуда изготовителем указывается срок службы сосуда.

На каждом сосуде крепится табличка. Для сосудов наружным диаметром менее 325 миллиметров допускается табличку не устанавливать. При этом все необходимые данные наносятся на корпус сосуда электрографическим методом.

На табличке наносятся:

- 1) товарный знак или наименование изготовителя;
- 2) наименование или обозначение сосуда;
- 3) порядковый номер сосуда по системе нумерации изготовителя;
- 4) год изготовления;
- 5) рабочее давление, мегаПаскалей;

- 6) расчетное давление, мегаПаскалей;
- 7) пробное давление, мегаПаскалей;
- 8) допустимая максимальная и (или) минимальная рабочая температура стенки, градусов по Цельсию (далее – °С);
- 9) масса сосуда, килограмм.

Для сосудов с самостоятельными полостями, имеющими разные расчетные и пробные давления, температуру стенок, указывают эти данные для каждой полости.

Устройства, препятствующие наружному и внутреннему осмотрам сосудов (мешалки, змеевики, рубашки, тарелки, перегородки и другие приспособления), предусматриваются съёмными.

При применении приварных устройств предусматривается возможность их удаления для проведения наружного и внутреннего осмотров и последующей установки на место. Съём и установка этих устройств указывается в руководстве по эксплуатации сосуда.

Пригодность к наполнению автомобильных баллонов подтверждается штампом в путевом (маршрутном) листе водителя "Баллоны проверены", заверенным подписью лица, ответственного за исправное состояние и эксплуатацию баллонов.

При наполнении автоцистерн и заправке автомобилей исключается выброс сжиженного нефтяного газа в атмосферу.

Не допускается наполнение на стационарной автомобильной газозаправочной станции баллонов, не предназначенных для использования на автотранспорте.

Максимальный уровень наполнения резервуаров соответствует 85 % геометрической вместимости резервуара.

Баллоны после наполнения сжиженным нефтяным газом подвергаются контрольной проверке по степени наполнения.

Для контрольной проверки степени наполнения методом взвешивания применяются весы, обеспечивающие отклонение точности взвешивания баллонов вместимостью 1 литр – не более 10 грамм, 5 и 12 литра – не более 20 грамм, 27 и 50 литров – не более 100 граммов. Контрольные весы перед началом рабочей смены проверяются мастером при помощи гири-эталона.

Наполнение цистерн и бочек сжиженными газами определяется в соответствии с приложением 13 к Требованиям по безопасности объектов систем газоснабжения.

Избытки сжиженного нефтяного газа сливаются. Сброс сжиженного нефтяного газа в атмосферу не допускается.

Вентили (клапаны) наполненных баллонов проверяются на герметичность затвора, уплотнением резьбовых соединений и штока.

После наполнения баллона штуцер вентиля глушится.

При обнаружении неплотностей в газовом оборудовании автомобиля сжиженный нефтяной газ из автомобильных баллонов сливается в резервуары.

Количество баллонов, одновременно находящихся в наполнительном цехе газонаполнительной станции и газонаполнительного пункта, не превышает половины суммарной часовой производительности наполнительных установок, при этом не допускается размещать баллоны в проходах.

При перемещении баллонов и погрузочно-разгрузочных работах принимаются меры по предупреждению их падения.

Количество наполненных и пустых баллонов, размещаемых на погрузочно-разгрузочных площадках, не превышает суточной производительности наполнительного отделения.

Резервуары и баллоны перед внутренним осмотром, гидравлическим испытанием, ремонтом освобождаются от газа, неиспарившихся остатков и тщательно обрабатываются.

Обработка резервуаров и баллонов сжиженного нефтяного газа производится путем их пропаривания или продувки инертным газом и последующей промывки. Время обработки сосудов определяется инструкцией изготовителя в зависимости от температуры теплоносителя.

Обработка резервуаров производится после отсоединения их от газопроводов и жидкой фазы с помощью заглушек.

Допускается замена запорных устройств на баллонах, не прошедших обработку, при условии производства работ в помещении категории "А" согласно таблице 1 приложения 16 к Техническому регламенту "Общие требования к пожарной безопасности", утвержденному приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 17 августа 2021 года № 405 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 24045) на специально оборудованных постах, обеспеченных местными отсосами. Операции по замене завершаются в течение 5 минут.

Разгерметизация резервуаров и баллонов без предварительного снижения в них давления до атмосферного, а также применение для дегазации воздуха не допускается.

Качество дегазации проверяется анализом проб воздуха, отобранного в нижней части сосуда. Концентрация сжиженного нефтяного газа в пробе после дегазации не превышает 20 % предела воспламеняемости газа.

Результаты дегазации баллонов отражаются в специальном журнале.

Резервуары включаются в работу после освидетельствования или ремонта, на основании письменного допуска руководителя газонаполнительной станции, газонаполнительного пункта, стационарной автомобильной газозаправочной станции.

Отложения, извлеченные из резервуаров, поддерживаются во влажном состоянии и немедленно утилизируются.

Участки газопроводов с пирофорными отложениями в день их вскрытия демонтируются и складываются в безопасной зоне, установленной приказом руководителя организации, собственника газонаполнительной станции, газонаполнительного пункта, стационарной автомобильной газозаправочной станции.

Вода после промывки и испытаний резервуаров и баллонов отводится в канализацию только через отстойники, исключающие попадание сжиженного нефтяного газа в канализацию. Отстойник периодически очищается и промывается чистой водой.

Загрязнения из отстойников вывозятся в места, специально отведенные санитарно-эпидемиологической службой.

Ремонтные работы с применением открытого огня, искрообразования (огневые работы) допускаются в исключительных случаях при условии соблюдения требований норм и Правил пожарной безопасности, утвержденных приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №26867).

Огневые работы проводятся по специальному плану, утвержденному руководителем организации, и наряду-допуску на производство газоопасных работ, по форме, приведенной в приложении 14 к Требованиям по безопасности объектов систем газоснабжения (далее – наряд допуск).

Наряды-допуски регистрируются в специальном журнале регистрации нарядов-допусков на выполнение газоопасных работ по форме, согласно приложению 15 к Требованиям по безопасности объектов систем газоснабжения (далее - журнал регистрации нарядов-допусков).

Въезд автомобилей на стационарную автомобильную газозаправочную станцию, в производственную зону газонаполнительной станции и газонаполнительного пункта, а также слив и налив сжиженного нефтяного газа во время выполнения огневых работ не допускается.

В течение всего времени производства огневых работ в помещении постоянно работает механическая вентиляция.

Перед началом и во время огневых работ в помещении, а также в 20-метровой зоне от рабочего места на территории производится анализ воздушной среды на содержание паров сжиженного нефтяного газа.

При наличии в воздухе паров сжиженного нефтяного газа, независимо от концентрации, огневые работы приостанавливаются.

Территории, производственные помещения станций и пунктов обеспечиваются первичными средствами пожаротушения исходя из условия необходимости ликвидации пожара обслуживающим персоналом до прибытия подразделений противопожарной службы.

У каждого телефонного аппарата устанавливается (вывешивается) табличка с номером телефона ближайшей пожарной части.

На территории газонаполнительной станции, газонаполнительного пункта и стационарной автомобильной газозаправочной станции вывешиваются предупредительные надписи "Огнеопасно", "Взрывоопасно", "Курить воспрещается", "В случае пожара звонить по телефону 101 или 112".

Чистый и использованный обтирочный материал хранится в металлических ящиках с плотно закрывающимися крышками. Не допускается оставлять обтирочный материал на оборудовании, лестницах и площадках.

С территории устраняются посторонние предметы, горючие материалы и различный мусор. Обеспечиваются свободный проезд и проход.

Не допускается складирование и хранение материалов, не предназначенных для производственного процесса на территории.

На территории резервуарного парка и во взрывопожарных помещениях не допускается пребывание лиц, не имеющих отношения к производству.

Въезд на территорию и заправка автомобилей, в которых находятся пассажиры, не допускаются.

На территории газонаполнительной станции, газонаполнительного пункта и стационарной автомобильной газозаправочной станции не допускается выполнять работы, не связанные с основной деятельностью.

Отпуск сжиженного нефтяного газа потребителям устанавливается технологическим регламентом, разработанным с учетом норм Требований.

При перевозке сжиженного нефтяного газа на автомобилях выполняются требования Правил перевозок опасных грузов автомобильным транспортом и перечня опасных грузов, допускаемых к перевозке автотранспортными средствами на территории Республики Казахстан, утвержденных приказом исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 17 апреля 2015 года № 460 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11779).

Стоянка машин, груженых баллонами, и автоцистерн сжиженного нефтяного газа возле мест с открытым огнем и мест, где возможно массовое скопление большого количества людей не допускается.

Машину типа "клетка" и бортовые машины с баллонами в случае необходимости допускается останавливать не более чем на 1 час на расстоянии не менее 10 метров от жилых домов и 25 метров от общественных зданий.

Автоцистерны в случае необходимости не более чем на час допускается ставить в радиусе не менее 20 метров от жилых домов и 40 метров от общественных зданий.

Расстояние от места стоянки машины для сжиженного нефтяного газа до выгребных ям, погребов и крышек колодцев подземных коммуникаций составляет 5 метров и более.

2.6. Резервуарные, испарительные и групповые баллонные установки

Максимальное рабочее давление сжиженного нефтяного газа после регулятора резервуарных и групповых баллонных установок не превышает 0,004 МегаПаскаля.

Сбросные и запорные предохранительные клапаны установок настраиваются на давление, равное соответственно 1,15 и 1,25 максимального рабочего.

В составе резервуарной установки предусматриваются регуляторы давления газа, предохранительно-запорный и предохранительно-сбросной клапаны, контрольно-измерительные приборы для контроля давления и уровня

сжиженного нефтяного газа в резервуаре, запорную арматуру, резервуары, изготовленные в заводских условиях, а также трубопроводы жидкой и паровой фаз.

При технической необходимости в составе резервуарной установки предусматривают испарительные установки сжиженного нефтяного газа, изготовленные в заводских условиях.

Количество резервуаров в установке равно двум. Допускается предусматривать установку одного резервуара, если по условиям технологии и специфики режимов потребления газа допускаются перерывы в потреблении газа.

При количестве резервуаров более двух установка делится на группы, при этом резервуары каждой группы соединяются между собой трубопроводами по жидкой и паровой фазам, на которых необходимо предусматривать установку отключающих устройств.

Для совместной работы отдельных групп резервуаров необходимо соединять их между собой трубопроводами паровой фазы, на которых необходимо предусматривать отключающие устройства.

Общую вместимость резервуарной установки и вместимость одного резервуара принимается не более указанных в приложении 16 к Требованиям.

Подземные резервуары устанавливаются на глубине не менее 0,6 метра от поверхности земли до верхней образующей резервуара в районах с сезонным промерзанием грунта и 0,2 метра – в районах без промерзания грунта.

При установке резервуара предусматриваются мероприятия по обеспечению их устойчивости.

Подземные резервуары размещаются на расстоянии в свету не менее 1 метра, а надземные резервуары – равном диаметру большего смежного резервуара, но не менее 1 метра.

Расстояния от резервуарных установок общей вместимостью до 50 метров кубических, считая от крайнего резервуара, до зданий, сооружений различного назначения и коммуникаций принимаются не менее указанных в приложении 17 к Требованиям по безопасности объектов систем газоснабжения.

Расстояния от резервуарных установок общей вместимостью свыше 50 метров кубических принимаются согласно приложению 18 к Требованиям по безопасности объектов систем газоснабжения.

При реконструкции существующих объектов, а также в стесненных условиях (при новом проектировании) допускается уменьшение расстояний до 50 % (за исключением расстояний от водопровода и других бесканальных коммуникаций, а также железных дорог общей сети) при соответствующем обосновании и осуществлении мероприятий, обеспечивающих безопасность при эксплуатации.

Стоянка, парковка автотранспорта ближе 3 метров от ограждения резервуарной установки сжиженного нефтяного газа не допускаются.

Минимальное расстояние от автомобильной заправочной станции - автомобильной газозаправочной станции до объектов, не относящихся к ним,

между соответствующими зданиями и сооружениями, а также при размещении от автомобильной заправочной станции - автомобильной газозаправочной станции на территории автотранспортного предприятий принимаются в соответствии с СН РК 4.03-02-2012 "Автомобильная заправочная станция – автомобильная газозаправочная станция. Нормы проектирования".

Резервуарные установки оснащаются проветриваемым ограждением из негорючих материалов высотой не менее 1,6 метра. Расстояния от резервуаров до ограждения принимаются не менее 1 метр, при этом расстояние от ограждения до наружной бровки замкнутого обвалования или ограждающей стенки из негорючих материалов (при надземной установке резервуаров) принимаются не менее 0,7 метра.

Испарительные установки размещаются на открытых площадках или в отдельно стоящих зданиях, помещениях (пристроенных или встроенных в производственные здания), уровень пола которых расположен выше планировочной отметки земли, на расстоянии не менее 10 метров от ограждения резервуарной установки.

Испарительные установки производительностью до 100 метров кубических в час (200 килограмм в час) допускается устанавливать непосредственно на крышах горловин резервуаров или на расстоянии не менее 1 метра от подземных или надземных резервуаров, а также непосредственно у агрегатов, потребляющих газ, если они размещены в отдельных помещениях или на открытых площадках.

При групповом размещении испарителей расстояние между ними принимается не менее 1 метра.

В составе групповой баллонной установки предусматриваются баллоны для сжиженного нефтяного газа, запорная арматура, регулятор давления газа, клапан баллонный со сбросным клапаном, срабатывающим при превышении допустимого давления более чем на 15%, предотвращающим взрыв баллона, показывающий манометр и трубопроводы высокого и низкого давления. Количество баллонов в групповой установке определяется расчетом.

Максимальную общую вместимость групповой установки принимают согласно приложению 19 к Требованиям по безопасности объектов систем газоснабжения.

На объектах систем газоснабжения баллоны эксплуатируются в соответствии с сроками, установленными заводом-изготовителем, но не более 20 лет. При отсутствии таких сведений за срок эксплуатации баллона принимается срок не более 20 лет от даты изготовления баллона.

После истечения 20 лет баллоны утилизируются с составлением акта (в произвольной форме).

Окраска и нанесение надписей на баллоны производится в соответствии с приложением 20 к Требованиям по безопасности объектов систем газоснабжения.

Надписи на баллонах наносят по окружности на длину не менее 1/3 окружности, а полосы - по всей окружности, причем высота букв на баллонах

вместимостью более 12 литров равняется 60 миллиметров, а ширина полосы 25 миллиметров. Размеры надписей и полос на баллонах вместимостью до 12 литров определяются в зависимости от величины боковой поверхности баллонов.

Размещение групповых баллонных установок предусматривают на расстояниях от зданий и сооружений или у стен газифицируемых зданий не ниже III степени огнестойкости класса С0 на расстоянии от оконных и дверных проемов, указанных в приложении 17 к Требованиям по безопасности объектов систем газоснабжения.

Возле общественного или производственного здания не допускается предусматривать более одной групповой установки. Возле жилого здания допускается предусматривать не более трех баллонных установок на расстоянии не менее 15 метров одна от другой.

Индивидуальные баллонные установки предусматривают как снаружи, так и внутри зданий. Допускается размещение баллонов в квартирах жилого здания (не более одного баллона в квартире), имеющего не более двух этажей. При этом баллоны обязательно соответствуют своему назначению (области применения) и должны быть оборудованы сбросным клапаном срабатывающим при превышении допустимого давления более чем на 15%, предотвращающим взрыв баллона.

Газобаллонные установки с запорно-регулирующей арматурой повышенной безопасности допускается размещать в жилых зданиях высотой не более 5 этажей.

Индивидуальные баллонные установки располагают на расстоянии в свету не менее 0,5 метра от оконных проемов и 1,0 метр от дверных проемов первого этажа, не менее 3,0 метров от дверных и оконных проемов цокольных и подвальных этажей, а также канализационных колодцев.

Баллоны с газами хранятся как в помещениях, так и на открытом воздухе, в последнем случае они защищаются от атмосферных осадков и солнечных лучей.

Складское хранение в одном помещении баллонов с кислородом и горючими газами не допускается.

На верхней сферической части каждого баллона наносятся легко читаемые следующие данные:

- 1) товарный знак изготовителя;
- 2) номер баллона;
- 3) фактическая масса порожнего баллона (килограмм): для баллонов вместимостью до 12 литров включительно – с точностью до 0,1 килограмм; свыше 12 до 55 литров включительно – с точностью до 0,2 килограмм, масса баллонов вместимостью свыше 55 литров указывается в соответствии с ГОСТ или ТУ на их изготовление;
- 4) дата (месяц, год) изготовления и год следующего освидетельствования;
- 5) рабочее давление P , мегаПаскалей (килограммсилы на сантиметр квадратный);

6) пробное гидравлическое давление $P_{пр}$, мегаПаскалей (килограммсилы на сантиметр квадратный);

7) вместимость баллонов, литр: для баллонов вместимостью до 12 литров включительно – номинальная, для баллонов вместимостью свыше 12 до 55 литров включительно – фактическая с точностью до 0,3 литра, для баллонов вместимостью свыше 55 литров – в соответствии с нормативными документами на их изготовление;

8) клеймо ОТК изготовителя (за исключением стандартных баллонов вместимостью свыше 55 литров);

9) номер стандарта для баллонов вместимостью свыше 55 литров.

Знаки на баллонах наносятся высотой не менее 6 миллиметров, а на баллонах вместимостью свыше 55 литров – не менее 8 миллиметров. Масса баллонов, за исключением баллонов для ацетилена, указывается с учетом массы нанесенной краски, кольца для колпака и башмака, если таковые предусмотрены конструкцией, но без массы вентиля и колпака. На баллонах вместимостью до 5 литров или с толщиной стенки менее 5 миллиметров паспортные данные могут быть выбиты на пластине, припаянной к баллону, или нанесены эмалевой или масляной краской.

Надписи на баллонах наносят по окружности на длину не менее 1/3 окружности, а полосы – по всей окружности, причем высота букв на баллонах вместимостью более 12 литров – 60 миллиметров, а ширина полосы 25 миллиметров. Размеры надписей и полос на баллонах вместимостью до 12 литров определяются в зависимости от величины боковой поверхности баллонов.

Баллоны с газом, устанавливаемые в помещениях, находятся на расстоянии не менее 1 метров от радиаторов отопления и других отопительных приборов и печей и не менее 5 метров от источников тепла с открытым огнем. От газовой плиты (за исключением встроенных) баллон сжиженного нефтяного газа размещают на расстоянии не менее 0,5 метров и 1 метр от отопительных приборов. При устройстве экрана между баллоном и отопительным прибором расстояние допускается уменьшать до 0,5 метра. Экран изготавливается из негорючих материалов и обеспечивает защиту баллона от теплового воздействия отопительного прибора. При установке баллона сжиженного нефтяного газа вне помещения его защищают от повреждений транспортом и нагрева выше 45 °С.

Установку баллонов сжиженного нефтяного газа в производственных помещениях предусматривают в местах, защищенных от повреждения внутрицеховым транспортом и брызгами металла, от воздействия коррозионно-агрессивных жидкостей и газов, а также нагрева выше 45 °С.

Не допускается установка баллонов сжиженного нефтяного газа:

- 1) в жилых комнатах и коридорах;
- 2) в цокольных и подвальных помещениях и чердаках;
- 3) в помещениях, расположенных под и над: обеденными и торговыми залами предприятий общественного питания, аудиториями и учебными

классами, зрительными (актовыми) залами зданий, больничными палатами, другими аналогичными помещениями;

- 4) в помещениях без естественного освещения;
- 5) у аварийных выходов;
- 6) со стороны главных фасадов зданий.

Эксплуатация баллонных установок, размещенных в специальном строении или пристройке к зданию, замена баллонов в них производится не менее чем двумя рабочими.

Наполнительные станции, производящие наполнение баллонов сжатыми, сжиженными и растворимыми газами, ведут журнал учета наполнения баллонов и контроля наполненных баллонов по форме, в соответствии с приложением 21 к Требованиям по безопасности объектов систем газоснабжения.

Если на одной из станций производится наполнение баллонов различными газами, то по каждому газу ведется отдельный журнал наполнения.

Допускается ведение журналов в электронном формате.

Наполнение баллонов газом производится по технологическим регламентам, разработанным собственником, с учетом свойств газа, местных условий.

Наполнение баллонов сжиженными газами соответствует нормам, указанным в приложении 22 к Требованиям по безопасности объектов систем газоснабжения.

Для газов, не указанных в данной таблице, норма наполнения устанавливается технологическими регламентами наполнительных станций.

Не допускается наполнять газом баллоны, у которых:

- 1) истек срок назначенного освидетельствования;
- 2) истек срок проверки пористой массы;
- 3) поврежден корпус баллона;
- 4) неисправны вентили;
- 5) отсутствуют надлежащая окраска или надписи;
- 6) отсутствует остаточное давление газа не менее 0,5 атмосфер;
- 7) отсутствуют установленные клейма.

Наполнение баллонов, в которых отсутствует избыточное давление газов, производится после предварительной их проверки в соответствии с технологическим регламентом организации, осуществляющей наполнение (наполнительной станции).

Перенасадка башмаков и колец для колпаков, замена вентиля производятся на пунктах по освидетельствованию баллонов.

Вентиль после ремонта, связанного с его разборкой, проверяется на плотность при рабочем давлении.

Производить насадку башмаков на баллоны допускается после выпуска газа, вывертывания вентиля и соответствующей дегазации баллонов.

Очистка и окраска наполненных газом баллонов, укрепление колец на их горловине не допускается.

Баллоны, находящиеся в эксплуатации, подвергаются периодическому освидетельствованию не реже чем через 5 лет. Баллоны, которые предназначены для наполнения газами, вызывающими коррозию (хлор, хлористый метил, фосген, сероводород, сернистый ангидрид, хлористый водород и другие), а также баллоны для сжатых и сжиженных газов, применяемых в качестве топлива для автомобилей и других транспортных средств, подлежат периодическому освидетельствованию не реже чем через 2 года.

Установленные стационарно, а также постоянно на передвижных средствах баллоны и баллоны-сосуды, в которых хранятся сжатый воздух, кислород, аргон, азот и гелий с температурой точки росы – 35 °С и ниже, замеренной при давлении 150 килограммсилы на сантиметр квадратный и выше, а также баллоны с обезвоженной углекислотой подлежат техническому освидетельствованию не реже чем через 10 лет.

Баллоны и баллоны-сосуды с некоррозионной средой, постоянно находящиеся не под давлением, но периодически опорожняемые под давлением свыше 0,7 килограммсилы на сантиметр квадратный, подлежат техническому освидетельствованию не реже одного раза в 10 лет. Периодическое освидетельствование баллонов производится в организациях-наполнителях или на наполнительных станциях (испытательных пунктах) работниками этих организаций (наполнительных станций), выделенными приказом (распоряжением) организации.

Организации-наполнители, наполнительные станции и испытательные пункты, аттестуются на право проведения технического газопотребляющих систем уполномоченным органом в области промышленной безопасности, в соответствии со статьей 72 Закона Республики Казахстан "О гражданской защите".

Территориальное подразделение уполномоченного органа регистрирует клеймо с соответствующим шифром, по которому идентифицируется организация, проводившая техническое освидетельствование баллона.

Организациям, имеющим клеймо, необходимо делать отметки (оттиск) в территориальном подразделении уполномоченного органа в области промышленной безопасности.

Использование баллонов без оттиска указанного клейма не допускается.

Баллоны, в которых при осмотре наружной и внутренней поверхностей выявлены трещины, вмятины, отдулины, раковины глубиной более 10 % от номинальной толщины стенки, надрывы и выщербления, износ резьбы горловины, а также на которых отсутствуют некоторые паспортные данные, выбраковываются. Ослабление кольца на горловине баллона не служит причиной браковки последнего. В этом случае баллон допускается к дальнейшему освидетельствованию после закрепления кольца или замены его новым. Баллон, у которого обнаружена косая или слабая насадка башмака, к дальнейшему освидетельствованию не допускается до перенасадки башмака.

Все баллоны, кроме баллонов для ацетилена, при периодических освидетельствованиях подвергаются гидравлическому испытанию пробным давлением, равным полуторному рабочему.

После удовлетворительных результатов освидетельствования на каждом баллоне наносят следующие клейма:

- 1) клеймо организации-наполнителя, на котором произведено освидетельствование баллона (круглой формы диаметром 12 миллиметров);
- 2) даты произведенного и следующего освидетельствований (в одной строке с клеймом организации-наполнителя).

Результаты освидетельствования баллонов, за исключением баллонов для ацетилена, записываются лицом, освидетельствовавшим баллоны, в журнал регистрации освидетельствования баллонов по форме, в соответствии с приложением 23 к Требованиям по безопасности объектов систем газоснабжения.

Освидетельствование баллонов для ацетилена производится в организации-наполнителе ацетиленом не реже чем через 5 лет и включает:

- 1) осмотр наружной поверхности;
- 2) проверку пористой массы;
- 3) пневматическое испытание.

Состояние пористой массы в баллонах для ацетилена проверяется на заводах-наполнителях не реже чем через 12 месяцев. После проверки пористой массы на каждый баллон наносится клеймо:

- 1) год и месяц проверки пористой массы;
- 2) клеймо организации-наполнителя;
- 3) клеймо, удостоверяющее проверку пористой массы (диаметром 12 миллиметров с изображением букв "ПМ").

Баллоны для ацетилена, наполненные пористой массой, при освидетельствовании испытывают азотом под давлением 35 килограммсилы на сантиметр квадратный, при этом баллоны погружают в воду на глубину не менее 1 метра. Для испытания баллонов применяется азот чистотой 97 % по объему.

Результаты освидетельствования баллонов для ацетилена заносят в журнал испытания.

Забракованные баллоны, независимо от их назначения, приводятся в негодность путем нанесения насечек на резьбе горловины или сверления отверстий в корпусе, что исключает возможность их дальнейшего использования. Забракованные баллоны утилизируются с составлением акта (в произвольной форме).

Освидетельствование баллонов проводится в отдельных специально оборудованных помещениях. Минимальная температура воздуха в этих помещениях допускается 12°C.

Наполненные газом баллоны, находящиеся на длительном складском хранении, при наступлении очередных сроков периодического освидетельствования подвергаются представителем организации освидетельствованию в выборочном порядке в количестве не менее 5 штук из

партии до 100 баллонов, 10 штук из партии до 500 баллонов и 20 штук из партии свыше 500 баллонов.

При удовлетворительных результатах освидетельствования срок хранения баллонов устанавливается лицом, производившим освидетельствование, но не более чем 2 года. При неудовлетворительных результатах освидетельствования производится повторное освидетельствование баллонов в таком же количестве.

В случае неудовлетворительных результатов при повторном освидетельствовании дальнейшее хранение всей партии баллонов не допускается; газ из баллонов удаляется в срок, указанный лицом (представителем организации), производившим освидетельствование, после чего баллоны подвергаются техническому освидетельствованию каждый в отдельности.

Наполненные баллоны с насаженными на них башмаками хранятся в вертикальном положении. Для предохранения от падения баллоны устанавливаются в оборудованные гнезда, клетки или ограждаются барьером.

Баллоны, которые не имеют башмаков, хранятся в горизонтальном положении на деревянных рамах или стеллажах. При хранении на открытых площадках допускается укладывать баллоны с башмаками в штабеля с прокладками, исключающими возможность соударения баллонов и образование искры.

При укладке баллонов в штабеля высота последних не более 1,5 метра. Вентили баллонов обращаются в одну сторону.

Склады для хранения баллонов, наполненных газами, являются одноэтажными с покрытиями легкого типа и не имеют чердачных помещений. Стены, перегородки, покрытия складов для хранения газов выполняются из негорючих материалов не ниже II степени огнестойкости, окна и двери открываются наружу. Стекла в оконных и дверных проемах матовые или окрашены белой краской. Высота складских помещений для баллонов равняется не менее 3,25 метров от пола до нижних выступающих частей кровельного покрытия.

Полы складов выполняются ровными с нескользкой поверхностью, а складов для баллонов с горючими газами – с поверхностью из материалов, исключающих искрообразование при ударе о них какими-либо предметами.

Склады для баллонов с горючими газами оснащаются в соответствии с нормами для помещений, опасных в отношении взрывов.

В складах вывешиваются инструкции, правила и плакаты по обращению с баллонами, находящимися на складе.

Склады для баллонов, наполненных газом, имеют естественную или искусственную вентиляцию в соответствии с санитарными правилами "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам промышленности" утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-13 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 26806).

Склады для баллонов с взрыво- и пожароопасными газами оснащаются молниезащитными устройствами в соответствии с требованиями правил устройств электроустановок.

Складское помещение для хранения баллонов делят несгораемыми стенами на отсеки, в каждом из которых хранится не более 500 баллонов (40 литров) с горючими или ядовитыми газами и не более 1000 баллонов (40 литров) с негорючими и неядовитыми газами.

Отсеки для хранения баллонов с негорючими и неядовитыми газами делят несгораемыми перегородками высотой не менее 2,5 метра с открытыми проемами для прохода людей и проемами для средств механизации. Каждый отсек имеет самостоятельный выход наружу.

Сжиженные газы с пониженным содержанием пропана допускается использовать в резервуарных установках только при условии обеспечения испарения жидкости и прекращения возможной конденсации паров сжиженного нефтяного газа в наружных газопроводах при низких температурах воздуха и грунта.

Теплоноситель в емкостные испарители подается только после заполнения их сжиженными газами.

Перед сливом сжиженного нефтяного и/или сжиженного природного газа в резервуары оборудование установок, автоцистерн и резиноканевые рукава осматриваются.

Не допускается слив сжиженного нефтяного газа при выявлении неисправностей, истечении срока очередного освидетельствования резервуаров, остаточном давлении в них ниже 0,05 МПа и отсутствии на установках первичных средств пожаротушения.

Автоцистерны сжиженного нефтяного и/или сжиженного природного газа и резервуары в период слива-налива соединяются резиноканевыми рукавами по жидкой и паровой фазе. Автоцистерны и рукава перед сливом заземляются. Отсоединение автоцистерны от заземляющего устройства допускается только после перекрытия вентилей и отсоединения штуцеров.

Присутствие посторонних лиц и пользование открытым огнем в местах производства операций слива или налива не допускаются.

Слив избытков сжиженного нефтяного газа, неиспарившихся остатков и воды из резервуара производится в автоцистерны сжиженных газов.

После наполнения резервуаров или замены баллонов проверяется герметичность соединения и настройка регулятора давления. Обнаруженные утечки сжиженного нефтяного газа устраняются в аварийном порядке.

Установки сжиженных газов обеспечиваются первичными средствами пожаротушения.

Шкафы и помещения групповых баллонных установок, ограждения площадок резервуарных и испарительных установок обеспечиваются предупредительными надписями "ОГНЕОПАСНО. ГАЗ".

Баллоны транспортируются на специально оборудованных автомобилях или грузовых автомобилях с установленным на выхлопной трубе искрогасителем,

оборудованных деревянными ложементами, или брусками с гнездами резиновых (веревочных) колец и приспособлениями для крепления баллонов. Все баллоны во время перевозки укладываются вентилями в одну сторону.

Каждая машина комплектуется 2 огнетушителями вместимостью не менее 5 л каждый, и на нее наносятся опознавательные знаки об опасности груза.

Допускается самостоятельная перевозка потребителем в личном транспорте только одного баллона при использовании устройств, предохраняющих баллон от ударов и перемещения.

При транспортировке баллонов емкостью 50 литров на штуцере вентиля устанавливаются металлическую заглушку и навинченный на горловину металлический колпак.

При погрузочно-разгрузочных работах и установке баллонов принимаются меры, исключающие их падение, повреждение, загрязнение.

Снимать баллоны с автомобиля колпаками вниз не допускается.

Если при транспортировке или установке баллонов появится утечка газа или выявится неисправность баллона, установка такого баллона у потребителей не допускается.

Эксплуатация групповых баллонных установок сжиженного газа включает в себя замену баллонов, техническое обслуживание и ремонт.

При техническом обслуживании групповых баллонных установок выполняются следующие работы:

- 1) выявление и устранение утечек в местах соединений и арматуре;
- 2) проверка исправности и параметров настройки регуляторов давления и предохранительных клапанов;
- 3) наблюдение за состоянием и окраской газопроводов, кожухов, шкафов и ограждений; проверка надежности установки шкафов с баллонами и их крепление, проверка исправности запоров на дверцах кожухов, шкафов и ограждений, наличия предупредительных надписей; проверка крепления газопроводов, проходящих по стенам зданий и шкафов;
- 4) проверка состояния и работоспособности манометров.

Техническое обслуживание и ремонт групповых баллонных установок проводятся по графикам в следующие сроки, если согласно паспортам заводов-изготовителей на оборудование не требуется проведение этих работ в более короткие сроки:

- 1) техническое обслуживание – не реже одного раза в три месяца;
- 2) текущий ремонт с разборкой регулирующей, предохранительной и запорной арматуры – не реже одного раза в год.

Сведения о проведенных ремонтных работах и технических освидетельствованиях сосудов, работающих под давлением, групповых баллонных установок заносятся в эксплуатационный журнал групповой баллонной установки.

Наличие неплотностей в редукторе или вентиле баллона проверяют мыльной пеной. Применение для этой цели огня категорически не допускается. При любой неисправности редуктора нужно немедленно закрыть вентиль

баллона, выпустить из редуктора газ и устранить неисправность. Не допускается производить подтягивание деталей или какой-либо ремонт, если в редукторе есть газ.

Не допускается солнечное или иное тепловое воздействие на баллоны со сжиженными газами.

Не допускается оставлять баллоны со сжиженными газами на открытых площадках и во дворах на территории жилых домов, в населенных пунктах сельской местности, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан, общественных зданий непроизводственного назначения.

Хранение баллонов со сжиженными газами в подвальных помещениях не допускается. Допускается хранить запасные, заполненные и порожние баллоны вне зданий в специальных шкафах или подсобных помещениях.

Техническое обслуживание индивидуальных баллонных установок осуществляется персоналом эксплуатационной организации по заявкам потребителей (в произвольной форме).

2.7. Внутренние газопроводы и газоиспользующие установки промышленных, сельскохозяйственных и коммунально-бытовых предприятий

Помещения, в которых проложены газопроводы и установлены газоиспользующие агрегаты и арматура, обеспечивают доступ для обслуживающего персонала, занимать их не допускается.

Не допускается нагружать газопроводы и использовать их в качестве опорных конструкций и заземления.

Работа газопотребляющих установок без включения приборов контроля и защиты не допускается.

Если при розжиге горелки или в процессе регулирования произошли отрыв, проскок или погасание пламени, подача газа на горелку и запальное устройство немедленно прекращается.

К повторному розжигу допускается приступить после вентиляции топки и газоходов в течение времени, указанного в технологическом регламенте, а также устранения причины неполадок.

Не допускается оставлять работающую газоиспользующую установку без постоянного наблюдения со стороны обслуживающего персонала.

Допускается эксплуатация установок без постоянного наблюдения за их работой при оборудовании установок системой автоматизации, обеспечивающей безаварийную работу газового оборудования и противоаварийную защиту в случае возникновения неполадок и неисправностей. Сигнал о загазованности помещения и неисправности оборудования выводится на диспетчерский пункт или в помещение с постоянным присутствием работающего персонала.

Внутренние газопроводы и газовое оборудование установок подвергаются техническому обслуживанию не реже 1 раза в месяц и ремонту – по заявкам потребителей. Установки, оборудованные системой автоматизации,

обеспечивающей безаварийную работу газового оборудования и противоаварийную защиту, подвергаются техническому обслуживанию не реже 1 раза в 3 месяца, а ремонту – 1 раз в год.

Техническое обслуживание газопотребляющих систем (газопроводов) и газового оборудования для бытовых потребителей не реже 1 раза в год, а коммунально-бытовых потребителей не реже 1 раза в 3 месяца.

Текущий ремонт газового оборудования не производится ежегодно, если в эксплуатационных документах организации-изготовителя имеются соответствующие гарантии надежной работы на большой срок и даны разъяснения о режиме обслуживания по истечении гарантийного срока.

Проверка и прочистка газоходов проводятся при выполнении ремонта печей, котлов и другого газоиспользующего оборудования, а также при нарушении тяги.

Подача газа на установку немедленно прекращается действием защит и обслуживающего персонала при:

- 1) погасании контролируемого пламени горелок;
- 2) недопустимом повышении или понижении давления газа;
- 3) отключении дутьевых вентиляторов или недопустимых отклонениях в подаче для сжигания газа на горелках с принудительной подачей воздуха;
- 4) отключении дымососов или недопустимом снижении разрежения в топочном пространстве;
- 5) появлении неплотностей в обмуровке, газопроводах и предохранительно-взрывных клапанах;
- 6) прекращении подачи электроэнергии или исчезновении напряжения на устройствах дистанционного, автоматического управления и средствах измерения;
- 7) неисправности контрольно-измерительных приборов, средств автоматизации и сигнализации;
- 8) выходе из строя предохранительных блокировочных устройств и потере герметичности затвора запорной арматуры;
- 9) неисправности горелок, в том числе огнепреградителей;
- 10) появлении загазованности, обнаружении утечек газа на газовом оборудовании и внутренних газопроводах;
- 11) пожаре, угрожающем персоналу или оборудованию, а также цепям дистанционного управления дистанционной арматуры.

Запорная арматура на продувочном газопроводе после отключения установки постоянно находится в открытом положении.

При взрыве и пожаре в цехе или котельной немедленно перекрываются отключающие устройства на вводе газопровода.

Включение газоиспользующей установки в работу (после ее остановки) определяется технологическим регламентом, при этом пуск газа осуществляется только после устранения неисправностей.

Перед ремонтом газового оборудования, осмотром и ремонтом топок или газоходов, а также при выводе из работы установок сезонного действия газовое

оборудование и запальные трубопроводы отключаются от газопроводов с установкой заглушки после запорной арматуры.

Собственник или эксплуатирующая организация до включения в работу установок сезонного действия, в том числе отопительных котлов, проводит:

- 1) проверку знаний и инструктаж обслуживающего персонала по вопросам охраны труда и Требований;
- 2) текущий ремонт газового оборудования и системы автоматизации;
- 3) прочистку газопроводов, проверку их исправности, а также систем вентиляции;
- 4) проверку дымоходов и вентиляционных каналов с оформлением актов.

Снятие заглушки и пуск газа допускается только при наличии документов, подтверждающих выполнение указанных работ.

Первичные проверки дымоотводящих устройств выполняются специализированной организацией. Последующие проверки в процессе эксплуатации допускается выполнять силами собственника, имеющего подготовленный персонал. Результаты проверок оформляются актом.

Газоходы котлов, печей и других агрегатов, выведенных в ремонт, отключаются от общего боровы с помощью глухих шиберов или перегородок.

Топки и газоходы перед пуском котлов, печей и агрегатов в работу проветриваются. Время проветривания устанавливается технологическим регламентом, окончание определяется с помощью газоиндикаторов.

Запорную арматуру на газопроводе перед горелкой допускается открывать только после включения запального устройства или поднесения к ней горящего запальника.

На каждую газоиспользующую установку на основании технического отчета специализированной организации составляется режимная карта работы установки.

Режимная карта работы установки утверждается собственником или руководителем эксплуатирующей организации и вывешивается у газоиспользующей установки.

2.8. Оборудование для газопламенной обработки металлов

Огневые работы проводятся при соблюдении требований, установленных пунктом 150 Требованиям по безопасности объектов систем газоснабжения.

Работы по газовой резке, сварке и другим видам газопламенной обработки металлов допускаются на расстоянии (по горизонтали) не менее:

- 1) 10 метров – от групповых газобаллонных установок;
- 2) 5 метров – от отдельных баллонов с кислородом и горючими газами;
- 3) 3 метра – от газопроводов и резиноканевых рукавов, а также газоразборных постов при ручных работах и 1,5 метра – механических работах.

При работе передвижных газоразборных постов допускается установка на одной тележке специальной конструкции баллонов с горючим газом и баллона с

кислородом, при этом баллоны закрепляются так, чтобы исключить удары их друг о друга или падение.

Во время работы баллоны со сжиженным газом находятся в вертикальном положении.

Переносные горелки и передвижные агрегаты допускается присоединять к газопроводам (в том числе сжиженного газа) при помощи резиноканевых рукавов.

Длина рукава не превышает 30 метров. Он состоит не более чем из трех отдельных кусков, соединенных между собой двусторонними специальными ниппелями. Концы рукавов надежно закрепляются на газопроводе и горелке хомутами. Отключающий кран, помимо крана, имеющегося на горелке или передвижном агрегате, устанавливается до рукава.

Применение резиноканевых рукавов, имеющих трещины, потертости, надрезы, вздутия, не допускаются.

Применяемые резиноканевые рукава обеспечивают стойкость к транспортируемому газу при заданных величинах давления и температуры.

Подходы ко всем газоразборным постам – свободны.

Производить ремонт горелок, резаков и другой аппаратуры в местах проведения работ по газовой сварке, газовой резке и другим видам газопламенной обработки металлов не допускается.

При работе горелки (резака) пламя направляется в сторону, противоположную источнику газоснабжения. При невозможности выполнить указанное требование источник газоснабжения ограждается металлическими щитами или ширмами из несгораемых материалов.

Не допускается продувать рукав для горючих газов кислородом и кислородный рукав – горючим газом, а также взаимозаменять рукава при работе.

При автоматизации процессов газопламенной обработки металлов предусматривается дистанционное управление.

2.9. Установки электрохимической защиты от коррозии подземных газопроводов и сооружений от коррозии

Организация, эксплуатирующая установки электрохимической защиты, проводит их техническое обслуживание и ремонт, имеет схемы мест расположения защитных установок, опорных (контрольно-измерительных пунктов) и других точек измерения потенциалов газопровода, данные о коррозионной агрессивности грунтов и источниках блуждающих токов.

Измерения электрических потенциалов на газопроводах производят в следующие сроки:

1) в зонах действия средств защиты и влияния источников блуждающих токов – не реже 1 раза в 6 месяцев, а также после каждого изменения коррозионных условий в связи с изменением режима работы системы электроснабжения электрифицированного транспорта, развитием сети

источников блуждающих токов, газопроводов и других подземных металлических соединений;

2) в остальных случаях – не реже 1 раза в год.

Измерения электрических потенциалов в газовых колодцах не допускаются. При необходимости выполнение указанных измерений, присоединение измерительных проводников к газопроводу осуществляет персонал собственника газопровода, при этом измерительный прибор выносится за пределы колодца.

Организация, эксплуатирующая установки электрохимической защиты, разрабатывает мероприятия и осуществляет систему технического обслуживания и ремонта.

Нарушения в работе защитных установок устраняются в оперативном порядке.

Сроки технического обслуживания и ремонта электрозащитных установок регламентируются заводами-изготовителями. При этом технический осмотр электрозащитных установок, не оборудованных средствами телемеханического контроля, производится не реже:

- 1) 4-х раз в месяц – на устройствах дренажной защиты;
- 2) 2-х раз в месяц – на устройствах катодной защиты;
- 3) 1-ого раза в шесть месяцев – на контролируемых протекторных установках.

Эффективность работы установок электрохимической защиты проверяется не реже 1 раза в 6 месяцев, а также при каждом изменении режима работы установок и при изменениях, связанных с развитием сети подземных металлических газопроводов и источников блуждающих токов.

Организация, выполняющая работы по защите действующих газопроводов, имеет в наличии карты-схемы газопроводов с обозначением месторасположения установок электрохимической защиты и контрольно-измерительных пунктов, обобщенные данные о коррозионности грунтов и источниках блуждающих токов, а также проводит ежегодный анализ коррозионного состояния газопроводов и эффективности работы электрозащитных установок.

Если при техническом осмотре установлено, что катодная установка не работает, а телеметрический контроль за ее работой не осуществлялся, принимается, что перерыв в ее работе составил 14 суток (от одного технического осмотра до другого).

Исправность электроизолирующих соединений проверяется при приемке газопровода в эксплуатацию и при каждом непроизвольном изменении (ухудшении) параметров работы электрозащитной установки, но не реже 1 раза в 12 месяцев.

Измерения потенциалов для определения опасного влияния блуждающих токов на участках газопровода, ранее не требовавших защиты, проводят не реже 1 раза в год, а также при каждом изменении коррозионных условий с интервалом между точками измерения не более 200 метров в поселениях и не более 500 метров на межпоселковых газопроводах.

Собственник газопровода или газоснабжающая организация своевременно принимают меры по ремонту защитных покрытий подземных стальных газопроводов, коверов на контрольно-измерительных пунктах и изолирующих фланцевых соединений.

Собственники и эксплуатирующие организации обеспечивают выявления причин коррозионных повреждений газопроводов. Каждый случай сквозного коррозионного повреждения газопроводов подлежит расследованию комиссией, в состав которой входит представитель организации, выполняющий работы по защите газопроводов. Если работы по ликвидации зон коррозионной опасности не будут выполнены в установленные сроки, газопроводы отключаются от действующей газовой сети.

О дате и месте работы комиссии собственник газопровода заблаговременно извещает местный орган государственного контроля.

До устранения анодных и знакопеременных зон собственником также разрабатываются и осуществляются мероприятия, обеспечивающие безопасную эксплуатацию газопроводов.

2.10. Электрооборудование потенциально взрывоопасных сред

Электрооборудование эксплуатируется в соответствии Требованиям и инструкцией завода-изготовителя.

Взрывозащитное оборудование периодически осматривается, испытывается, подвергается техническому обслуживанию и ремонту.

Осмотр электрооборудования и электропроводки производится:

1) в начале каждой рабочей смены – обслуживающим персоналом, дежурным электрослесарем;

2) ежемесячно – лицом, ответственным за электрохозяйство организации.

Обнаруженные при эксплуатации неисправности взрывозащищенного оборудования немедленно устраняются.

Испытание взрывозащищенного электрооборудования проводят в соответствии с требованиями нормативных технических документов, не ниже величин, установленных эксплуатационной документацией заводов-изготовителей.

Приборы, с помощью которых производятся электрические испытания во взрывоопасных зонах, выполняются во взрывозащищенном исполнении. Уровень и вид защиты соответствуют категории взрывоопасной зоны.

Допускается проводить испытания с помощью приборов, выполненных в нормальном исполнении, при условии принятия мер, обеспечивающих безаварийность и безопасность данных работ, с выдачей наряда-допуска.

Проверка максимальной токовой защиты пускателей и автоматических выключателей проводится не реже 1 раза в 6 месяцев.

При испытании электропроводки и разделительных уплотнителей, установленных в стальных трубах, сроки, объем и нормы испытательного давления соответствуют требованиям нормативных технических документов.

Техническое обслуживание взрывозащитного оборудования проводится в сроки, установленные организацией-изготовителем, но не реже 1 раза в 6 месяцев. Работы проводятся с соблюдением технических и организационных мероприятий. Сведения о проделанной работе заносятся в эксплуатационную документацию.

Не допускается уплотнение кабеля изоляционной лентой, сырой резиной, обрезками оболочки гибких резиновых трубок.

Организация ремонта взрывозащищенного электрооборудования, объем и периодичность выполняемых при этом работ соответствуют требованиям нормативных правовых актов.

Исправность защиты от статического электричества и вторичных проявлений молнии, в том числе контактов, соединительных проводов, перемычек шин проверяется не реже 1 раза в 6 месяцев.

2.11. Контрольно-измерительные приборы, системы автоматизации и сигнализации

Собственник, эксплуатирующие организации обеспечивают постоянный технический контроль, обслуживание, текущий и капитальный ремонт приборов и средств контроля, автоматизации и сигнализации, установленных на газопроводах и агрегатах.

Контроль за работой приборов и средств, проверка герметичности импульсных трубопроводов газа и запорной арматуры проводятся при осмотрах и техническом обслуживании газового оборудования.

Объем и периодичность работ по техническому обслуживанию и ремонту средств измерений, систем автоматизации и сигнализации устанавливаются инструкциями по эксплуатации заводов-изготовителей.

Исправность и правильность показаний контрольно-измерительных приборов путем кратковременного отключения и возвращения показывающей стрелки к контрольному значению проверяются:

1) не реже одного раза в смену на газонаполнительной станции, газонаполнительного пункта, стационарной автомобильной газозаправочной станции, в котельных, на внутренних газопроводах промышленных, сельскохозяйственных и других организаций;

2) не реже 1 раза в 2 месяца в тепломеханизированных газорегуляторных пунктах;

3) не реже 1 раза в месяц в шкафных газорегуляторных пунктах, на резервуарных и групповых баллонных установках сжиженного нефтяного газа, в автоматизированных котельных.

Обязательной периодической поверке подлежат следующие рабочие средства измерений с межповерочным интервалом:

1) тягонапорометры, манометры (показывающие, самопишущие, дистанционные);

- 2) весоизмерительные приборы, используемые для контрольного взвешивания баллонов сжиженного нефтяного газа, гири-эталоны;
- 3) термометры самопишущие;
- 4) термометры показывающие;
- 5) преобразователи давления, температуры, перепада давления.

Поверка средств измерений осуществляется измерительными лабораториями в соответствии с требованиями [статьи 19](#) Закона Республики Казахстан "Об обеспечении единства измерений".

Вышеперечисленные контрольно-измерительные приборы подвергаются поверке также после их капитального ремонта.

Не допускаются к применению средства измерения, у которых отсутствуют пломба или клеймо, просрочен срок поверки, имеются повреждения, стрелка при отключении не возвращается к нулевому делению шкалы на величину, превышающей половину допускаемой погрешности для данного прибора.

На циферблате или корпусе манометров краской обозначается значение шкалы, соответствующее максимальному рабочему давлению.

Значение величин срабатывания автоматики безопасности и средств сигнализации соответствует параметрам, указанным в технических спецификациях завода-изготовителя. При этом сигнализаторы, контролирующие состояние воздушной среды, срабатывают при возникновении в помещении опасной концентрации газа.

Проверка срабатывания устройств защиты, блокировок и сигнализации проводится не реже 1 раза в месяц, а также после окончания ремонта оборудования, если другие сроки не предусмотрены эксплуатационной документацией организаций-изготовителей.

Проверка сигнализатора загазованности на соответствие параметрам выполняется с использованием контрольной газовоздушной смеси. Не допускается проверка работы сигнализатора путем преднамеренного загазовывания помещения.

Эксплуатация газовых оборудования с отключенными контрольно-измерительными приборами, блокировками и сигнализацией, предусмотренными проектом, не допускается.

Приборы, снятые для ремонта или проверки, немедленно заменяются аналогичными, в том числе по условиям эксплуатации.

Допускается по письменному разрешению руководителя организации кратковременная работа установок и агрегатов с отключением защиты при условии обеспечения дополнительных мер, обеспечивающих безопасность и безаварийность работ.

До замены сигнализатора загазованности непрерывного действия контролировать концентрацию газа в воздухе производственных помещений необходимо переносными приборами через каждые 30 минут рабочей смены.

Техническое обслуживание и ремонт средств измерений, систем автоматизации и сигнализации выполняются специально обученным

персоналом, прошедшим проверку знаний Требований, путем проведения плановых проверок.

Плановые проверки проводятся не реже одного раза в 3 года (если инструкции заводов-изготовителей оборудования и средств автоматических систем управления технологическим процессом не требуют более частой проверки) в объеме:

- 1) испытания изоляции;
- 2) осмотр состояния аппаратуры и коммутационных элементов;
- 3) проверка основных параметров работы;
- 4) опробование устройств в действии.

Частичные проверки проводятся не реже одного раза в 3 месяца по графику, составленному с учетом местных условий и технической возможности эксплуатационной службы и утверждаемому в установленном порядке техническим руководством газораспределительной организации в объеме:

- 1) измерение сопротивления изоляции;
- 2) осмотр состояния аппаратуры и вторичных цепей;
- 3) опробование устройств в действии.

Периодичность частичных плановых проверок изменяется в сторону увеличения межповерочных интервалов по решению технического руководства организации, исходя из опыта эксплуатации средств автоматических систем управления технологических процессов.

Внеплановые проверки проводят после всех видов ремонтов, а также в случае неудовлетворительной работы системы или отказов отдельных устройств.

Проверки не должны препятствовать нормальному функционированию газораспределительных систем, проведение их рекомендуется совмещать с ремонтными работами на основном технологическом оборудовании.

Работы по регулировке и ремонту систем автоматизации, противоаварийных защит и сигнализации в условиях загазованности не допускаются.

3. Требования при эксплуатации систем газоснабжения в особых природных и климатических условиях

Проектирование, строительство и эксплуатация газопроводов на территориях с особыми условиями осуществляются с учетом наличия и значений их воздействия на газопровод, связанными с рельефом местности, геологическим строением грунта, гидрогеологическим режимом, подработкой территории строительства газопровода, климатическими и сейсмическими условиями, а также другими воздействиями и возможностью их изменения во времени.

Применение стальных труб из кипящих сталей для строительства подземных газопроводов не допускается.

В местах пересечения газопроводов с подземными коммуникациями, коллекторами и каналами различного назначения, а также в местах прохода газопроводов через стенки газовых колодцев газопровод прокладывают в футляре.

Концы футляра выводятся на расстояние не менее 2 метров в обе стороны от наружных стенок пересекаемых сооружений и коммуникаций, при пересечении стенок газовых колодцев – на расстояние не менее 2 сантиметров. Концы футляра заделываются гидроизоляционным материалом.

На одном конце футляра в верхней точке уклона (за исключением мест пересечения стенок колодцев) предусматривают контрольную трубку, выходящую под защитное устройство.

В межтрубном пространстве футляра и газопровода допускается прокладка эксплуатационного кабеля (связи, телемеханики и электрозащиты) напряжением до 60В, предназначенного для обслуживания газораспределительных систем.

Конструкция крепления электрической проводки или электрического кабеля к газопроводу обеспечивает надежность соединения в случаях подвижности трубы.

Соединение труб производится электродуговыми методами сварки. Газовая сварка допускается только для газопроводов надземной прокладки давлением до 0,3 мегаПаскалей (3 килограммсилы на сантиметр квадратный) диаметром не более 100 миллиметров.

На подземных газопроводах сварные соединения подвергаются 100% контролю физическим методом. Непровары любой протяжности и глубины в сварных соединениях не допускаются.

Расстояние от ближнего сварного стыка до фундамента здания - не менее 2 метров.

Газопровод укладывается на основание из малозащемляющего грунта толщиной не менее 200 миллиметров и присыпается этим же грунтом на высоту не менее 300 миллиметров.

Наземную и надземную прокладку предусматривают на участках переходов газопроводов через естественные и искусственные преграды, а также на участках, где по расчетам возможно образование провалов, трещин с напряжениями в газопроводах, превышающими допустимые при подземной прокладке.

Компенсаторы, предусмотренные проектом, устанавливаются до начала работ по благоустройству территории.

По окончании активной стадии сдвижения грунта газопровод разрезают для снятия продольных растягивающих напряжений и вварить либо стальную вставку, либо установить компенсатор, исходя из прогнозируемых деформаций грунта.

Резинокордовые компенсаторы, устанавливаемые в колодцах на газопроводах, после окончания деформаций земной поверхности, если не предусматривается повторная подработка, заменяются прямыми вставками, а колодцы (ниши) засыпаются грунтом.

Окончание деформации земной поверхности подтверждается заключением маркшейдерской службы горнодобывающей организации.

Применение гидрозатворов в качестве отключающих устройств на газопроводах не допускается.

Для увеличения подвижности газопровода в грунте в качестве конструктивных мер защиты его от воздействия перемещений грунтов место присоединений врезок выполняют в непроходных каналах.

Обход подземных газопроводов в период активной стадии движения земной поверхности до снятия напряжения в газопроводах путем разрезки производится ежедневно. При разработке трассы межпоселковых и распределительных газопроводов на подразделяемых территориях границы влияния горных разработок закрепляются постоянными знаками, имеющими высотные отметки и привязку к пикетажу трассы.

При сооружении объектов газораспределительных систем и объектов газопотребления, в особых природных и климатических условиях дополнительно к требованиям нормативных актов применяются следующие меры:

1) при сооружении газовых колодцев в районах с сейсмичностью свыше 7 баллов плиты основания железобетонных колодцев и монолитное железобетонное основание колодцев с кирпичными стенами укладываются на уплотненную песчаную подушку толщиной 100 миллиметров;

2) газовые колодцы в пучинистых грунтах сооружаются сборными железобетонными или монолитными, наружные поверхности стен колодцев гладкие, оштукатуренные с железнением. Для уменьшения сцепления между стенами и смерзшимся грунтом рекомендуется установить покрытие из смолистых материалов или обратную засыпку поверх гравия или песчано-гравийным грунтом. Перекрытие колодца во всех случаях засыпается песчано-гравийным или другим непучинистым грунтом;

3) при строительстве в посадочных макропористых грунтах под основанием колодцев грунт уплотняется.

4. Требования взрывобезопасности при эксплуатации объектов газораспределительной системы и газопотребления тепловых электростанций и котельных

В системах газоснабжения тепловых электростанций и котельных не допускается прокладка газопроводов по территории открытых распределительных устройств и трансформаторных подстанций, складов топлива, а также в газоходах, галереях топливоподачи, воздуховодах, лифтовых и вентиляционных шахтах.

Прокладка газопроводов-вводов и внутренних газопроводов ниже нулевой отметки здания не допускается.

Внутренние газопроводы прокладываются открыто. По всей длине к газопроводу обеспечивается доступ для его регулярного контроля и осмотра.

Места установки запорной и регулирующей арматуры обеспечиваются искусственным освещением.

На каждом ответвлении газопровода к котлу от распределительного газопровода предусматривается установка запорного устройства с электрическим приводом.

Для вновь вводимых в эксплуатацию котельных установок на ответвлении газопровода к котлу устанавливаются два запорных устройства, при этом первое по ходу газа запорное устройство выполняется ручным приводом. Между устройствами предусматривается продувочный газопровод.

На котлах, предназначенных для сжигания разных видов топлива, перед запорным устройством на ответвлении газопровода к котлу предусматривается штуцер для газопровода к запальным устройствам и защитно-запальным устройствам горелок.

На внутренних газопроводах котельных установок после запорного устройства на газопроводе-вводе устанавливаются по ходу газа, фланцевое соединение для установки заглушки с приспособлением для их режима и токопроводящей перемычкой, штуцер для соединения с магистралью продувочного агента, предохранительно-запорный клапан, штуцер для запального газопровода к запальным устройствам и защитно-запальным устройствам горелок (для газовых котлов), расходомерное устройство, запорное устройство с электроприводом, основной и растопочный регулирующие клапаны.

Растопочный регулирующий клапан устанавливается параллельно основному на линии малого расхода газа. Перед клапаном предусматривается предохранительное устройство с электроприводом.

На газопроводе перед каждой горелкой котла устанавливаются два запорных устройства с электрическими приводами.

Управление запорными устройствами обеспечивается вручную с площадки обслуживания и дистанционно с блочного или группового щита управления, а также по месту.

На вновь вводимых в эксплуатацию котельных установках перед каждой горелкой по ходу газа предусматривается установка предохранительно-запорного клапана и запорного устройства с электроприводом.

На действующих котельных установках определяется группа растопочных горелок для обеспечения взрывобезопасной растопки котла.

Растопочные горелки котла, а также горелки, оснащенные предохранительно-запорными клапанами, снабжаются запально-защитными устройствами. Остальные горелки оборудуются запальными устройствами.

Запальные и запально-защитные устройства управляются с блочного или группового щита управления, а также по месту.

На водогрейных котлах предусматривается возможность ручного розжига горелок с применением переносного запальника.

Питание электромагнита предохранительно-запорного клапана осуществляется от аккумуляторной батареи или батареи предварительно заряженных конденсаторов.

Схема управления электромагнитом предохранительно-запорного клапана оснащается устройством непрерывного контроля за исправностью цепи.

На газопроводе перед последним по ходу газа запорным устройством у каждой горелки предусматривается трубопровод безопасности диаметром не менее 20 миллиметров, оснащенный запорным устройством с электроприводом.

Газопроводы котла имеют систему продувочных газопроводов с запорными устройствами и штуцерами для отбора проб, в том числе при необходимости растопочный продувочный газопровод.

На каждом продувочном газопроводе, арматура которого задействована в схеме функциональных групп управления или автоматических систем управления технологических процессов, а также в схемах защит и блокировок котла или систем газоснабжения тепловых электростанций устанавливается запорное устройство с электроприводом.

Продувочные газопроводы предусматриваются в конце каждого тупикового участка газопровода или перед запорным устройством последней по ходу газа горелки (при отсутствии тупиковых участков на газопроводах); на газопроводе до первого запорного устройства перед каждой горелкой при его длине до первого запорного устройства более 2 метров.

Диаметр продувочного газопровода определяется с расчетом обеспечения 15-кратного объема продуваемого участка газопровода в 1 час, при этом его диаметр равен не менее 20 миллиметров.

Объединение продувочных газопроводов с трубопроводами безопасности, а также газопроводов одного назначения с разным давлением газа не допускается.

Вся арматура, применяемая в системе газоснабжения тепловых электростанций, должна быть стальной.

Для систем газоснабжения водогрейных котлов с давлением газа не выше 0,3 мегаПаскалей (3 килограммсилы на сантиметр квадратный) допускается применение запорной арматуры из цветных металлов.

Способ присоединения арматуры (на сварке или фланцах) определяется проектом.

Конструкция топки котла и компоновка горелочных устройств обеспечивают устойчивый процесс горения, его контроль, а также исключают возможность образования плохо вентилируемых зон.

Газоходы для отвода продуктов сгорания котельных установок и газоходы системы рециркуляции продуктов сгорания в топке, а также закрытые объемы, в которых размещаются коллекторы, не имеют невентилируемых участков, в которых мог бы задержаться и скапливаться газ.

На котлах применяются газовые горелки, допущенные к применению и имеющие паспорта заводов-изготовителей.

Газовые горелки горят устойчиво без отрыва и проскока факела в диапазоне регулирования тепловой нагрузки котла.

На газифицированных установках обеспечивается измерение следующих параметров:

- 1) давления газа в газопроводе котла до и после регулирующего клапана;

2) перепада давления между воздухом в шатре и дымовыми газами топки для газоплотных котлов, работающих под давлением;

3) давления воздуха в общем коробе или в воздуховодах по сторонам котла (кроме котлов, работающих под наддувом);

4) перепада давления воздуха в общем коробе или воздуховодах по сторонам котла и дымовых газов в верхней части топки для котлов, работающих под наддувом;

5) давления воздуха в шатре.

Газифицированные котельные установки оснащаются следующими технологическими защитами:

1) действующими на останов котла с отключением подачи газа на котел:

при погасании факела в топке;

при отключении всех дымососов (для котлов с уравнивающей тягой);

при отключении всех дутьевых вентиляторов;

при понижении давления газа после регулирующего клапана ниже заданных значений;

2) действующими на отключение подачи газа на горелку, оснащенную предохранительно-запорным клапаном и защитно-запальным устройством, при воспламенении или погасании факела этой горелки;

3) действующими на отключение подачи газа на котел:

при не воспламенении или погасании факела растопочной горелки в процессе розжига котла;

при понижении давления газа после регулирующего клапана ниже заданных значений (при сжигании газа как вспомогательного топлива одновременно с другими видами топлива).

4) действующими на снижение нагрузки котла до 50 % при отключении:

одного из двух дымососов;

одного из двух дутьевых вентиляторов;

одного из двух регенеративных воздухоподогревателей.

Газифицированная котельная установка оснащается блокировками, не допускающими:

1) открытие запорного устройства на газопроводе к котельной установке при открытом положении хотя бы одного запорного устройства на газопроводах перед каждой горелкой;

2) включение защитно-запального устройства и подачу газа к горелкам без предварительной вентиляции топки котла в течение не менее 10 минут;

3) розжиг горелок, не оснащенных предохранительно-запорным клапаном, пока все растопочные горелки не будут включены в работу;

4) подачу газа в горелку в случае закрытия воздушного шибер (клапана) перед горелками и отключения вентилятора, работающего на эту горелку;

5) подачу газа в растопочную горелку и горелку, оснащенную предохранительно-запорным клапаном, при отсутствии растопочного факела на ее защитно-запальное устройство;

6) подачу газа в горелку, не оснащенную предохранительно-запорным клапаном, при отсутствии растопочного факела на ее запальном устройстве;

7) открытие (закрытие) запорного устройства трубопровода безопасности при открытом (закрытом) положении обоих запорных устройств перед горелкой (для вновь вводимых котлов).

На котельных установках предусматривается сигнализация, оповещающая:

1) о понижении или повышении давления газа после регулирующего клапана котла относительно заданных значений;

2) о снижении давления воздуха в общем коробе или в воздуховодах относительно заданного значения (кроме котлов, работающих под наддувом);

3) о наличии факела на горелках котла, оснащенных защитно-запальным устройством;

4) о наличии растопочного факела защитно-запального устройства;

5) о погасании факела в топке котла;

6) о срабатывании защит, предусмотренных в [пункте 379](#) Требований.

Выполнение блокировок и защит на остановку котла и перевод его на пониженную нагрузку осуществляются по техническим условиям, согласованным с заводом-изготовителем котельной установки или нормативно-технической документацией.

Ввод и вывод защит и блокировок, препятствующих пуску или остановке котла, осуществляются: для защит по погасанию общего факела и факела растопочной горелки автоматически, для остальных защит либо существующих защит средствами ввода-вывода.

Вывод из работы устройств технологической защиты, блокировок и сигнализации на работающем оборудовании допускается только в случаях:

1) необходимости их отключения, обусловленной технологическим регламентом;

2) очевидной неисправности или отказа.

Отключение выполняется с разрешения руководителя смены и с обязательным уведомлением технического руководителя или руководителя котельной.

Ремонтные и наладочные работы в целях включения защит, блокировок и сигнализации без получения разрешения не допускаются.

Снятие заглушек на газопроводах выполняется по наряду-допуску на производство газоопасных работ, которым предусматривается проведение контрольной опрессовки газопроводов котла воздухом при давлении 0,01 мегаПаскалей (1000 миллиметров водяного столба).

Скорость падения давления за 1 час не превышает 60 декаПаскаль (60 миллиметров водяного столба).

Пуск газа в газопроводы котла, выводимые из режима консервации, выполняется после производства на них внепланового технического обслуживания.

Перед пуском котла после простоя продолжительностью более 3 суток проверяются исправность и готовность к включению тягодутьевых механизмов

котла, его вспомогательного оборудования, средств измерения и его дистанционного управления арматурой и механизмами, авторегуляторов, а также осуществляется проверка работоспособности защит, блокировок, средств оперативной связи и срабатывания предохранительно-запорного клапана.

При простое продолжительностью менее 3 суток проверке подлежат: оборудование, механизмы устройства защиты, блокировок, средств измерения, на которых производился ремонт.

Выявленные неисправности до пуска газа устраняются.

Перед растопкой котла производится предпусковая проверка герметичности затвора запорных устройств перед горелками и предохранительно-затворных клапанов. Нормы и методы проведения предпусковой проверки устанавливаются технологическим регламентом по эксплуатации котельной установки.

Заполнение газопроводов котла газом производится при включенных в работу дымососах, дутьевых вентиляторах, дымососах рециркуляции в последовательности, указанной в технологическом регламенте по эксплуатации котельной установки.

Продувать газопроводы котла через трубопроводы безопасности и горелочные установки котла не допускается.

Непосредственно перед растопкой котла топка, газоходы, в том числе рециркуляционные, а также воздухопроводы вентилируются не менее 10 минут при открытых шибергах газозадушного тракта и расходе воздуха не менее 25 % от номинального.

Вентиляция котлов, работающих под наддувом, а также водонагревательных котлов при отсутствии дымососов осуществляется дутьевыми вентиляторами и дымососами рециркуляции.

Растопка котла с неуравновешенной тягой ведется при включенных дымососах и дутьевых вентиляторах, а растопка котлов, работающих под наддувом - при включенных дутьевых вентиляторах.

Растопка котлов, все горелки которых оснащены предохранительно-запорным клапаном и защитно-запальными устройствами, начинается с розжига любой горелки в последовательности, указанной в технологическом регламенте по эксплуатации.

При не воспламенении или погасании факела первой растапливаемой горелки прекращается подача газа на котел и горелку, отключается ее защитно-запальное устройство и вентилируется горелка, топка и газоходы согласно Требованиям, после чего растопка котла возобновляется на другой горелке. Повторный розжиг первой растапливаемой горелки возможен только после устранения причин не воспламенения или погасания ее факела.

В случае не воспламенения или погасания факела второй или очередной растапливаемой горелки, при устойчивом горении остальных, прекращается подача газа только на данную горелку, должно быть отключено ее защитно-запальное устройство и проводится ее вентиляция при полностью открытом запорном устройстве на воздуховоде к данной горелке. Повторный розжиг

горелки возможен только после устранения причин не воспламенения или погасания ее факела.

При внезапном погасании факела во время растопки или работе котла с одной или несколькими включенными горелками немедленно прекращается подача газа на котел и горелки котла, отключается газоснабжение защитно-запального устройства и проводится вентиляция горелок, топки, газоходов согласно Требованиям.

Повторная растопка котла возможна только после устранения причин погасания факелов горелок.

Перевод котла с пылеугольного или жидкого топлива на сжиженный нефтяной газ определяется инструкцией изготовителя по эксплуатации котла.

При многоярусной компоновке горелок первыми переводятся на газ горелки нижних ярусов.

Перед плановым переводом котла на сжигание газа проводится проверка срабатывания предохранительно-запорного клапана и работоспособности технологических защит и блокировок по газу с воздействием на исполнительные механизмы или на сигнал в объеме, не препятствующем работе котла.

При остановке котла прекращается подача газа во внутренние газопроводы котла и к горелкам, открываются запорные устройства на продувочных трубопроводах и трубопроводах безопасности, отключаются защитно-запальным устройствам и запальным устройствам горелок, проводится вентиляция топки, газоходов, "теплового ящика" в течение не менее 10 минут и отключаются тягодутьевые механизмы котла.

Подача газа в газопроводы котла немедленно прекращается в случаях:

- 1) несрабатывания технологических защит;
- 2) разрыва газопровода котла;
- 3) взрыва в топке, взрыва или загорания горючих отложений в газоходах, разогрева докрасна несущих балок каркаса котла;
- 4) обрушения обмуровки, а также других повреждений, угрожающих персоналу или оборудованию;
- 5) исчезновения напряжения на устройствах дистанционного и автоматического управления;
- 6) пожара, угрожающего персоналу и оборудованию, а также цепям дистанционного управления отключающей арматуры, входящей в схему защиты котла.

При аварийном останове котла необходимо действием защит и блокировок или персонала прекратить подачу газа во внутренние газопроводы и к горелкам котла, открыть запорные устройства на трубопроводах безопасности, отключить запальные устройства и защитно-запальные устройства горелок.

При выводе котельной установки в резерв на газопроводах котла закрываются:

- 1) запорные устройства (с электроприводом) на газопроводе к котлу;
- 2) запорные устройства на газопроводе перед каждой горелкой;

3) предохранительно-запорный клапан на общем внутреннем газопроводе к котлу и газопроводах перед каждой горелкой.

После этого необходимо открыть запорные устройства продувочных на газопроводах и трубопроводах безопасности. По окончании операции заглушка за запорным устройством на ответвлении газопровода к котлу не устанавливается.

Продолжительность нахождения газопровода котла в резерве определяется временем нахождения котельной установки в резерве.

При работе котельной установки на другом виде топлива (жидком или твердом) допускается избыточное давление газа в газопроводах котла.

Перед производством работ, связанных с разборкой газовой арматуры, присоединением и ремонтом внутренних газопроводов, работами внутри котла, а также при выводе газопроводов котла в режим консервации первые по ходу газа запорные устройства на ответвлениях газопровода к котлу закрываются с установкой за ними заглушек. Газопроводы котла освобождаются от газа и продуваются инертным газом или сжатым воздухом.

Внутренний осмотр, чистка и ремонт котлов выполняются только по наряду-допуску. Перед производством работ проводится вентиляция топки, газоходов и "теплового ящика" котла в течение 10 минут.

При обнаружении наличия газа в верхней части топки и "теплового ящика" приступать к работе не допускается.

5. Газоопасные работы

Газоопасными считаются работы, которые выполняются в загазованной среде или при которых возможен выход газа. К газоопасным работам относятся:

1) присоединение вновь построенных газопроводов к действующей газовой сети;

2) пуск газа в газопроводы и другие объекты систем газоснабжения при вводе в эксплуатацию, после ремонта и их консервации, а также производство пусконаладочных работ;

3) техническое обслуживание и ремонт газопроводов, оборудования газорегуляторных пунктов (газорегуляторных установок), газоиспользующих агрегатов, а также техническое обслуживание и ремонт взрывозащищенного электрооборудования;

4) удаление закупорок, установка и снятие заглушек, отсоединение газопроводов действующего газового оборудования, приборов и аппаратов;

5) отключение, продувка и демонтаж газопроводов;

6) выполнение операций слива или налива на резервуарных установках, газонаполнительных станциях, газонаполнительных пунктах, стационарных автомобильных газозаправочных станциях сжиженного нефтяного газа, а также слив сжиженного нефтяного газа из неисправных и переполненных баллонов;

7) ремонт, осмотр и проветривание колодцев, проверка и удаление воды и конденсата на наружных газопроводах, откачка и слив неиспарившихся остатков сжиженного нефтяного газа;

8) подготовка и проведение технического освидетельствования резервуаров;

9) раскопка грунта в местах утечек газа до их устранения;

10) производство огневых работ на газорегуляторных пунктах, газонаполнительных станциях, газонаполнительных пунктах, стационарных автомобильных газозаправочных станциях;

11) заправка баллонов и газобаллонных машин.

Газоопасные работы выполняются под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ, за исключением присоединения без применения сварки, ввода в эксплуатацию отдельных газовых приборов и аппаратов, индивидуальных баллонных установок, проведения ремонтных работ без применения сварки и газовой резки на газопроводах низкого давления диаметром не более 50 миллиметров, демонтажа газопроводов диаметром не более 50 миллиметров, наполнения сжиженным нефтяным газом резервуаров и баллонов в процессе эксплуатации, осмотра, ремонта и проветривания колодцев, проверки и удаления воды и конденсата на наружных газопроводах, слива неиспарившихся остатков сжиженного нефтяного газа на газонаполнительных станциях, газонаполнительных пунктах, стационарных автомобильных газозаправочных станциях, газовых приборов и аппаратов.

Руководство по указанным работам допускается поручать наиболее квалифицированному персоналу.

Газоопасные работы выполняются бригадой в составе не менее двух рабочих.

Ввод в эксплуатацию индивидуальных баллонных установок, техническое обслуживание газового оборудования организаций бытового обслуживания населения непромышленного характера и общественных зданий, а также отдельных газовых приборов и аппаратов в жилых домах могут выполняться одним рабочим.

На проведение газоопасных работ выдается наряд-допуск. Регистрация выданных нарядов-допусков производится в журнале регистрации нарядов-допусков.

Заполнение наряда-допуска на производство газоопасных работ карандашом, исправления в тексте не допускаются.

Лица, имеющие право выдачи нарядов, определяются приказом организации системы газоснабжения или организации, осуществляющей эксплуатацию системы газоснабжения собственной газовой службы. Эти лица назначаются из числа руководящих работников и специалистов, сдавших экзамен в соответствии с нормами Требования по безопасности объектов систем газоснабжения.

Периодически повторяющиеся газоопасные работы, выполняемые в аналогичных условиях, как правило, постоянным составом работающих, производятся без оформления наряда-допуска по утвержденным для каждого вида работ технологическим регламентам и инструкциям по безопасным

методам работы. К ним относятся работы, перечисленные в [пункте 401](#), техническое обслуживание запорной арматуры и конденсаторов, повторный слив из железнодорожных и автомобильных цистерн, повторное наполнение сжиженными газами резервуаров, баллонов; работы на промышленных печах и агрегатах, являющихся неотъемлемой частью технологического процесса; техническое обслуживание газопроводов и газовое оборудование жилых и общественных зданий без отключения газа. Указанные работы регистрируются в специальном журнале учета газоопасных работ, выполняемых без наряда допуска по форме, согласно приложению 26 к Требованиям по безопасности объектов систем газоснабжения (далее – журнал учета). Журнал учета прошнуровывается и скрепляется печатью, страницы нумеруются.

Пуск газа в газовые сети городов, поселков и сельских населенных пунктов, газопроводы высокого давления, работы по присоединению газопроводов высокого, среднего и низкого давления, ремонтные работы в газорегуляторных пунктах (газорегуляторных установках), на газонаполнительных станциях, газонаполнительных пунктах, стационарных автомобильных газозаправочных станциях сжиженного нефтяного газа с применением сварки и газовой резки, ремонтные работы на газопроводах низкого, среднего и высокого давлений "под газом" с применением сварки и газовой резки, снижение и восстановление давления газа в газопроводах низкого, среднего и высокого давлений, связанные с отключением потребителей, отключение и последующее включение подачи газа в целом в организацию, первичное заполнение резервуаров сжиженным нефтяным газом на газонаполнительных станциях, стационарных автомобильных газозаправочных станциях, газонаполнительных пунктах проводятся по специальному плану, утвержденному техническим руководителем газоснабжающей организации, а при выполнении указанных работ силами газовой службы организации – техническим руководителем организации.

В плане работ указываются: последовательность проведения работ; расстановка людей; потребность в механизмах и приспособлениях; мероприятия, обеспечивающие максимальную безопасность проведения данных работ; лица, ответственные за проведение газоопасных работ (отдельно на каждом участке работы), за общее руководство и координацию действий.

Каждому ответственному лицу выдается отдельный наряд-допуск на проведение газоопасной работы в соответствии с планом работ.

К плану работ и наряду-допуску прилагаются исполнительный чертеж или фрагменты из него с указанием места и характера производимой работы. Перед началом газоопасных работ лицо, ответственное за их проведение, проверяет соответствие исполнительного чертежа или фрагмента из него фактическому расположению объекта на месте.

Работы по локализации и ликвидации аварий проводятся без наряда-допуска до устранения прямой угрозы жизни людей и повреждения материальных ценностей. После устранения угрозы работы по приведению газопроводов и газового оборудования в технически исправное состояние проводятся по наряду-допуску.

Работы по локализации и ликвидации аварий регистрируются в специальном журнале учета.

Наряды-допуски на газоопасные работы выдаются заблаговременно для проведения необходимой подготовки к работе, в них указываются срок его действия, время начала и окончания работы. При невозможности окончить работу в установленный срок наряд-допуск на газоопасные работы подлежит продлению лицом, выдававшим его.

Наряд выдается на срок не более пяти суток на одну бригаду. При длительности работ более пяти суток наряд переоформляется.

В случае утери наряда-допуска работы прекращаются. На продолжение работ оформляется новый наряд-допуск и допуск к работе производится заново.

Наряды-допуски регистрируются в специальном журнале регистрации нарядов-допусков.

Ответственный, получая наряд-допуск и возвращая его по окончании работы, расписывается в журнале.

Наряды-допуски хранятся не менее 1 года. Наряды-допуски, выдаваемые на первичный пуск газа, врезку в действующий газопровод, производство ремонтных работ на подъемных газопроводах с применением сварки, хранятся в исполнительно-технической документации на данный объект.

Если газоопасные работы, выполняемые по наряду-допуску, проводятся в течение более 1 календарного дня, ответственный за их выполнение ежедневно докладывает о ходе работ лицу, выдававшему наряд-допуск на эту работу.

Командированному персоналу наряды-допуски на газоопасные работы выдаются в порядке, предусмотренном в [пункте 412](#) Требований. Производство работ контролируется лицом, назначенным организацией, проводящей работы.

Перед началом газоопасной работы, ответственный за ее проведение, проводит инструктаж всех рабочих о необходимых мерах безопасности. После инструктажа каждый рабочий расписывается в наряде-допуске.

В процессе проведения газоопасной работы все распоряжения выдаются лицом, ответственным за работу. Другие должностные лица и руководители, присутствующие при проведении работы, дают указания рабочим только через ответственное лицо за проведение данной работы.

Газоопасные работы выполняются в дневное время. Работы по ликвидации и локализации аварии выполняются в любое время в присутствии и под непосредственным руководством специалиста или руководителя.

Присоединение к действующим газопроводам вновь построенных газопроводов и газопотребляющих объектов, не принятых приемочной комиссией, не допускается.

Принятые комиссией и введенные в эксплуатацию наружные газопроводы регистрируются в журнале учета принятых в эксплуатацию наружных газопроводов.

Перед пуском газа на объектах, принятых комиссией, но не введенных в эксплуатацию в течение 6 месяцев со дня последнего испытания, проводятся повторные испытания на герметичность газопроводов, проверку работ по

установке электрохимической защиты; состояния дымоотводящих вентиляционных систем, комплектности и исправности газового оборудования, арматуры, средств измерений и автоматизации.

Присоединение к действующим газопроводам вновь построенных газопроводов и объектов производится только при пуске газа в эти газопроводы или объекты.

Все газопроводы и газовое оборудование перед их присоединением к действующим газопроводам, а также после ремонта подвергаются внешнему осмотру и контрольной опрессовке (испытание на герметичность) бригадой, производящей пуск газа.

Контрольная опрессовка выполняется воздухом или инертными газами.

Наружные газопроводы всех давлений подлежат контрольной опрессовке давлением 0,02 мегаПаскалей (2000 миллиметров водяного столба). Не допускается падение давления более 10 декаПаскаль (10 миллиметров водяного столба) за 1 час.

Примечание: если участки наружных газопроводов низкого давления отключены гидрозатворами, то контрольная опрессовка таких газопроводов проводится давлением 400 декаПаскаль (400 миллиметров водяного столба). Падение давления не превышает 5 декаПаскаль (5 миллиметров водяного столба) за 10 минут.

Контрольная опрессовка внутренних газопроводов промышленных и сельскохозяйственных предприятий, котельных организаций бытового обслуживания населения производственного характера, а также оборудования и газопроводов газорегуляторных пунктов (газораспределительных установок), газонаполнительных станций, газонаполнительных пунктов и стационарных автомобильных газозаправочных станций проводится давлением 0,01 мегаПаскалей (1000 миллиметров водяного столба). Падение давления не превышает 60 декаПаскаль (60 миллиметров водяного столба) за 1 час.

Контрольная опрессовка внутренних газопроводов и газового оборудования объектов социальной инфраструктуры и жилых домов производится давлением 0,005 МегаПаскаль. Падение давления не превышает 0,0002 МегаПаскаль за 5 минут.

Резервуары сжиженного нефтяного газа, газопроводы обвязки резервуарных и групповых баллонных установок испытываются давлением 0,3 мегаПаскалей (3 килограммсилы на сантиметр квадратный) в течение 1 часа. Результаты контрольной опрессовки считаются положительными при отсутствии видимого падения давления по манометру и утечек, определяющихся с помощью мыльной эмульсии.

Результаты контрольной опрессовки записываются в нарядах-допусках на выполнение газоопасных работ.

Давление воздуха в присоединяемых газопроводах сохраняется до начала работ по их присоединению или пуску газа.

Если осмотренные и подвергшиеся контрольной опрессовке газопроводы не были заполнены газом, то при возобновлении работ по пуску газа они повторно осматриваются и опрессовываются.

При ремонтных работах в загазованной среде применяются инструменты из цветного металла, исключаящие возможность искрообразования. Рабочая часть инструментов из черного металла обильно смазывается солидолом или другой смазкой.

Применение в загазованной среде электрических и метрических инструментов, дающих искрение, не допускается.

Рабочие и специалисты в колодце, резервуаре, помещениях газорегуляторных пунктов, газонаполнительных станций, газонаполнительных пунктов, стационарных автомобильных газозаправочных станций выполняют газоопасную работу в обуви без стальных подковок и гвоздей.

При выполнении газоопасных работ применяются переносные светильники во взрывозащищенном исполнении.

В колодцах, имеющих перекрытия, тоннелях, коллекторах, технических подпольях, газорегуляторных пунктах и территории газонаполнительных станций, стационарных автомобильных газозаправочных станций, газонаполнительных пунктов не допускается проведение сварки и газовой резки на действующих газопроводах без отключения и продувки их воздухом или инертным газом. При отключении газопроводов после запорных устройств устанавливаются заглушки.

В газовых колодцах сварка и резка, а также замена арматуры, компенсаторов и изолирующих фланцев допускаются только после полного снятия перекрытий.

Перед началом сварки или газовой резки в колодцах, котлованах и коллекторах производится проверка воздуха на загазованность. Объемная доля газа в воздухе не превышает 20% нижнего предела воспламеняемости. Пробы отбираются в наиболее плохо вентилируемых местах.

В течение всего времени проведения сварочных работ на газопроводах сжиженного нефтяного газа, колодцы и котлованы вентилируются путем нагнетания воздуха вентилятором или компрессором.

Сварка или газовая резка на действующих газопроводах, при присоединении к ним газопроводов и ремонте проводятся при давлении газа 0,0004-0,0015 МПа. Наличие указанного давления проверяется в течение всего времени выполнения работ. При снижении давления ниже 0,0004 МПа и повышении его выше 0,0015 МПа резку или сварку прекращают.

При использовании специальных приспособлений, обеспечивающих безопасность и качество выполнения работ, допускается производить присоединение газопровода без снижения давления.

Для контроля за давлением в месте проведения работ устанавливается манометр или используется манометр, размещенный на расстоянии не более 100 метров от места проведения работ.

При производстве работ по установке дополнительного оборудования на действующих внутренних газопроводах, сварку и резку производят на отключенных участках, которые продуваются воздухом или инертным газом.

Снижение давления газа в действующем газопроводе при выполнении работ по присоединению к нему новых газопроводов производится при помощи отключающих устройств или регуляторов давления.

Во избежание повышения давления газа на этом участке газопровода используют имеющиеся сборники конденсата, гидравлические затворы, а при необходимости (до начала работ по присоединению) устанавливать сбросный трубопровод с отключающим устройством для сброса газа, который по возможности сжигается.

Способ присоединения газопровода к действующему газопроводу определяется организацией эксплуатирующей системы газоснабжения или организацией, выполняющей ее функции.

Врезку газопроводов "под газом" производят по специальным инструкциям, разрабатываемым организациями эксплуатирующими системы газоснабжения.

Проверка герметичности газопроводов, арматуры и приборов огнем не допускается.

Пребывание посторонних лиц, а также курение в местах проведения газоопасных работ и применение источников открытого огня не допускаются.

Котлованы и колодцы при проведении в них работ ограждаются. Вблизи места работ вывешиваются или выставляются предупредительные знаки.

При газовой резке или сварочных работах на действующих газопроводах, а также выплавке свинца из раструбов чугунных газопроводов во избежание образования большого пламени места выхода газа замазываются шамотной глиной с асбестовой крошкой.

Удаление заглушек, установленных на отводах к потребителям, а также вводах в отдельные здания, производится по указанию лица, руководящего работами по пуску газа, после осмотра и опрессовки газопроводов в соответствии с пунктами 422 – 430 Требований по безопасности объектов систем газоснабжения.

Пуск газа в газопровод, если не проверены путем осмотра его целостность, исправность газового оборудования и не проведена контрольная опрессовка, не допускается.

Пуск газа в газопроводы и газовое оборудование жилых домов-новостроек производится после заселения жильцов в дома, при заселенности не менее 80 % от общего количества квартир в доме.

Пуск газа, принятие организационных и технических мер по обеспечению безопасности устанавливаются технологическим регламентом организации эксплуатирующей системы газоснабжения.

Газовые приборы и аппараты после окончания пусковых работ сдаются на сохранность представителям организаций, эксплуатирующих жилой фонд (органам управления кондоминиумом) или собственникам квартир на правах частной собственности.

Газопроводы при пуске газа продуваются газом до вытеснения всего воздуха. Окончание продувки определяется путем анализа и сжигания отбираемых проб.

Объемная доля кислорода в пробе газа не превышает 1 %, а сгорание газа происходит спокойно, без хлопков.

Газопроводы при освобождении от газа продуваются воздухом или инертным газом до полного вытеснения газа. Окончание продувки определяется анализом. Объемная остаточная доля газа в продувочном воздухе не превышает 20 % нижнего предела воспламеняемости газа.

При продувке газопроводов не допускается выпускать газовоздушную смесь в помещение, лестничные клетки, а также дымоходы, вентиляционные каналы и тому подобное. Помещения, в которых ведется продувка газопроводов, необходимо проветривать.

Газовоздушная смесь при продувках газопроводов выпускается в местах, где исключена возможность попадания ее в здание, а также воспламенения от какого-либо источника огня.

При сносе зданий или демонтаже газового оборудования объекта газопроводы к ним отрезаются в местах отвода и завариваются наглухо.

В загазованных колодцах, коллекторах и помещениях, а также вне помещений в загазованной атмосфере ремонтные работы проводятся без применения открытого огня (сварка, газовая резка).

При внутреннем осмотре и ремонте, котлы или другие газифицированные агрегаты отключаются от газопровода с помощью заглушек.

Работа в топке котла или агрегата допускается только после ее проветривания и проверки на загазованность.

Для спуска рабочих в колодцы, не имеющие скоб, котлованы, а также резервуары применяются металлические лестницы с приспособлением для их закрепления у края колодца, котлована, люка резервуара.

В колодцах и котлованах с не отключенным газопроводом допускается одновременно нахождение не более двух человек, при этом работы выполняются ими в спасательных поясах и противогазах.

На поверхности земли с наветренной стороны, а также у люка резервуара находятся два человека, которые держат концы веревок от спасательных поясов рабочих, находящихся внутри перечисленных сооружений, ведут непрерывное наблюдение за ними и воздухозаборными трубками шланговых противогазов, не допускают к месту работы посторонних лиц.

Вскрытие и замена установленного на наружных и внутренних газопроводах оборудования (арматуры, фильтров, счетчиков и так далее) производятся на отключенном участке газопровода. На отключающих устройствах устанавливаются заглушки.

Заглушки, устанавливаемые на газопроводах, соответствуют максимальному давлению газа в газопроводе и имеют хвостовики, выступающие за пределы фланцев, на которых выбито клеймо с указанием давления газа и диаметром газопровода.

Набивка сальников запорной арматуры, разборка резьбовых соединений конденсатосборников на наружных газопроводах среднего и высокого давлений допускаются при давлении газа не более 0,1 мегаПаскалей.

Замена прокладок фланцевых, резьбовых соединений и арматуры на внутренних газопроводах любого давления производится на отключенном и заглушенном участке газопровода.

Разборка фланцевых, резьбовых соединений и арматуры на внутренних газопроводах любого давления производится на отключенном и заглушенном участке газопровода.

Смазка кранов внутридомового газового оборудования на газопроводах диаметром до 50 миллиметров при соблюдении необходимых мер предосторожности допускается при давлении газа не более 300 декаПаскаль (300 миллиметров водяного столба).

При ремонтных работах на газопроводах и оборудовании в загазованных помещениях осуществляется контроль снаружи за тем, чтобы вблизи не было источников огня. Наружные двери загазованного помещения постоянно находятся открытыми.

Перед началом ремонтных работ на подземных газопроводах, связанных с разъединением газопровода (замена задвижек, снятие и установка заглушек, прокладок и так далее), необходимо отключить имеющуюся электрозащиту и установить на разъединяемых газопроводах перемычку (если нет стационарно установленных перемычек) с целью предотвращения искрообразования.

Устранение в газопроводах ледяных, смоляных, нафталиновых и других закупорок путем шуровки (металлическими шомполами), заливки растворителей или подачи пара допускается при давлении газа в газопроводе не более 0,005 МегаПаскаль. Применение открытого огня для отогрева газопроводов не допускается.

При устранении закупорок в газопроводах применяются меры, максимально уменьшающие выход газа из газопровода. Работы проводятся в шланговых или кислородно-изолирующих противогазах. Выпуск газа в помещение не допускается.

При прочистке газопроводов потребители предупреждаются о необходимости отключения газовых приборов до окончания работ.

Резьбовые и фланцевые соединения, которые разбирались для устранения закупорок в газопроводе, после сборки проверяются на герметичность мыльной эмульсией или газоанализатором.

Специалист, руководящий газоопасной работой, обеспечивает рабочих исправными средствами индивидуальной защиты, а при выполнении работ, которые согласно пункту 404 Требований по безопасности объектов систем газоснабжения проводятся без руководства, – лицо, выдававшее задание.

Обеспеченность средствами индивидуальной защиты и исправность их определяются при выдаче наряда-допуска на газоопасные работы. При организации рабочего места руководитель работы обеспечивает возможность быстрого вывода рабочих из опасной зоны.

Каждый работающий по наряду-допуску оснащается шланговым или кислородно-изолирующим противогазом.

Применение фильтрующих противогазов не допускается. Необходимость наличия противогазов у работников при выполнении ими работ на внутренних газопроводах определяется нарядом-допуском на эти работы.

Допуск на пользование кислородно-изолирующими противогазами в каждом случае выдается руководителем работ лицам, прошедшим медицинское освидетельствование и специальный инструктаж о правилах пользования таким противогазом.

Во время работ в кислородно-изолирующем противогазе необходимо следить, чтобы остаточное давление кислорода в баллоне противогаза обеспечивало возвращение работающего в нем от места производства в незагазованную зону.

Продолжительность работы в противогазе без перерыва – 30 минут. Время работы в кислородно-изолирующем противогазе записывают в паспорт противогаза.

Воздухозаборные патрубки шланговых противогазов при работе располагаются с наветренной стороны от места выделения газа и закрепляются. При отсутствии принудительной подачи воздуха вентилятором допустимая длина шланга – 15 метров без резких перегибов и защемления каким-либо предметом.

Для крепления веревки спасательные пояса имеют наплечные ремни с кольцом со стороны спины на их пересечении. Пояс подгоняется таким образом, чтобы кольцо располагалось не ниже лопаток. Применение поясов без наплечных ремней не допускается.

Противогазы проверяются на герметичность перед выполнением каждой газоопасной работы. При одетом противогазе конец гофрированной трубки плотно зажимают рукой. Если при таком положении дышать невозможно, противогаз исправен, если дышать можно, противогаз к применению не пригоден.

Спасательные пояса с кольцами для карабинов испытывают следующим образом: к кольцу пояса, застегнутого по обе пряжки, прикрепляют груз массой 200 килограмм, который остается в подвешенном состоянии в течение 5 минут. После снятия груза на поясе наличие следов повреждений не допустимо.

Поясные карабины испытывают нагрузкой массой 200 килограмм. Карабин с открытым затвором остается под нагрузкой в течение 5 минут. После снятия груза освобожденный затвор правильно и свободно встает на свое место.

Спасательные веревки испытывают нагрузкой массой 200 килограмм в течение 15 минут. После снятия нагрузки на спасательной веревке в целом и на отдельных ее нитях повреждения не допускаются.

Испытания спасательных поясов, поясных карабинов и спасательных веревок проводятся не реже 1 раза в 6 месяцев под руководством специалиста или руководителя. Результаты испытаний оформляются актом или записью в специальном журнале и регистрируются в журнале проверки испытания средств

индивидуальной защиты по форме, в соответствии с приложением 27 к Требованиям по безопасности объектов систем газоснабжения.

Перед выдачей поясов, карабинов и веревок производится их наружный осмотр. На каждый пояс и веревку наносится инвентарный номер.

Пояс, подвергшийся динамическому рывку, подлежит изъятию из эксплуатации.

6. Локализация и ликвидация аварий

Для локализации и ликвидации инцидентов и аварий на объектах газораспределительной и газопотребляющей систем газоснабжающими организациями создаются специализированные подразделения (службы аварийно-восстановительных работ, аварийно-диспетчерские службы, аварийные посты) с круглосуточным режимом работы, включая выходные и праздничные дни. Штат аварийно-диспетчерской службы и их филиалов, материально-техническое оснащение, а также оснащение технической и оперативно-эксплуатационной документацией определяются организациями системы газоснабжения в соответствии с требованиями нормативных технических документов.

При эксплуатационных участках, не имеющих в составе обслуживаемых ими объектов системы газоснабжения подземных газопроводов, аварийно-диспетчерские службы и их филиалы могут не организовываться. Такие участки для оказания им необходимой помощи прикрепляются (приказом по газоснабжающей организации) к наиболее близко расположенному филиалу аварийно-диспетчерской службы газоснабжающей организации.

В каждой организации с аварийными бригадами проводятся тренировочные занятия с последующей оценкой действий персонала:

- 1) по планам локализации и ликвидации аварий по каждой теме, для каждой бригады – не реже 1 раза в 6 месяцев;
- 2) по планам взаимодействия служб различного назначения – не реже 1 раза в год.

Тренировочные занятия проводятся на специально оборудованных полигонах (рабочих местах), учебно-тренировочных помещениях, в условиях, максимально приближенных к реальным.

Проведенные тренировочные занятия регистрируются в журнале.

Все заявки в аварийно-диспетчерскую службу регистрируются в специальном журнале регистрации аварийных заявок по форме, согласно приложению 28 к Требованиям по безопасности объектов систем газоснабжения.

В аварийных службах газоснабжающих организаций телефонные заявки автоматически записываются. Срок хранения записей составляет не менее 10 суток. Своевременность выполнения аварийных заявок и объем работ систематически контролируются руководителями газоснабжающих организаций.

На основании анализа всех заявок разрабатываются мероприятия по улучшению организации технического обслуживания объектов системы

газоснабжения. Рекомендуемые формы справок о количестве и характере аварийных и не аварийных заявок приведены в приложениях 29, 30 к Требованиям по безопасности объектов систем газоснабжения.

При получении извещения (заявки) о наличии газа диспетчер дает инструктаж заявителю о принятии необходимых мер безопасности.

В основу организации работ по выполнению аварийных заявок ставится требование о прибытии бригады аварийно-диспетчерской службы (персонала эксплуатационного участка, при котором аварийно-диспетчерская служба и ее филиалы могут не организовываться) на аварийный объект в предельно короткий срок, установленный положением об аварийно-диспетчерской службе, но не позже 40 минут. По всем извещениям о взрыве, пожаре, загазованности помещения аварийная бригада к месту аварии выезжает в течение 5 минут.

На каждую аварию, инцидент (несчастный случай) оформляется технический акт по форме, приведенной в приложении 31 к Требованиям по безопасности объектов систем газоснабжения.

Аварийная бригада выезжает на специальной аварийной машине, оборудованной радиостанцией, сиреной, проблесковым маячком синего цвета и укомплектованной инструментом, материалами, приборами контроля, оснасткой и приспособлениями для своевременной локализации инцидентов и аварий и их последствий.

При выезде для локализации аварии на надземных и подземных газопроводах аварийная бригада имеет планшеты (маршрутные карты) и необходимую исполнительно-техническую документацию (планы газопровода с привязками, схемы сварных стыков).

Оснащение аварийно-ремонтных машин газовой службы материально-техническими средствами осуществляется согласно перечню, указанному в приложении 32 к Требованиям по безопасности объектов систем газоснабжения.

Использовать аварийные машины не по назначению не допускается.

При выявлении объемной доли газа в подвалах, тоннелях, коллекторах, подъездах, помещениях 1 этажей зданий более 1 % для природного газа или 0,4 % для сжиженного нефтяного газа, при взрыве газа, возгорании газифицированного объекта, здания, помещения, пожаре в охранной зоне объектов газораспределительной системы принимаются меры по немедленному отключению газопроводов от системы газоснабжения, а также отключению электроэнергии и эвакуации людей из опасной зоны.

На поврежденный газопровод (для временного устранения утечки) допускается накладывать бандаж и хомут с последующей передачей аварийного объекта эксплуатационной службе.

Засыпка подземных газопроводов с наложенными на них бандажами и хомутами не допускается.

Аварийно-диспетчерская служба имеет право привлекать эксплуатационные службы к локализации и ликвидации аварий и инцидентов с последующей передачей аварийного объекта.

Объекты газового контроля:

- 1) газопроводы и оборудование на них;
- 2) печь, топки, работающие на газовом топливе;
- 3) пост резки металла (за исключением передвижных);
- 4) газораспределительные станции, газорегуляторные установки, газорегуляторные пункты;
- 5) групповые резервуарные и баллонные установки сжиженного газа;
- 6) внутридомовые газопроводы (газопотребляющие системы), газовое оборудование жилых и общественных зданий;
- 7) эстакады слива и налива;
- 8) резервуар для хранения газа;
- 9) насосно-компрессорное отделение;
- 10) отделение наполнения баллонов;
- 11) отделение слива тяжелых остатков;
- 12) автозаправочная колонка;
- 13) отделение по смешиванию сжиженного газа с воздухом;
- 14) газовое оборудование (плиты, водонагреватели, пищеварительные котлы) организаций общественного питания;
- 15) газовое оборудование котлов, включая автоматику;
- 16) отделение, пункт технического освидетельствования.

7. Перечень основных нормативных документов, регламентирующих требования по безопасному ведению работ

- Закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года «О гражданской защите» № 188-V-ЗРК (с изменениями и дополнениями от 25.08.2025г.);
- Закон Республики Казахстан «О газе и газоснабжении» ЗРК от 09.01.2012 г.532-IV (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.09.2023 г.);
- Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов в нефтехимической, нефтеперерабатывающей отраслях, нефтебаз и автозаправочных станций. Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 342. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 13 февраля 2015 года № 10256 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 22.02.2024 г.).
- Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением. Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 358. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 февраля 2015 года № 10303 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 22.02.2024 г.);
- Требования по безопасности объектов систем газоснабжения Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 9 октября 2017 года № 673. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 13 ноября 2017 года № 15986 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 03.04.2023 г.);

- Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением. Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 358. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 февраля 2015 года № 10303 (с изменениями и дополнениями от 14.07.2023г.).

- Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации компрессорных станций. Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 360. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 13 февраля 2015 года № 10251 (с изменениями и дополнениями от 14.07.2023г.).

- СН РК 1.02.03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство».

«Safety Management Solution» ЖШС



ОҚУ ҚҰРАЛЫ

**«Газ шаруашылығына жауапты тұлғаларды
оқыту» курс бойынша**



*Инструкций не надо бояться — Учись в безопасности сам
разбираться!*

Шымкент - 2025

МАЗМҰНЫ

р / с	Бөлім атауы	Бет
1.	Нормативтік-құқықтық база	71
1.1.	"Азаматтық қорғау туралы" Қазақстан Республикасының заңнамасы	71
1.2.	Газбен жабдықтау жүйелері объектілерінің қауіпсіздігі жөніндегі талаптар	71
1.3.	Газбен жабдықтау жүйелері объектілерінің қауіпсіздігі жөніндегі талаптарда қолданылатын терминдер мен анықтамалар	71
2.	Газбен жабдықтау жүйелерін пайдалану	75
2.1.	Жалпы талаптар	75
2.2.	Газбен жабдықтау жүйесінің объектілеріне техникалық қызмет көрсетуді және оларды жөндеуді ұйымдастыру	77
2.3.	Сыртқы газ құбырлары мен құрылыстары	77
2.4.	Газ реттеуіш пункттер мен газ реттеу қондырғылар	83
2.5.	Газ толтыру станциялары, газ толтыру пункттері, сұйытылған мұнай газдарының автомобильге газ құю станциялары	86
2.6.	Резервуарлық, буланатын және топтық баллонды қондырғылар	96
2.7.	Өнеркәсіптік, ауыл шаруашылығы және коммуналдық-тұрмыстық кәсіпорындардың ішкі газ құбырлары және газ пайдалану қондырғылары	107
2.8.	Металдарды газ-жалынмен өңдеуге арналған жабдық	110
2.9.	Жер асты газ құбырларын коррозиядан және құрылыстарды коррозиядан электр химиялық қорғау қондырғылары	111
2.10.	Әлеуетті жарылыс қауіпті орталардың электр жабдығы	113
2.11.	Бақылау-өлшеу аспаптары, автоматтандыру және сигнализация жүйелері	114
3.	Ерекше табиғи және климаттық жағдайларда газбен қамтамасыз ету жүйелерін пайдалану кезіндегі талаптар	116
4.	Жылу электр станцияларының және қазандықтың газ тарату жүйесі мен газ тұтыну объектілерін пайдалану кезінде қойылатын жарылыс қауіптілік талаптары	118
5.	Газ қауіпті жұмыстар	126
6.	Тізбе жұмыстарды қауіпсіз жүргізу жөніндегі талаптарды регламенттейтін негізгі нормативтік құжаттар	136
7.	Тізбе жұмыстарды қауіпсіз жүргізу жөніндегі талаптарды регламенттейтін негізгі нормативтік құжаттар	138

1. Нормативтік-құқықтық база

1.1. "Азаматтық қорғау туралы" Қазақстан Республикасының заңнамасы

Заңның атауы: "Азаматтық қорғау туралы" Қазақстан Республикасының Заңы.

Қабылдау күні: 2014 жылғы 11 сәуір

Тіркеу нөмірі: № 188 - V ЗРК

Заңның бағыты: Осы Заң азаматтық қорғау жөніндегі іс-шараларды жүргізу процесінде туындайтын қоғамдық қатынастарды реттейді әрі табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар мен олардың салдарларының алдын алуға және оларды жоюға, төтенше жағдай аймағындағы халыққа шұғыл медициналық және психологиялық көмек көрсетуге, өрт қауіпсіздігі мен өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталған, сондай-ақ Қазақстан Республикасы азаматтық қорғанысының негізгі міндеттерін, құрылуы мен жұмыс істеуінің ұйымдастырушылық қағидаттарын, мемлекеттік материалдық резервті қалыптастыруды, сақтауды және пайдалануды, авариялық-құтқару қызметтері мен құралымдарының ұйымдастырылуы мен қызметін, сондай-ақ азаматтық қорғау органдары қызметкерлерінің мәртебесі мен әлеуметтік қорғалуын айқындайды.

Заңда: 9 бөлім, 20 тарау және 109 бап бар.

1.2. Газбен жабдықтау жүйелері объектілерінің қауіпсіздігі жөніндегі талаптар

Қабылдау күні: 09 қазан 2017 жыл

Тіркеу нөмірі: №673

Кім берді: Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі

Талаптарға мыналар кіреді: 13 бөлім, 6 тарау, 485 мақала және 32 қосымша.

1.3. Газбен жабдықтау жүйелері объектілерінің қауіпсіздігі жөніндегі Талаптарда қолданылатын терминдер мен анықтамалар.

1) авария – қауіпті өндірістік объектіде қолданылатын ғимараттардың, құрылыстардың және (немесе) техникалық құрылғылардың қирауы, бақыланбайтын жарылыс және (немесе) қауіпті заттардың шығарылуы;

2) аварияға қарсы қорғау – газды авариялық ажырату құрылғысы;

3) алаңнан тыс газ құбыры – кәсіпорынның өндірістік аумағынан тыс өнеркәсіптік тұтынушыға газбен жабдықтау көзінен газ беруді қамтамасыз ететін таратып тұратын газ құбыры;

4) блокты газ реттеу пункті – газ қысымын төмендетуге және оны газ тарату желілерінде берілген деңгейде ұстап тұруға арналған, тасымалдауға жарамды блок түрінде жасалған (контейнерде) толық зауыттық әзірліктегі технологиялық құрылғы;

5) бұзаттау – персонал Талаптарын бұзған жағдайда газ жіберуге немесе агрегатты қосуға тыйым салу мүмкіндігін қамтамасыз ететін құрылғы;

6) газбен жабдықтау жүйесінің объектілері – ұйым аумағында орналастырылған газдандырылған өндірістік және әкімшілік-тұрмыстық ғимараттардың газ құбырлары, газ реттеу қондырғылары, сұйытылған мұнай газымен қондырғылары, газ құбырларындағы құрылыстар, электр химиялық коррозиядан қорғау құралдары, газ реттеу пункттері, шкафты газ реттеу пункттері, газ реттеу қондырғылары, газ жабдықтары;

7) газбен жабдықтау ұйымдары – тауарлық немесе сұйытылған мұнай газын бөлшек саудада өткізуді, сондай-ақ газбен жабдықтау жүйелерін пайдалануды жүзеге асыратын газ тарату не газ желісі ұйымдарына;

8) газбен жабдықтау жүйелерін пайдаланатын ұйымдар – елді мекендердегі, өнеркәсіптік, ауыл шаруашылық және басқа да кәсіпорындардың (бұдан әрі – ұйым) газбен жабдықтау, газ құбырлары жүйелері объектілерінің меншік иесі болып табылатын заңды және жеке тұлғалар;

9) газ-ауа жолы – газды пайдалану қондырғысының оттығы ішіндегі кеңістігін қоса алғанда, ауа құбырлары мен түтін (газ) құбырларының жүйесі;

10) газдануды бақылау сигнализатор – дыбыспен және жарықпен белгі беруді, сондай-ақ үй-жай ауасында газдың бақыланатын шоғырлануының белгіленген деңгейіне жеткен кезде газтұтыну желісінің ішкі газ құбырында газ беруді автоматты түрде ажыратуды қамтамасыз ететін құрылғы;

11) газдың қауіпті концентрациясы – газдың жарылысқа бейімділігінің ең төменгі шегінің 20 пайызына (бұдан әрі - %) тең концентрация (газдың көлемдік үлесі);

12) газ қазандықтары – тауарлық газдарды және сұйытылған мұнай газдарын жағуға арналған қазандықтар;

13) газ қауіпті жұмыстар – газдалған ортада немесе олардың кезінде газ шығуы мүмкін кездегі орындалатын жұмыстар;

14) газ пайдалану жабдығы (қондырғылар) – технологиялық процесінде газ отын ретінде пайдаланылатын жабдық;

15) газ реттеу пункті, газ реттеу қондырғылары – газ қысымын төмендетуге және оны газ тарату желілерінде берілген деңгейде ұстап тұруға арналған технологиялық құрылғы;

16) газ тарату желісі – кентаралықты қосқанда, елді мекендердің газ тарату станциясының шығыс өшіретін құрылғысынан немесе басқа газ көзінен газ тұтыну объектісіне енгізу газ құбырына дейінгі сыртқы газ құбырлардан тұратын газ тарату жүйесінің технологиялық кешені. Газ тарату желісіне газ құбырлардағы құрылыстар, электрхимиялық қорғау құралдары, газ реттеу пункттері, шкафты реттеу пункттері, газды таратудың технологиялық процесін автоматтандырылған басқару жүйесі;

17) газ тұтыну объектісі – ішкі газ құбырларының желісін, газ жабдықтары мен газ пайдаланатын қондырғыларды, қауіпсіздік автоматикасының, бұзаттаудың, сигнализациясының, газдың жану процесін

реттеу және басқару жүйесін, бір өндірістік аумақта орналасқан ғимараттар мен құрылыстарды қамтитын өндірістік және технологиялық жүйе;

18) дәнекерлеуші бөлшектер (фитингтер) – газ құбырының бағытын өзгертуге, учаскелерді жалғастыруға, тармақтауға, қосуға арналған газ құбырының элементтері;

19) енгізу газ құбыры – таратушы газ құбырына қосылатын жерден енгізілетін газ құбырының алдында ажырату құрылғысына дейін немесе ғимаратқа енгізілетін футлярға дейінгі газ құбыры;

20) енгізілетін газ құбыры – ғимарат қабырғасы арқылы футлярда өткізілген газ құбырды қосқанда, ішкі газ құбырына дейін сыртта орнатқан кезінде ғимаратқа енгізудің сыртында орнатылған ажырату құрылғысынан шығатын газ құбырының учаскесі;

21) есептік қысым – есептік ресурс ішінде сенімді пайдалануды қамтамасыз ететін негізгі мөлшерлерді негіздеу кезінде беріктікке есептеу жүргізілетін газ құбырындағы барынша артық қысым;

22) есептік пайдалану ресурсы – объектіні пайдалану басталғаннан немесе жөндеуден соң қайта қалпына келтіргеннен кейін оның шекті жағдайға өтуіне дейінгі жиынтық жұмыс көлемі;

23) жоба – жеке және заңды тұлғалардың түпкі ойының мәнін және оны практикада іске асыру мүмкіндігін ашып көрсететін, сәулет, қала құрылысы және құрылыс құжаттамасы (сызбалар, графикалық және мәтіндік материалдар, инженерлік және сметалық есептер), оның ішінде құрылыстың техникалық-экономикалық негіздемесі және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамасы нысанында ұсынылған, адамның тыныс-тіршілігіне қажетті жағдайларды қамтамасыз ету жөніндегі заңды және жеке тұлғалардың түпкі ойы;

24) жөндеу – орындалғаннан кейін одан әрі пайдалану мерзіміне газ құбырлары мен газ жабдықтарының жарамдылығына және авариясыз жұмыс істеуіне кепілдік берілетін бөлшектеумен, қалпына келтірумен немесе бөлшектерді немесе тораптарды ауыстырумен байланысты операциялар кешені;

25) кентаралық газ құбыры – газ тарату жүйелерінің қоныстардың аумағынан тыс салынған газ құбыры;

26) коммуналдық-тұрмыстық ұйымдар – газ жабдығы пайдаланылатын мектептер, ауруханалар, қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындары, адамдардың жаппай болу орындары және басқалар;

27) консервациялау режимі, жөндеу режимі – газ құбыры қондырғылары газдан босатылатын, тығын орнатыла отырып ажыратылатын режим;

28) мамандандырылған ұйым – газ тұтыну жүйелеріне техникалық қызмет бойынша жұмыстарды жүргізу құқығына өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында аттестатталған ұйым.

29) нормативтік қызмет мерзімі – құрылғының паспортында (төлқұжатта) дайындаушы көрсеткен қызмет мерзімі;

30) өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті орган – өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында басшылықты және салааралық үйлестіруді, мемлекеттік саясатты әзірлеуді және іске асыруды жүзеге асыратын орталық атқарушы орган;

31) резерв режимі – газ пайдалану қондырғысының газ жағылмайтын және газ құбырларындағы артық қысым болмайтын жай-күйі, (газ құбырының қондырғыға бұрылатын жеріндегі бекіту арматурасы "жабық" күйінде болуға тиіс);

32) ретке келтіру жұмыстары – сенімді және қауіпсіз пайдалану кезінде жабдықтарды, жүйелер мен коммуникацияларды берілген көлемдегі, техникалық-экономикалық көрсеткіштері оңтайлы талап етілетін сапасындағы өндірістік процесті қамтамасыз ететін технологиялық операцияларды орындауға дайындау жөніндегі ұйымдастырушылық және техникалық іс-шаралар кешені. Ретке келтіру жұмыстары іске қосу-реттеу (жабдықтарды жеке сынау және кешенді сынамалау) және режимдік-реттеу сынауларын қамтиды;

33) сигнализация – бақыланатын параметрдің ескерту берілетін мәніне қол жеткізген кезде дыбыстық және жарық сигналын беруді қамтамасыз ететін құрылғы;

34) сұйытылған мұнай газдарын пайдаланатын объект – сұйытылған мұнай газын сақтауды және (немесе) өткізуді, сондай-ақ қауіпті өндірістік объектілерде оны отын ретінде пайдалануды қамтамасыз ететін өндірістік және коммуналдық-тұрмыстық мақсаттағы объект;

35) сыртқы газ құбыры – ажырату құрылғысына дейін немесе ғимаратқа енгізілетін футлярға дейін ғимараттардан тыс салынған жерасты, жер және жерүсті газ құбыры;

36) таратушы газ құбыры – газ тұтынушыларға газбен жабдықтау көзінен бастапқы газ құбырларына дейін тауарлық газдың берілуін қамтамасыз ететін газ тарату жүйелерінің газ құбыры;

37) техникалық диагностика – одан әрі қауіпсіз пайдалану мүмкіндігін айқындау мақсатында, газ құбырларының, газ жабдықтарының (техникалық қондырғылар) техникалық жай-күйін айқындауға арналған ұйымдастырушылық және инженерлік-техникалық іс-шаралар кешені;

38) техникалық қызмет көрсету және жөндеу жүйесі – газбен жабдықтау жүйелерінде ақаулардың алдын алу үшін қажетті өзара байланысты құралдардың, материалдардың, құжаттамалар мен орындаушылардың жиынтығы;

39) техникалық қызмет көрсету – газ тарату жүйесінің және газ тұтынудың объектілерін пайдалану кезінде бұйымдардың (техникалық құрылғылардың) жұмысқа қабілеттілігін қолдау жөніндегі операциялар кешені немесе операция;

40) технологиялық регламент – операцияларды орындаудың жалпы талаптарын, қауіпсіздік шараларын, орындалған жұмыстардың сапасын тексеру әдістері мен көлемін қамтитын құжат;

41) ұйымның газ шаруашылығы – ұйымның аумағында орналасқан газдандырылған өндірістік және әкімшілік-тұрмыстық ғимараттардың газ құбырлары, сұйытылған мұнай газы қондырғылары, газ құбырларындағы құрылыстар, электр химиялық коррозиядан қорғау құралдары, газ реттеу пункттері, газ реттеу қондырғылары, газ жабдықтары;

42) ішкі алаңдағы газ құбыры – кәсіпорынның өндірістік аумағындағы өнеркәсіптік тұтынушыға газ беруді қамтамасыз ететін таратылатын газ құбырының учаскесі (енгізу);

43) шекті жағдай – конструкторлық (жобалау) құжаттамасында және (немесе) нормативтік техникалық құжаттарда белгіленген белгілер бойынша объектіні одан әрі пайдалануға болмайтын немесе пайдалану орынсыз не оның жұмысқа қабілетін қалпына келтіру мүмкін болмайтын немесе орынсыз жай-күй;

44) шкафты газ реттеу пункті – газ қысымын төмендетуге және газ тарату желілерінде оны берілген деңгейде ұстап тұруға арналған шкаф түрінде жасалған технологиялық құрылғы.

2. Газбен жабдықтау жүйелерін пайдалану

2.1. Жалпы талаптар

Газбен жабдықтау жүйесін пайдаланатын әрбір ұйымда техникалық қызмет көрсету және жөндеу жүйесін қоса алғанда, газ тарату жүйесі мен газ тұтыну объектілерін жарамды күйде ұстауды және Талаптардың нормаларын сақтауды қамтамасыз ететін іс-шаралар кешені орындалады.

Газбен жабдықтау жүйесіне техникалық қызмет көрсету және оны жөндеу жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру мен жүргізуді Талаптар және Еуразиялық экономикалық комиссия кеңесінің 2013 жылғы 2 шілдедегі № 41 шешімімен қабылданған "Артық қысыммен жұмыс істейтін жабдықтың қауіпсіздігі туралы" Кеден одағының техникалық регламентінің 16-тармағына сәйкес (бұдан әрі – Техникалық регламент) жабдыққа қоса берілген техникалық құжаттаманың талаптары айқындайды.

Газбен жабдықтау жүйесінің объектілеріне техникалық қызмет көрсету және оларды жөндеу Талаптарда және жабдықтар мен агрегаттарды дайындаушының нормативтік-техникалық құжаттамасында белгіленген көлемде және мерзімдерде орындалады.

Газбен жабдықтау жүйесінің объектілеріне техникалық қызмет көрсету және оларды жөндеу графиктерін меншік иесі немесе пайдаланушы ұйымның басшысы бекітеді және шарт бойынша көрсетілген жұмыстарды орындайтын ұйымның басшысымен келісіледі.

Газбен жабдықтау жүйесін техникалық пайдаланумен айналысатын тұлғаларға, ұйым технологиялық регламенттерді, ал өрт қауіпті учаскелерде жұмыс істейтіндер үшін – өрт қауіпсіздігі шаралары туралы нұсқаулықтарды әзірлейді.

Газ реттеу пункттері жабдығын, газ реттеу қондырғысын, газ толтыру станцияларын, стационарлық автомобильді газ құю станциясы мен қазандықтарға техникалық қызмет көрсету және оларды жөндеу жөніндегі технологиялық регламентке бекіту арматурасы мен бақылау-өлшеу аспаптары орнатылған жерлер көрсетілген технологиялық схемалар қоса беріледі.

Реконструкцияланғаннан, техникалық қайта жабдықталғаннан және технологиялық процесс өзгертілгеннен кейін жабдық жұмысқа қосылғанға дейін технологиялық регламент пен технологиялық схема қайта қаралады және қайта бекітіледі.

Ұйым пайдаланудағы газ құбыры мен газдандырылған объектілердің жобалық және атқарушылық құжаттамасын сақтайды.

Басқа (пайдаланушы) ұйымдарға Талаптардың осы тармағының бірінші бөлігінде аталған құжаттарды сақтауға тапсыру олар шарт талаптары негізінде техникалық қызмет көрсетуді және жөндеуді орындаған жағдайда ғана жол беріледі.

Әрбір сыртқы газ құбырына, электр қорғаныш, резервуарлық және топтық баллон қондырғысына, газ реттеу қондырғыларға, газ толтыру станцияларына, газ толтыру пункттеріне, стационарлық автомобильді газ құю станциясына негізгі техникалық сипаттамадан, сондай-ақ жүргізілген жөндеулер туралы деректерден тұратын пайдалану паспорты (еркін түрде) жасалады.

Техникалық регламенттің 23-тармағына сәйкес мәліметтерді қамтитын дайындаушының паспорты болады.

Дайындаушының паспортынсыз арматураны пайдалануға болмайды.

Бекітпе арматураның сермерінде арматураны ашып-жабу кезіндегі бұрау бағыты белгіленеді.

Қазандықтардың газ құбырларында, газ реттеу пункттерінде (газ реттеу қондырғыларында), газ толтыру станцияларында (газ толтыру пункттерінде), стационарлық автомобильді газ құю станцияларында газ ағынының қозғалу бағыты көрсетіледі.

2.2. Газбен жабдықтау жүйесінің объектілеріне техникалық қызмет көрсетуді және оларды жөндеуді ұйымдастыру

Газбен жабдықтау жүйесін пайдаланатын әрбір ұйымда оның атқарушы органының бұйрығымен (өкімімен) басшылардың немесе мамандардың қатарынан "Азаматтық қорғау туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 79-бабына сәйкес оқытудан өткен газбен жабдықтау жүйелері объектілерін қауіпсіз пайдалануға жауапты тұлға тағайындалады.

Коммуналдық-тұрмыстық тұтынушыларға жатқызылған ұйымдарда, сондай-ақ штатында бөлімше басшысы немесе техникалық білімі бар маман лауазымы көзделмеген ұйымдарда газбен жабдықтау жүйесін қауіпсіз пайдалануды бақылауды "Азаматтық қорғау туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 79-бабына сәйкес оқытудан өткен жұмыскер жүзеге асырады.

Ауыл шаруашылығы және әлеуметтік инфрақұрылымдық ұйымдарының газбен жабдықтау жүйелерін қауіпсіз пайдалану мамандандырылған ұйымдармен шарт жасасу арқылы қамтамасыз етіледі.

Газбен жабдықтау жүйелерін пайдаланатын өнеркәсіптік тұтынушылар газ қызметін ұйымдастырады немесе мамандандырылған ұйымымен шартты жасайды.

Сұйытылған газдың болаттан жасалған жерасты газ құбырлары мен резервуарларындағы коррозиялық қауіпті аймақтарын анықтау мен оларды жою, электр химиялық қорғау құрылғыларына техникалық қызмет көрсету мен оларды жөндеу газбен жабдықтау ұйымдары немесе металдан жасалған жерасты құрылыстары мен коммуникацияларды коррозиядан қорғау жөніндегі жұмыстарды орындауға мамандандырылған ұйымдар жүзеге асырады. Газ құбырларының меншік иелеріне көрсетілген жұмыстарды орындауға даярланған персоналмен жасақталған, сондай-ақ қажетті аспаптармен, механизмдермен жарақтандырылған коррозияға қарсы қорғау қызметтері болған кезде жол беріледі.

Пайдалану ұйымының меншік иесі немесе басшысы техникалық қызмет көрсету және оларды жөндеу жөніндегі жұмыстарды мамандандырылған ұйымдарға беру шартпен ресімделеді.

2.3. Сыртқы газ құбырлары мен құрылыстары

Елді мекен желілеріндегі газ қысымын бақылау жылына кемінде екі рет (жазғы және қысқы кезеңдерде) газ барынша көп тұтынылатын сағаттарда әртүрлі нүктелерде өлшеу жолымен газбен жабдықтау ұйымы жүзеге асырады.

Алынған нәтижелер осы Талаптардың 1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша газ желілеріндегі қысымды өлшеу журналына жазылады.

Газ құбырларында ылғал мен конденсаттың болуын тексеру, оларды жою бітеліп қалу мүмкіндігін болдырмайтын кезеңділікпен жүргізіледі.

Тексеру кезеңділігін газ шаруашылығын қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз ететін ұйым анықтайды.

Газ құбырларына орнатылған бекіту арматурасы мен компенсаторларға жыл сайын техникалық қызмет көрсетіледі, ал қажет болғанда – жөнделуге тиіс. Ысырмаларды, крандарды, компенсаторларды ауыстыру, сондай-ақ күрделі жөндеу кезінде орындалған жұмыстар туралы мәліметтер газ құбырының паспортына енгізіледі, техникалық қызметін көрсету туралы мәліметтер журналға енгізіледі.

Газ құбырының паспорты осы Талаптарға 2-қосымшада көрсетілген нысан бойынша құрылыс монтаждау ұйымы жасайды.

Меншік иесі осы Талаптарға 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша сыртқы газ құбырларын пайдалануға қабылданғандарды тіркеу журналын жүргізеді.

Жүйелі бақылауда пайдаланудағы газ құбырлары техникалық жай-күйін тексеруге, ағымдағы және күрделі жөндеуге жатады.

Сыртқы газ құбырлары мен құрылыстарының техникалық жай-күйі аралап шығу арқылы бақыланады.

Жер және жерүсті газ құбырларын аралап шығу кезінде:

- 1) газдың шығуы;
- 2) газ құбырларының тіректер шегінен асып кетуі;
- 3) газ құбыр дірілінің, жапырылуының, рұқсат етілмейтін иілуінің, тіректердің отыруының, майысуы мен зақымдануының болуы;
- 4) сөндіру құрылғыларының және оқшаулағыш ернемекті қосылыстардың, электр сымдарының түсуінен, бекіткіштер мен газ құбырларын бояуын қорғайтын құралдардың ақауы;
- 5) автокөлік жүретін жерлердегі, өтпе жолдардағы электр химиялық қорғаныс және габаритті белгілер құрылғыларының ақауы анықталады және уақтылы жойылады.

Аралап шығу үш айда кемінде 1 рет жүргізіледі.

Аралап шығу нәтижелері осы Талаптарға 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша газ құбырларының жай-күйін тексеру актісімен ресімделеді (бұдан әрі – акт) және осы Талаптарға 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша газ құбырлары трассасын техникалық байқау жүргізу журналына жазылады (бұдан әрі – журнал).

26. Жерасты газ құбырларын аралап шығу кезінде:

1) газ құбырларының трассалары тексеріледі және сыртқы белгілері бойынша газдың шығуы анықталып, газ анализаторымен немесе газ индикаторымен барлық құдықтар мен бақылау түтіктері, сондай-ақ басқа да жерасты коммуникацияларының құдықтары мен камералары, ғимарат жертөлелері, шахталар, коллекторлар, газ құбырының екі жағында 15 м дейінгі арақашықтықта орналасқан жерасты өткелдері, қабырғадағы көрсеткіштер мен газ құрылыстары бағдарларының сақталуы, жай-күйі бақыланады;

2) газ құдықтары мен коверлердің қақпақтары қардан, мұздан және ластанудан тазартылады, топырақтың опырылуын, оның еріген немесе жаңбыр суларымен шайылуын анықтау мақсатында газ құбыры трассасы бойындағы жердің жай-күйі тексеріледі, газ құбырының екі жағынан 15 м арақашықтықты және оның зақымдалудан сақталуы көзделетін құрылыс жұмыстарын жүргізу жағдайлары бақыланады.

Жерасты газ құбырларының техникалық жай-күйін бағалау осы Талаптардың 6-қосымшасында жазылған критерийлерге сәйкес жүргізіледі.

Жерасты газ құбырларының трассаларын аралап шығу кезеңділігі олардың техникалық жағдайларына, электр қорғау қондырғылардың болуы мен тиімділігіне, газ құбырының топырақ қысымы, ұйықтығы, отыру және ісіну деңгейі бойынша санатына, ауданның сейсмикалығына, жердің сипаты мен ондағы құрылыс салу тығыздығына, жылдың мезгіліне және басқа да факторларға байланысты, осы Талаптарға 7-қосымшаға келтірілген мерзімнен сиретпей белгіленеді.

Жерасты газ құбырлары трассаларын аралап шығуды құрамында кемінде екі адам бар бригада жүргізеді. Қаланың (кенттің) құрылыс салынбаған бөлігіндегі,

сондай-ақ жолдың көлік жүретін бөлігінен тыс жердегі газ құбырлары трассаларын тексеріп шығуды газ құбырынан 15 метр аймақта құдықтар, басқа да жерасты коммуникациялары болмағанда, бір жұмысшының жүргізуіне жол беріледі.

Газ құбыры трассасында құрылыстардың газдануы немесе газдың шығуы байқалған жағдайларда:

1) авариялық диспетчерлік қызметке және қызмет басшылығына жедел хабарланады;

2) газдану және ашық отты, электр құралдарын пайдалануға жол бермеу және үй-жайлардың ауасын желдету қажеттілігі туралы айналадағы адамдарға ескерту жөнінде шаралар дереу қабылданады;

3) аспаптармен тексеруді және газдалған жертөлелерді, іргелік және бірінші қабаттардағы ғимараттардың, 15 метрлік және 50 метрлік аймақтағы құдықтар мен жерасты құрылыстары (коммуникациялары) камераларының ауасын тазарту ұйымдастырылады, көру және тыныс алу органдарын жеке қорғауға арналған құралдарда.

Жерасты газ құбырларын аралап шығатын жұмысшыларға қолхатпен маршрут карталары (еркін түрде) беріледі, оларда газ құрылыстарының, газдануы тексерілуге тиіс ғимараттардың жертөлелері мен басқа да коммуникациялар құдықтарының орналасқан жері көрсетілген газ құбырлары трассаларының схемалары көрсетілуі тиіс.

Маршрут картасы екі данада ресімделеді. Бір данасы ұйымының газбен жабдықтау жүйені қауіпсіз пайдалану үшін жауапты тұлғасында, ал екінші дана ұйымның құрылым бөлімшесінің газ қызметінің басшысында сақталады.

Газ құбырларын аралап шығу нәтижелері журналда көрсетіледі. Анықталған ақаулар баянаттарда көрсетіледі (еркін түрде).

Жерасты газ құбыры трассасының бойында орналасқан ұйымның аумағында екі жағынан ені 2 метр жолақтар белгіленеді, олардың шегінде материалдар мен жабдықтарды қоймаға жинауға болмайды.

Аумағында газ құбыры транзитпен төселген ұйымның басшылары аралап шығу, газ құбырына техникалық қызмет көрсету және оларды жөндеу, авариялық жағдайларды оқшаулау мен жоюды жүргізу үшін газ таратушы ұйым персоналының жедел кіруін қамтамасыз етеді.

Пайдаланудағы жерасты газ құбырлары арнайы аспаптардың көмегімен техникалық тексеруге тартылады, соның ішінде "Өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы" Қазақстан Республикасы Заңының талаптарына сәйкес өлшем құралдарымен және әдістерімен (немесе әдістемесімен).

Болаттан жасалған жерасты газ құбырларын пайдалану ұзақтығы 25 жылға дейін болғанда, оларды техникалық тексеру бес жылда кемінде бір рет, пайдалану ұзақтығы 25 жылдан астам болғанда - үш жылда кемінде бір рет жүргізіледі. Күрделі жөндеу немесе ауыстыру жоспарына енгізілген, электр химиялық қорғанышы жұмыс істемейтін газ құбырлары жылына кемінде бір рет тексеріледі.

Болаттан жасалған газ құбырлары аспаппен кезектен тыс кешенді тексеру герметикасыздану анықталған немесе дәнекерленген жіктер ажырап кеткен, аралық коррозиялық зақымдану байқалған, сондай-ақ жыл бойы электр қорғаныш қондырғылардың жұмысында үзілістер болған кезде:

- 1) 1 айдан астам – шашыраңқы тоқ көздерінің әсер ету аймағында;
- 2) 6 айдан астам – шашыраңқы тоқ көздері жоқ аймақтарда, газ құбырын қорғау басқа қондырғылармен қамтамасыз етілмегенде жүргізіледі.

Құбыр металының және оқшаулау жабындысының коррозиялық жай-күйі газ құбырын пайдалану процесінде ағытылатын барлық шурфтарда немесе олармен сабақтас құрылыстарда айқындалады.

Газбен жабдықтау жүйелерін қауіпсіз пайдалану мақсатында иелері, пайдалану ұйымының немесе коммуналдық қызметтер көрсететін ұйымның басшылары болаттан жасалған жерасты газ құбырларын техникалық тексеру кезінде мыналарды:

- 1) газ құбырларының герметикалы болуын;
- 2) дәнекерленген жіктердің сапасын;
- 3) коррозиялық қауіпке бейімділігін;
- 4) құбырлардың қорғаныш жабындыларының және металының жай-күйін тексереді.

Құбыр металының қорғаныш жабындысының жай-күйін анықтау мақсатында болаттан жасалған жерасты газ құбырларын қарап шығу (газ құбырларында ұзындығы кемінде 1,5 метр бақылау шурфтарын ашу арқылы) тек жабындылардың зақымдануы анықталған жерлерде ғана емес, сондай-ақ аспаптарды пайдалануға индустриялық кедергілер тудыратын учаскелерде орындалады.

Бақылау шурфтарын ашатын жерлерді, олардың индустриялық кедергілер аймақтарындағы санын газбен жабдықтау жүйесі ұйымының техникалық басшысы немесе газ қызметінің басшысы айқындайды. Шолып тексеру үшін барынша коррозия қаупіне неғұрлым бейім учаскелер, газ құбырының басқа жерасты коммуникацияларымен қиылысатын тұстары, конденсат жинақтағыштар, гидроқақпақтар таңдап алынады. Бұл ретте газ тарату құбырларының әрбір 500 метріне және енгізбе газ құбырларының әрбір 200 метрінде кемінде бір шурф ашылады.

Топырақ қатқан кезеңде, сондай-ақ жетілдірілген жол жабындарының астында орналасқан учаскелерде жерасты газ құбырларының герметикалылығын тексеру және газ шығып тұрған жерлерді анықтау кейіннен газ индикаторымен сынамалар алу арқылы ұңғымаларды бұрғылау жолымен жүргізіледі.

Таратушы газ құбырында ұңғымалар газ құбырының жапсарларында бұрғыланады. Жапсарлардың орналасу схемалары болмағанда, сондай-ақ енгізбе - газ құбырларында ұңғымалар әрбір 2 метр сайын бұрғыланады. Қыс мезгілінде ұңғыма тереңдігі топырақтың қату тереңдігінен кем болмауға, ал қалған уақытта – түтікті салу тереңдігіне сай келуге тиіс. Ұңғымалар газ құбыры қабырғасынан кемінде 0,5 арақашықтықта салынады.

Газды анықтау үшін сезгіштігі жоғары газ индикаторларын пайдаланғанда құбырдың бас жағы мен ұңғыма түбінің арасындағы арақашықтық кемінде 40 сантиметр болған жағдайда, ұңғымалардың тереңдігін азайтуға және оларды газ құбырының осі бойынша орындауға болады.

Ұңғымаларда газдың бар-жоғын анықтау үшін ашық отты пайдалануға болмайды.

Газ құбырларының герметикалылығын осы Талаптарға 8-қосымшаға сәйкес сынау нормалары бойынша ауаны сығымдаумен тексеруге болады.

Полиэтилен газ құбырларын техникалық тексеру кезінде пайдаланушы ұйым сезгіштігі жоғары газ индикаторының көмегімен газ құбырларының герметикалылығын тексереді (құрылыс салынған бөлігінде – жылына кемінде 1 рет, көбінесе көктемгі-күзгі кезеңде, құрылыс салынбаған бөлігінде – 5 жылда кемінде 1 рет).

Техникалық тексерудің қорытындылары бойынша акт жасалады, онда анықталған ақауларды және техникалық жай-күйін ескере отырып, газ құбырын одан әрі пайдалану мүмкіндігі, оны жөндеу немесе ауыстыру қажеттігі және мерзімдері туралы қорытынды беріледі. Актісін осы жұмысты жүргізетін ұйым басшысы бекітеді.

Газ құбырларының су асты өтпелерін техникалық тексеруді жүзу құралдары, құбыр өткізгіштердің жағдайын, электрлік химиялық қорғау құралдары мен коррозияға қарсы жабынның жарамдылығын анықтау, құбыр өткізгіштің қалыңдығын өлшеу бойынша аспаптары бар мамандандырылған ұйым геодезикалық құрал-саймандармен, сондай-ақ жобалау материалдарымен (бейін, жоспар) және далалық зерттеу материалдарымен өтпелерді және даярланған мамандарды тексеру бойынша барлық жұмыстар кешенін орындау үшін қажетті құрамда және мөлшерде сүңгуір жабдықтарымен және құрал-жабдықпен 5 жылда кемінде 1 рет орындайды. Бұл ретте газ құбырының түбіне қатысты орналасқан жері және оқшауланатын жабындысының зақымдануы нақтыланады.

Су өтпелерінде және газ құбырларының қалқып шығу мүмкіндігіне қарсы шаралар қабылданатын жерлерде тұтастықты, жүктердің өзара орналасуын анықтау да жүргізіледі.

Тексеру қорытындылары актілермен ресімделеді.

Газ құбырларында газдың шығуы авариялық тәртіппен жойылады. Ғимараттардың жертөлелерінде, үңгірлерінде коллекторларда, жерасты өткелдерде галереяларда газдың қауіпті шоғырлануы анықталғанда газ құбырлары дереу ажыратылады. Герметикалылығының бұзылуы жойылғанға дейін оларды пайдалануға жол берілмейді.

Газдың шығуын уақытша жою үшін қосылыстардың герметикалылығын қамтамасыз ететін қамыттар мен бандаждар пайдаланылады, олар күн сайын тексеріледі.

Газ құбырларының дәнекерленген ақауы бар жапсарлары, аралық коррозиялы және механикалық зақымданулары, тереңдігі құбыр металының қабырғасы қалыңдығының 30 %-ынан асатын каверналар ақаулы учаскелерді

кесіп тастау және ұзындығы кемінде 200 миллиметр катушкаларды дәнекерлеу жолымен жойылады.

Газ құбырларын оларды жөндеуге байланысты ағыту, сондай-ақ газдың берілуін қайта қалпына келтіру уақыты туралы тұтынушыларға жұмысты бастамастан 24 сағат бұрын ескертіледі.

Болаттан жасалған жерасты газ құбырларын біріктіру және жөндеу кезінде дәнекерлеу және оқшаулау жұмыстары, олардың сапасын бақылау нормативтік техникалық құжаттардың талаптарына сәйкес жүргізіледі.

Газ құбырынан кемінде 15 метр арақашықтықта құрылыс, оның ішінде жерге байланысты жұмыстарды жүргізуге газбен жабдықтау жүйесінің пайдаланушы ұйымының оларды жүргізу шарттары көрсетілуге тиіс жазбаша рұқсаты бойынша ғана жол беріледі. Рұқсатқа байламдарымен газ құбырының орналасу схемасы қоса беріледі.

Жерге байланысты жұмыстарды жүргізетін ұйым келісу үшін оларды жүргізу жоспарының жобасын газбен жабдықтау жүйесінің меншік иесіне немесе пайдалану ұйымының басшысына ұсынады.

Жерасты газ құбыры трассасының жанында соққылау механизмдері мен жер қазу техникасы жұмыс істей бастағанға дейін шурфтарды қолмен ашу жолымен оның орналасқан жері анықталады. Топырақты қопсытуға арналған соққылау механизмдерін жерасты газ құбырынан кемінде 3 метр арақашықтықта, ал тік осінен едәуір ауытқуға бейім механизмдерді (шар, танап және т.с.с.) – кемінде 5 метр арақашықтықта пайдалануға болады.

Болаттан жасалған газ құбыры негізгі қалпына қатысты көлденеңінен, сол сияқты тігінен де ауытқи отырып, механикалық зақымдалған кезде газдың шығуын жою жөніндегі жұмыстарды жүргізумен қатар, зақымдалған жердің екі жағынан да жақын жердегі жігі бір-бірден физикалық әдіспен ашылып тексеріледі. Оларда газ құбырының зақымдалуынан пайда болған қираулар мен жарықтар анықталғанда газ құбырының келесі жігі физикалық бақылау әдісімен қосымша ашылып тексеріледі. Зақымдалған жіктер кесіп алынып, басқа катушкаларды дәнекерлеу жолымен ауыстырылады.

Теміржолдар мен автомобиль жолдарының қиылысатын жерлеріндегі газ құбырлары алдыңғы тексеру мен жөндеу мерзімдеріне қарамастан тексеріледі, жөнделеді немесе теміржол мен автомобиль жолдарының негізін кеңейту және күрделі жөндеу бойынша жұмыстарды жүргізу кезінде ауыстырылады.

Жолдарды алдағы жөндеу немесе кеңейту туралы меншік иелері немесе газ тарату жүйелерін пайдаланушы ұйымдар жұмысты бастамастан 24 сағат бұрын хабарланады.

2.4. Газ реттеуіш пункттер мен газ реттеу қондырғылар

Өнеркәсіптік, ауыл шаруашылығы және әлеуметтік инфрақұрылым объектілердің газ реттеу пункттері мен газ реттеу қондырғылары, сондай-ақ бас (аралық) газ реттеу пункттерінің жұмыс режимі жобаға сәйкес белгіленеді.

Қалалық газ реттеу пункттер жабдығын ретке келтіру параметрлерін газбен жабдықтау жүйелерін қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз ететін ұйымының техникалық басшысымен белгілейді. Бұл ретте тұрмыстық тұтынушыларға арналған газдың реттегіштен кейінгі ең жоғары қысымы су бағананың 0,003 МПа-дан аспайды. Сақтандырғыш шығару клапандары, оның ішінде қысымды реттегіштерге орнатылған клапандар реттегіштен кейін ең жоғарғы жұмыс қысымы 15 %-дан астам болғанда газдың шығуын қамтамасыз етеді, сақтандырғыш бекіту клапандардың ең жоғарғы іске қосылу шегі реттегіштен кейін газдың ең жоғарғы қысымының 25%-ынан аспайды.

Өнеркәсіптік, ауыл шаруашылығы ұйымдардың және әлеуметтік инфрақұрылым объектілердің газ реттеу пункттер, шкафты газ реттеу пункттер, газ реттеу қондырғылар жабдықтарын, газ пайдалану қондырғыларын, сондай-ақ аралық газ реттеу пункттер ретке келтіру параметрлері жобада белгіленеді және іске қосу-ретке келтіру жұмыстары кезінде нақтыланады.

Газ реттеу пункттерінен немесе газ реттеу қондырғылардан шығу кезінде газ қысымының жұмыс қысымының 10 %-нан астам ауытқуына жол берілмейді. Жұмыс қысымының жоғарылауын немесе төмендеуін туындататын реттегіштердің жарамсыздығы, сақтандыру клапандарының жұмысындағы ақаулар, сондай-ақ газдың шығуы авариялық тәртіппен жойылады.

Газ беру тоқтатылған жағдайда, қысымды реттегішті жұмысқа қосу сақтандырғыш бекіту клапанының іске қосылу себептерін айқындағаннан және оларды жою жөнінде шаралар қабылдағаннан кейін жүргізіледі. Осы кезде сақтандырғыш-айыру клапандары және сақтандыру-бекіту клапаны қайтадан жөнге келтіреді.

Айналма желіде және сақтандырғыш бекіту клапандарының алдында бекіту қондырғылары пломбалаынады.

Айналма желі бойынша газды жабдық пен арматураны жөндеуге қажетті уақыт ішінде ғана, сондай-ақ газ реттеу пункттер немесе газ реттеу қондырғылардың алдында газ қысымын қысым реттегіштің қалыпты жұмысы қамтамасыз етілмейтін шамаға дейін төмендету кезеңінде беруге болады.

Жабдық пен өлшеу құралдары орнатылған үй-жайдағы ауа температурасы дайындаушы зауыттың паспортында көрсетілгеннен төмен емес қолданады.

Газ реттеу пункттері ғимаратының сыртында немесе газ реттеу қондырғы қоршауының өлшем бойынша көрінетін жерде "ОТ ҚАУІПТІ – ГАЗ" деген ескерту жазуы қойылады.

Газ реттеу пункттер мен газ реттеу қондырғыларды пайдалану кезінде мынадай іс-қимылдар орындалады:

1) пайдалану қауіпсіздігі мен сенімділігін қамтамасыз ететін технологиялық регламентпен белгіленген мерзімдерде техникалық жағдайын тексеру нәтижелері осы Талаптарға 9-қосымшаға сәйкес нысаны бойынша газ реттеу пункттеріне, шкафты газ реттеу пункттеріне техникалық байқау жүргізу журналына жазылады;

2) 3 айда кемінде 1 рет, сондай-ақ жабдықты жөндеу аяқталған сақтандырғыш бекіту және айыру клапандарын іске қосу параметрлерін тексеру;

3) егер қысым реттегіштерді, сақтандырғыш клапандарды, телемеханикалық қондырғыларды дайындаушы зауыт одан да қысқа мерзімде жөндеу жүргізуді талап етпесе, техникалық қызмет көрсету 6 айда кемінде 1 рет, ағымдағы жөндеу – жылына кемінде 1 рет;

4) жабдықты, өлшеу, жылу, жарық беру құралдарын ауыстыру мен тексерудің қорытындысы бойынша жасалған ақаулар ведомостерінің негізінде ғимараттың құрылыс конструкцияларын қайта қалпына келтіру кезінде – күрделі жөндеу.

Газ реттеу пункттерінің және газ реттеу қондырғыларының техникалық жай-күйін тексеру кезінде:

1) аспаптар бойынша реттегішке дейін және одан кейін газ қысымын, сүзгідегі, қысымның, үй-жайдағы ауа температурасының ауытқуын тексеру;

2) сақтандырғыш-бекіту клапанының балғашасының дұрыс тұруын және тетіктер ілінісуінің мықтылығын бақылау;

3) тіркейтін аспаптардың картограммаларын ауыстыру;

4) электр жарығының, желдеткіштің, жылу жүйесінің жай-күйі мен жұмысын тексеру, негізгі және қосалқы үй-жайларды бөліп тұратын қабырғалардың жарықтары мен тығыздығының бұзылуын көзбен анықтау;

5) ғимаратты сыртынан және ішінен тексеру жүргізіледі. Үй-жай мен жабдық ластанудан тазартылады.

6) манометрлердің түзулігін тексеру.

Жеке тұрған ғимараттарда, ғимараттардың ішінде және оларға жапсарлас орнатылған газ реттеу пункттер, сондай-ақ жеке тұрған үй-жайларда орнатылған газ реттеу қондырғыларды техникалық тексеруді екі жұмысшы жүргізуге тиіс. Шкафтарда немесе ашық алаңдарда орналасқан телемеханика жүйелерімен жабдықталған газ реттеу пункттер, сондай-ақ газ пайдаланылатын үй-жайларда тікелей орналасқан газ реттеу қондырғыларды тексеруді бір жұмысшы жүргізе алады.

Сүзгінің ластануы дифференциалды манометрмен анықталады. Газ реттеу пункттерінде көрсететін манометрлерді қолдануға болады. Газ қысымының барынша ауытқуы дайындаушы-ұйымның белгілегенінен аспайды. Сүзгі кассетасын бөлшектеу мен тазалау газ реттеу пункттер (газ реттеу қондырғылар) үй-жайынан тыс тез жанатын заттар мен материалдардан кемінде 5 метр алшақ тұрған жерлерде жүргізіледі.

Сақтандырғыш клапандардың іске қосылуы параметрлерін ретке келтіру және тексеру олардың жұмысының жоғарғы шегі белгіленген деңгейден аспайтын жағдайда қысым реттегішінің көмегімен жүзеге асырылады.

Техникалық қызмет көрсету кезінде:

1) ысырмалар мен сақтандырғыш клапандардың жабылу барысы мен тығыздығын тексеру;

2) барлық қосылыстар мен арматураның тығыздығын тексеру және газдың шығуын жою, сүзгіні тексеру және тазалау;

3) қажалатын бөлшектерді майлау және сальниктерді қайта толтыру;

4) қысым және басқару реттегіштері мембраналарының тығыздығы мен сезгіштігін анықтау;

5) бақылау-өлшеу аспаптарына, сақтандыру-бекіту клапаны және қысым реттегішіне (бекіту клапаны) импульстық түтікшелерді үрлеу;

6) бекіту және айыру клапандарының ретке келтіру параметрлерін тексеру жүргізіледі.

Жыл сайынғы ағымдағы жөндеу кезінде:

1) қысым реттегіштерді, сақтандырғыш клапандарды коррозия мен ластанудан тазартып, клапандардың орнына кіру тығыздығын, мембраналардың күйін тексеруді, қажалатын бөлшектерін майлап, тозығы жеткен тетіктерін жөндеуді немесе ауыстыруды, бөлшектеуге жатпайтын конструкциялық тораптардың мықтылығын тексере отырып, оларды бөлшектеуді;

2) жабылу тығыздығын қамтамасыз етпейтін бекіту арматурасын бөлшектеуді;

3) Талаптардың 64-тармағында аталған жұмыстарды орындайды.

Жабдықты бөлшектеу кезінде реттеу желісіндегі ажыратқыш қондырғылар жабық күйде болуы тиіс. Ажыратқыш қондырғылардан кейін ажыратылған бөліктің шекарасында газдың ең жоғарғы қысымына сай келетін бұқтырмалар орнатылады.

Газ реттеу пункттері электр жабдықтарын жөндеу және жанып кеткен электр шамдарын ауыстыру кернеу басылғанда жүргізілуі қажет. Табиғи жарық жеткіліксіз болғанда тасымалы шамшырақтарды жарылыстан қорғалған күйде қолдануға жол беріледі.

Газ реттеу пункттер, газ реттеу қондырғылар үй-жайлары осы Талаптарға 10-қосымшаға сәйкес газ реттеу қондырғылар негізгі үй-жайлары бастапқы өрт сөндіру құралдарының тізбесіне сәйкес өрт сөндіру құралдарымен жасақталады.

Жеке тұрған газ реттеу пункттерінен жарықта көлденеңінен қашықтық (тірегіште орнатылған шкафтықтарды қоса алғанда) осы Талаптарға 11-қосымшаға сәйкес ғимараттары мен құрылыстарына дейін қабылдау керек.

Ысқылау материалдары мен жанар-жағармай материалдарын оларда сақтауға жол берілмейді.

2.5. Газ толтыру станциялары, газ толтыру пункттері, сұйытылған мұнай газдарының автомобильге газ құю станциялары

Газ толтыру станциялары, газ толтыру пункттері және стационарлық автомобильді газ құю станцияларында өндірістік процестерін жүргізу, технологиялық және электр жабдықтарының, газ құбырларының, санитариялық-техникалық құрылыстардың техникалық жай-күйі Талаптарға сәйкес авариясыз жұмысты және персоналдың қауіпсіздігін қамтамасыз етеді.

Өндірістік процестер бекітілген технологиялық регламентке сәйкес жүргізіледі, онда олардың физикалық-химиялық қасиеттері мен жарылыс қауіпті сипаттамаларын ескере отырып, сұйытылған мұнай газдар қысымы мен температураларының шекті рұқсат етілген мәндері анықталуы керек.

Технологиялық жабдықтарды қосымша орнату, станциялар мен пункттерді кеңейту немесе реконструкциялау сәулет, қала құрылысы мен құрылыс саласындағы заңнама талаптарына сәйкес келісілген жобалар бойынша жүргізіледі. Жұмыс істеушілердің қауіпсіз еңбек ету жағдайларын нашарлату есебінен цехтардың өнімділігін ұлғайтуға жол берілмейді.

Газ құбырлары мен технологиялық жабдықтарға техникалық қызмет көрсету, жөндеу күндізгі уақытта жүргізіледі.

Стационарлық автомобильді газ құю станциясында қызмет көрсетуші персоналдың тәулік бойы кезекшілігі қамтамасыз етіледі. Бір ауысымда жұмыс істегенде жұмыстан тыс уақытта стационарлық автомобильді газ құю станциясы күзет қызметінің жауапкершілігіне беріледі. Стационарлық автомобильді газ құю станциясын жұмыстағы үзілістен кейін іске қосу технологиялық жабдықтарды, резервуарлар мен газ құбырлары тексеруден өткізілгеннен кейін жүзеге асырылады.

Аварияларды жою кезінде және төгу немесе құю жұмыстары кезінде ауысымды қабылдауға және тапсыруға жол берілмейді.

Газ толтыру станциялар, газ толтыру пункттер және стационарлық автомобильді газ құю станциялар технологиялық жабдықтары, газ құбырлары, арматурасы, электр жабдықтары, желдеткіш жүйелері, өлшеу, аварияға қарсы қорғаныш құралдары, жарылыс-өрт қауіпті өндірістерінің бұғаттау және сигнал беру құралдары олардың жарамсыздығын анықтау және уақтылы жою мақсатында ауысым сайын тексеріледі.

Пайдалану кезінде газдың шығуы анықталғанда ол дереу жойылады.

Жарамсыз агрегаттар, резервуарлар, газ құбырлары сөндіріледі.

Пайдаланудағы бекіту арматурасы, айналма және жылдамдық клапандары жылдам әрі сенімді өшіруді қамтамасыз етеді. Арматураға қызмет көрсету және оларды жөндеу техникалық паспортында немесе арматураның сапасын растайтын басқа құжатта көрсетілген технологиялық регламенттер мен нұсқаулықтарға сәйкес жүргізіледі. Бұл ретте ағымдағы жөндеу жылына кемінде бір рет жүргізіледі.

Жөндеу мақсатында газ құбырларындағы бұрандалы және фланецті қосылыстардың арматурасын бөлшектеуді оларды ажыратқаннан кейін және инертті газбен немесе бумен үрлегеннен кейін орындау керек. Қысыммен тұрған қосылыстарды қысып тартуға тыйым салынады. Артық қысымды басқаннан кейін ғана фланецті қосылыстардан болттарды алып тастауға жол беріледі.

Сақтандырғыш бекіту клапандарын ретке келтіру қысымы резервуарлар мен газ құбырларындағы жұмыс қысымының 15 %-ынан аспайды.

Сақтандырғыш бекіту клапандары жарамсыз болғанда және реттелмегенде техникалық жабдықтарды, резервуарлар мен газ құбырларын пайдалануға жол берілмейді.

Сақтандырғыш бекіту клапандарының жарамдылығы жолымен тексеріледі:

сақтандырғыш клапандарының пайдалану нұсқаулығында бекітілген аралықта жабдықты пайдалану кезінде оларды қысқа ашу арқылы тексеріледі, бірақ айына кемінде бір рет;

стендте реттеу және клапандардың қысқа ашуы көзделмеген клапандарға әзірлеушімен көрсетілген мерзімде жолымен тексеріледі.

Мәжбүрлеп ашу үшін құрылғысы жоқ сақтандыру клапандары үшін Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 358 бұйрығымен бекітілген "Қысыммен жұмыс істейтін жабдықтарды пайдалану кезінде өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету қағидаларының" (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10303 тіркелді) 201-тармағын қолдану.

Клапандарды ретке келтіру параметрлерін тексеру, оларды реттеу арнайы стендіде немесе жерде арнайы құрылғының көмегімен жүргізіледі. Тексеру кезеңділігі резервуарлардың сақтандырғыш бекіту клапандары үшін – алты айда кемінде бір рет, қалғандары үшін – ағымдағы жөндеуді жүргізу кезінде, алайда жылына кемінде бір рет. Клапандар сынаудан кейін пломбаланады, тексеру қорытындылары журналда көрсетіледі.

Жөндеу немесе тексеру үшін алынатын клапанның орнына жарамды сақтандырғыш бекіту клапаны орнатылады.

Газ толтыру станциялар, газ толтыру пункттер және стационарлық автомобильді газ құю станциялар қолданатын сұйытылған мұнай газының төгу мен құюға арналған қондырғылары техникалық шарттар мен стандарттарға сәйкес келуі тиіс. Олар белгіленген қысым мен температурада тасымалданатын газға тұрақтылықты қамтамасыз етуі және статикалық электрден қорғалуы қажет.

Жарамсыз құрылғылар, сондай-ақ зақымданған құрылғылар төгу-құю операцияларына жіберілмейді.

Жеңқұбырлардың бұралмалы тартқыштарын тартуға, қысыммен тұрған жеңқұбырларын ажыратуға, сондай-ақ тартқыштарды бұрап алғанда және салғанда соққылау құрал-сайманын қолдануға жол берілмейді.

Жұмыс істеп тұрған сорғыларды, компрессорларды бақылаусыз қалдыруға жол берілмейді.

Сорғының сору желісіндегі газ қысымы берілген температурадағы сұйық фазаның қанық буының созылғыштығынан 0,1-0,2 мегаПаскаль (1-2 килограмм күш шаршы сантиметрге) жоғары болуы тиіс.

Компрессордың нығыздау газ құбырындағы газ қысымы нығыздау температурасында сұйытылған мұнай газымен бу конденсациясының қысымынан аспайды және 1,6 мегаПаскаль (16 килограмм күш шаршы сантиметрге) жоғары болмайды.

Компрессорлар мен сорғылардың жетектеріне арналған сына тәрізді беру белдіктері оларға майдың, судың және олардың мықтылығы мен күштерінің берілуіне теріс әсер ететін басқа да заттардың түсуінен қорғалады.

Компрессорлар мен сорғылар үшін пайдалану жөніндегі дайындаушы-зауыттың нұсқаулығында көзделмеген майлайтын майды пайдалануға жол берілмейді.

Сорғы-компрессорлық бөлімшедегі жағар май материалдарының мөлшері жабық ыдыста сақтау шартымен олардың тәуліктік қажеттілігі көлемінде болуы тиіс.

Станциялардың (пункттердің) сорғы-компрессорлық бөлімшелерінде, темір жол төгу эстакадасында, резервуарлық парк пен май құю бағандарының аумақтарында жөндеу, регламенттеу жұмыстары кезінде, оның ішінде отпен жұмыс істеген кезде, сондай-ақ отпен жұмыс істеген уақытта сорғылар мен компрессорлар тоқтатылады.

Компрессорлар мен сорғылар:

- 1) газ шыққанда және бекіту арматурасы жарамсыз болғанда;
- 2) діріл, бөтен шуыл мен тарсылдар пайда болғанда;
- 3) нығыздау мойынтіректері мен сальниктер істен шыққанда;
- 4) май мен судың шекті параметрлері өзгергенде;
- 5) муфталы қосылыстар, сына тәрізді белдіктер мен олардың қоршаулары жарамсыз болғанда;
- 6) сорғыш және қысымды газ құбырларында белгіленген газ қысымы жоғары немесе төмен болғанда;
- 7) компрессор сорғысында конденсат жинағындағы сұйықтық деңгейі рұқсат етілген шектен жоғары болғанда және компрессордан шығарда газ температурасы рұқсат етілген шектен асып кеткенде авариялық тоқтатылуға тиіс.

Жұмыс істеп тұрған технологиялық жабдықта газдың шығуын жоюға жол берілмейді.

Ажыратылған немесе істен шыққан автоматикасы, авариялық желдеткіші бар, сондай-ақ тарту жүйелерінің желдеткіштері бар бұғаттау сорғылармен және компрессорлармен жұмыс істеуге жол берілмейді.

Компрессорлар мен сорғылардың пайдалану режимі туралы, жұмыс істеген уақыты мен анықталған ақаулары ретіндегі мәліметтер пайдалану журналында белгіленеді.

Технологиялық жабдыққа техникалық қызмет көрсету, ағымдағы және күрделі жөндеу технологиялық регламенттердің және дайындаушы ұйымның жабдықты монтаждау мен пайдалану жөніндегі нұсқаулығының нормаларына сәйкес жүргізіледі.

Әрбір желдеткіш жүйесіне шартты белгі мен реттік нөмір беріледі, олар желдеткіш қаптамасына және ауа шығару желісі желдеткішінің тұсына ашық, өшірілмейтін бояумен жазылады.

Әрбір желдеткіш жүйесіне паспорт жасалады, осы Талаптарға 12-қосымшада көрсетілген нысан бойынша жасалады.

Жарылыс-өрт қауіпті үй-жайларда желдеткіш жүйелерді іске қосу технологиялық жабдықтың жұмысы басталар алдында 15 минут бұрын жүргізілуі тиіс, бұл ретте алдымен тарту жүйелері іске қосылады.

Жарылыстан қорғалған желдеткіш жарылыс- және өрт қауіпті бойынша үй-жай санаты мен сыныпқа сәйкес болу керек.

Ауа тарту жерлерінде сұйытылған мұнай газымен буларының және басқа да зиянды заттардың пайда болуын туындататын жұмыстарды орындауға тыйым салынады.

Ауа құбырларындағы ауа ағыны жүйелері тоқтағанда кері клапандар жабық күйде болуы қажет.

Желдеткішті күтіп ұстау және оны жөндеу өнеркәсіптік желдеткішті пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен айқындалады. Желдеткішті немесе электр қозғалтқышты жөндегеннен кейін желдеткіш қондырғысын іске қосу ретке келтіру жұмыстары орындалады. Желдеткіш жүйелерінің паспортында жөндеу және ретке келтіру туралы мәліметтер тіркеледі.

Желдеткіш жүйелерінің пайдалану техникалық сипаттамаларын тексеру мақсатында оларды сынаудан өткізу жылына кемінде 1 рет, сондай-ақ қондырғылардың ауа ортасын талдаудың, қайта орнатудың, ретке келтіру мен арналық жөндеудің қорытындылары қанағаттанарлықсыз болған жағдайда жүргізіледі.

Желдеткіш жүйелерін ретке келтіруді және сынаудан өткізуді мамандандырылған ұйымдар жүргізеді. Сынаулардың қорытындысы бойынша техникалық есеп жасалады, ол жұмыс аймағында қалыпты санитариялық-гигиеналық жағдайды қамтамасыз ету бойынша желдеткіш жүйелерінің тиімді жұмыс істеуін бағалаудан және желдеткіш жүйелерін пайдалану режимі жөніндегі нұсқаулардан тұрады.

Желдеткіш жүйелерінің конструкциясына өзгерістердің бәрі бекітілген жобалардың негізінде енгізіледі.

Көлік құралы газ толтыру станциясының, газ толтыру пунктінің аумағына кірер алдында оның түтін шығаратын құбырына ұшқын сөндіргіштер орнатылады, ал стационарлық автомобильді газ құю станциясының резервуарлық паркінің қысыммен жұмыс істейтін ыдыстарға сұйытылған мұнай газды төгу-құю бойынша операцияларды жүзеге асыру үшін арналған арнайы көлік құралдың (автоцистернаның) түтін шығаратын құбырына ұшқын сөндіргіштер орнатылады.

Газ толтыру станциясы аумағында бір уақытта болатын теміржол цистерналарының саны жобада көзделген төгу бекеттерінің санын асырмайды.

Темір жол цистерналарының сұйытылған газдарын төгуге дайындау операциялары маневрлік жұмыстар аяқталғаннан, цистерналар рельс жолдарына бекітілгеннен және локомотив газ толтыру станциясы аумағынан кеткеннен кейін жүргізіледі.

Төгу-құю операцияларын орындау және газ баллонды автомобильдерге отын құяр алдында сұйытылған мұнай газының айдауға арналған сорғыларымен жабдықталған автоцистерналардан басқа, автомобильдердің қозғалтқыштары тоқтатылады. Резеңке-мата негізді құбыршектерін ажыратқаннан және ажырату құрылғыларына бұқтырмалар орнатқаннан кейін ғана қозғалтқышты іске қосуға жол беріледі.

Теміржол және автомобиль цистерналары, құю немесе төгу кезінде пайдаланылатын резеңке-мата негізді құбыршектер жерге тұйықталуға тиіс.

Толық құйып-төгіп болғаннан және цистерналар вентильтерінің штуцерлеріне бұқтырмаларды аяқтаудың кейін ғана цистерналарды жерге тұйықтау қондырғысынан ажыратуға жол беріледі.

Газ толтыру станциясы, газ толтыру пункті өндірістік аймағында және стационарлық автомобильді газ құю станциясы аумағында найзағай разрядтары уақытында, сондай-ақ отпен жұмыс істегенде сұйытылған мұнай газдарын төгу мен құюға жол берілмейді.

Теміржол эстакадасы, резервуарлық парк жеткілікті жарықтандырумен қамтамасыз етілген жағдайда және құрамында кемінде 3 адам бар бригада тағайындалғанда, сұйытылған мұнай газды теміржол цистерналарынан түнгі уақытта төгуге жол беріледі.

Теміржол және автомобиль цистерналарында төгу-құю операциялары газ толтыру станциясы бастығының, ал мереке және демалыс күндері – газ толтыру станция бойынша жауапты кезекшінің жазбаша түрдегі рұқсатымен орындалады.

Сынамаларды іріктеу кезеңділігі мен оларды, сондай-ақ газ иісінің қарқындылығын (жітілігін) бақылауды газ толтыру станциялары, газ толтыру пункттері, стационарлық автомобильді газ құю станциясы пайдаланатын ұйымдар техникалық актілерге, технологиялық регламенттерге сәйкес айқындайды. Газ қысымының шамасы жобаға сәйкес келеді.

Газ құбырларындағы бекіту қондырғыларын гидравликалық соққы туындатпай, ақырын ашқан жөн.

Резервуарларды, автоцистерналар мен баллондарды бу фазасын атмосфераға айыру есебінен олардағы қысымды төмендету жолымен толтыруға жол берілмейді.

Теміржол цистерналарынан сұйытылған мұнай газ төгу кезінде цистернадағы сұйытылған мұнай газ қысымы мен деңгейін және резервуардың қабылдауын үздіксіз қадағалау қамтамасыз етіледі. Төгу немесе құю операцияларын орындайтын персонал мен сорғы-компрессорлық бөлімше машинистерінің арасында техникалық байланыс жүзеге асырылады.

Сұйытылған мұнай газының толтыру, төгу және құю бағандарын, газ баллонды автомобильдерді төгу және құю уақытында бақылаусыз қалдыруға жол берілмейді.

Баллондарды толтыруға сұйытылған мұнай газ беретін газ құбырларындағы сұйық фазаның қысымы олар есептелген жұмыс қысымынан аспайды.

Ыдыстар конструкциясы қызметінің есептік мерзімі ішінде пайдалану сенімділігі мен қауіпсіздігін қамтамасыз етеді және металды, қосылыстарды техникалық куәландыруды, тазартуды, жууды, толық босатуды, үрлеуді, жөндеуді, пайдаланылуын бақылауды жүргізу мүмкіндігін көздейді.

Әр ыдысты дайындаушы паспортымен және пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен бірге тапсырыс берушіге жеткізеді.

Есептерді басып шығаруды паспортқа қоса беруге жол беріледі.

Реконструкциялауға немесе жөндеуге арналған ыдыстардың элементтерін (корпустар, тоғындар, түптер, қақпақтар, құбыр торлар, корпус фланецтері, ірілендірілген жинақтау бірліктері) паспорттың тиісті бөлімдерінің талаптарына

сәйкес көлемдегі мәліметтерден тұратын шығару сапасы туралы куәлікпен бірге дайындаушы жеткізеді.

Әр ыдыс үшін паспортта пайдалану шарттары ескеріле отырып қызметінің есептік мерзімі көрсетіледі.

Әр ыдысқа көрсеткіш белгі белгіленеді. Сыртқы диаметрі 325 миллиметр кем ыдыстар үшін көрсеткішті белгілеуге жол беріледі. Бұл ретте барлық қажетті деректер ыдыс корпусына электрграфикалық әдіспен түсіріледі.

Белгіге:

- 1) тауарлық белгі немесе дайындаушының атауы;
- 2) ыдыстың атауы немесе белгісі;
- 3) дайындаушының нөмірлеу жүйесі бойынша ыдыстың реттік нөмірі;
- 4) дайындалған жылы;
- 5) жұмыс қысымы, мегаПаскаль;
- 6) есептік қысымы, мегаПаскаль;
- 7) байқау қысымы, мегаПаскаль;
- 8) қабырғаның рұқсат етілетін ең жоғарғы және (немесе) ең төменгі жұмыс температурасы, Цельсий бойынша градуспен (бұдан әрі - °C);
- 9) ыдыс салмағы, кг жазылады.

Есептік және байқау қысымдары, қабырға температурасы әртүрлі жеке қуысты ыдыстар үшін осы деректер әр қуыс үшін көрсетеді.

Ыдыстарды сыртқы және ішкі тексеруге кедергі келтіретін құрылғылар (араластырғыштар, ирек құбыр, қаптамалар, тәрелкелер, қалқалар және басқа да құралдар) алмалы-салмалы болып көзделеді.

Балқытып біріктіру қондырғыларын қолданғанда сыртқы және ішкі тексерулерді жүргізу үшін оларды орындарынан алу және кейіннен қайтадан орнату көзделеді. Осы қондырғыларды алып-салу және орнату тәртібі ыдысты пайдалану жөніндегі нұсқаулықта көрсетіледі.

Автомобиль баллондарының толтыруға жарамдылығы жүргізушінің жолдама (бағыттық) парағында баллондардың түзу жай-күйін және олардың пайдалану үшін жауапты тұлғаның қол қоюмен куәландырылған "Баллондар тексерілді" деген мөртабанмен расталады.

Автоцистерналарды толтыру және автомобильдерге май құю кезінде сұйытылған мұнай газының атмосфераға шығарылуына жол бермеу керек.

Стационарлық автомобильді газ құю станциясында автокөлікте пайдалануға арналмаған баллондарды толтыруға жол берілмейді.

Резервуарлардың ең жоғарғы толтыру деңгейі резервуардың геометриялық сыйымдылығының 85 %-на сәйкес келеді.

Сұйытылған мұнай газ толтырылғаннан кейін баллондардың толтырылу дәрежесі соңғы тексеруден өтеді.

Өлшеу әдісімен толтыру дәрежесін соңғы тексеру үшін баллондарды өлшеу дәлдігінің сыйымдылығы 1 литрде – 10 грамнан аспайтын, 5 және 12 литрде – 20 грамнан аспайтын, 27 және 50 литрде – 100 грамнан аспайтын ауытқуды қамтамасыз ететін таразы қолданылады. Жұмыс ауысымы басталар алдында шебер бақылау таразысын эталон-гірдің көмегімен тексереді.

Цистерналар мен бөшекелерді сұйытылған газдармен толтыру ос Талаптардың 13-қосымшасына сәйкес айқындалады.

Сұйытылған мұнай газдың артығы төгіледі. Сұйытылған мұнай газдың атмосферада шығарылуына жол берілмейді.

Толтырылған баллондардың вентильдері (клапандары) бекітпенің герметикалылығы тұрғысынан бұрандалы қосылыстар мен штокты нығыздау арқылы тексеріледі.

Баллон толтырылғаннан кейін вентиль штуцері бітеледі.

Автомобильдің газ жабдығында тығыз емес тұстар анықталса, сұйытылған мұнай газ автомобиль баллондарынан резервуарларға төгіледі.

Газ толтыру станциясы мен газ толтыру пунктiнiң толтыру цехында бiр уақытта болған баллондардың саны толтыру қондырғыларының жиынтық сағаттық өнiмдiлiгiнiң жартысынан аспайды, бұл ретте баллондарды өтпелерге қоюға жол берiлмейдi.

Баллондардың орнын ауыстырғанда және тиеу-түсіру жұмыстарында олардың құлауының алдын алу шаралары қабылданады.

Тиеу-түсіру алаңдарында орналастырылған толтырылған және бос баллондардың саны толтыру бөлімшесінің тәуліктік өнімділігінен аспайды.

Ішкі тексеру, гидравликалық сынау, жөндеу алдында резервуарлар мен баллондар газдан, ұшып кетпеген қалдықтардан босатылып, мұқият өңделеді.

Сұйытылған мұнай газының резервуарлары мен баллондарын өңдеу оларды булау немесе инертті газбен үрлеу және кейіннен жуу жолымен жүргізілуі тиіс. Ыдыстарды өңдеу уақыты жылу таратқыш температурасына байланысты дайындаушының нұсқаулығында белгіленеді.

Резервуарларды өңдеу оларды газ құбырларынан және сұйық фазасынан ажыратқаннан кейін тығындармен бітеу арқылы жүргізіледі.

Жергілікті сорғылармен қамтамасыз етілетін, арнайы жабдықталған бекеттерде Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2021 жылғы 17 тамыздағы № 405 бұйрығымен бекітілген "Өрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар" техникалық регламентінің (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 24045 болып тіркелген) 16-қосымшасы 1-кестесіне сәйкес "А" санатты үй-жайларда жұмыс жүргізу жағдайында өңдеуден өтпеген баллондардағы бекіту қондырғыларын ауыстыруға жол беріледі. Ауыстыру операциясы 5 минут ішінде аяқталады.

Резервуарлар мен баллондарды, олардағы қысымды алдын ала атмосфералыққа дейін төмендетпей, сондай-ақ ауаны газдан тазартпай, герметикалылығын бұзу үшін қолдануға жол берілмейді.

Газдан тазартудың сапасы ыдыстың төменгі бөлігінен іріктеп алынған ауа сынамаларын талдау арқылы тексеріледі. Газдан тазартқаннан кейін сынамада сұйытылған газдың шоғырлануы сұйытылған мұнай газдың тұтанғыштық шегінің 20 %-нан асырылмайды.

Баллондарды газдан тазартудың қорытындысы арнайы журналда көрсетіледі.

Резервуарлар куәландырылғаннан немесе жөнделгеннен кейін газ толтыру станциясы, газ толтыру пункті, стационарлық автомобильді газ құю станциясы басшысының жазбаша түрдегі рұқсатының негізінде жұмыста пайдаланылады.

Резервуарлардан алынған шөгінділер ылғалды күйде сақталып, дереу кәдеге жаратылады.

Газ құбырларының пирофорлық шөгінділері бар бөліктері олар ашылған күні жөнделеді және ұйым басшысының, газ толтыру станциясы, газ толтыру пункті, стационарлық автомобильді газ құю станциясының меншік иесінің бұйрығымен белгіленген қауіпсіз аймақта қоймаға жиналады.

Резервуарлар мен баллондарды жуылғаннан және сыналғаннан кейін ғана сұйытылған мұнай газдың су кәрізге түсуін болдырмайтын тұндырғыштар арқылы ғана кәрізге жіберіледі. Тұндырғыш кезең-кезеңімен тазартылады және таза сумен жуылады.

Тұндырғыштардан алынған лас заттар санитариялық-эпидемиологиялық қызмет арнайы белгіленген жерлерге шығарылады.

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығымен бекітілген "Өрт қауіпсіздігі қағидаларының" (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 26867 болып тіркелген) талаптарын сақтау шартымен айрықша жағдайларда ғана ашық отты, ұшқын шығаруды қолдана отырып, жөндеу жұмыстарын (от жұмыстары) жүргізуге жол беріледі.

Отпен жүргізілетін жұмыстар ұйым басшысы бекіткен арнайы жоспар мен газ қауіпті жұмыстарды жүргізуге рұқсат наряд бойынша жүргізіледі, оның нысаны осы Талаптардың 14-қосымшасында келтірілген (бұдан әрі - рұқсат наряд).

Рұқсат наряд осы Талаптарға 15-қосымшаға сәйкес нысан бойынша газ қауіпті жұмыстарды орындауға рұқсат нарядтарды тіркеудің арнайы журналында тіркеледі (бұдан әрі - рұқсат нарядтарды тіркеу журналы).

Автомобильдердің стационарлық автомобильді газ құю станцияға, газ толтыру станциялар мен газ толтыру пункттер өндірістік аймағына кіруіне, сондай-ақ отпен жүргізілетін жұмыстарды орындау кезінде сұйытылған мұнай газды төгу мен құюға жол берілмейді.

Үй-жайда отпен жұмыстар жүргізілген уақыт бойы механикалық желдеткіш жұмыс істейді.

Үй-жайда отпен жүргізілетін жұмыстар басталар алдында және жүргізіліп жатқанда, сондай-ақ аумақтағы жұмыс орнынан 20 метр аймақта ауа ортасында сұйытылған мұнай газымен буларының болуына талдау жүргізіледі.

Ауада сұйытылған мұнай газымен булары болғанда, шоғырлануына қарамастан, отпен жүргізілетін жұмыстарды тоқтату керек.

Станциялар мен пункттердің аумақтары, өндірістік үй-жайлары өртке қарсы қызмет бөлімшелері келгенге дейін қызмет көрсетуші персоналдың өртті жою қажеттілігіне сүйене отырып, бастапқы өрт сөндіру құралдарымен қамтамасыз етіледі.

Әр телефон аппаратының жанына өрт сөндіру командасының нөмірі көрсетілген белгі ілінеді.

Газ толтыру станциясы, газ толтыру пункті және стационарлық автомобильді газ құю станциясы аумағында "От қауіпті", "Жарылыс қауіпті", "Темекі шегуге тыйым салынады", "Өрт болған жағдайда 101 немесе 112 телефон нөміріне қоңырау соғыңыз" деген ескерту жазуы ілінеді.

Таза және пайдаланылған ысқылау материалы тығыз жабылатын қақпақтары бар металл жәшіктерде сақталады. Ысқылау материалын жабдықтарда, баспалдақтар мен алаңдарда қалдыруға жол берілмейді.

Аумақтан бөгде заттар, жанғыш материалдары және әртүрлі қоқыстар шығарылып тасталады. Жүретін және өтетін жолдардың бос болуы қамтамасыз етіледі.

Аумақта өндірістік процеске арналмаған материалдарды қоймаға жинауға және сақтауға жол берілмейді.

Резервуарлық парк аумағында және жарылыс-өрт қауіпті үй-жайларда өндіріске қатысы жоқ адамдардың болуына жол берілмейді.

Жолаушылар бар автомобильдердің аумаққа кіруіне және оларға отын құюға жол берілмейді.

Газ толтыру станциясы, газ толтыру пункті және стационарлық автомобильді газ құю станциясы аумақтарында негізгі қызметке байланысты емес жұмыстарды орындауға жол берілмейді.

Сұйытылған мұнай газын тұтынушыларға беру Талаптардың нормаларын есепке ала отырып, әзірленген технологиялық регламентте белгіленеді.

Сұйытылған мұнай газды автомобильдермен тасымалдау кезінде Автомобиль көлігімен қауіпті жүктерді тасымалдау қағидаларын және Қазақстан Республикасының аумағында автокөлік құралдарымен тасымалдауға жол берілетін қауіпті жүктердің тізбесінің талаптары Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы 17 сәуірдегі № 460 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11779 болып тіркелген) бекітілген орындалады.

Баллондар тиелген машиналар мен сұйытылған мұнай газымен автоцистерналарының ашық от бар жерлері мен жұртшылық көп жиналатын жерлерде тоқтауына жол берілмейді.

"Торша" үлгі машинасы мен баллондары бар бортты машиналардың, қажет болған жағдайда, 1 сағаттан аспайтын уақытқа тұрғын үйлерден кемінде 10 метр және қоғамдық ғимараттардан 25 метр арақашықтықта тоқтауына жол беріледі.

Автоцистерналарды, қажет болған жағдайда, бір сағаттан аспайтын уақытқа тұрғын үйлерден кемінде 20 метр және қоғамдық ғимараттардан 40 метр радиуста қоюға жол беріледі.

Сұйытылған мұнай газдарға арналған машиналар тұрған жерлерден қазылған орларға дейін, жерқоймалар мен жерасты коммуникациялары құдықтарының қақпақтарына дейінгі арақашықтық 5 метр және одан да артық болады.

2.6. Резервуарлық, буланатын және топтық баллонды қондырғылар

Резервуарлық және топтық баллонды қондырғылардың реттегішінен кейінгі сұйытылған мұнай газының жоғарғы жұмыс қысымы 0,004 МПа-дан аспайды.

Қондырғылардың сақтандырғыш бекіту және айыру клапандары тиісінше 1,15 және 1,25 ең жоғарғы жұмыс қысымына реттеледі.

Резервуар қондырғысының құрамында сақтандырғыш бекіту және сақтандырғыш-айыру клапандарының газ қысымын реттегіштер, зауыттық жағдайда дайындалған резервуардағы сұйытылған мұнай газымен қысымы мен деңгейін, резервуардағы бекітпе арматурасын, резервуарларды бақылау үшін бақылау-өлшеу аспаптары, сондай-ақ сұйық және бу фазалардың құбыржолдары көзделеді.

Техникалық қажеттілік болған жағдайда, резервуар қондырғысы құрамында зауыттық жағдайларда дайындалған сұйытылған мұнай газының буландыру қондырғылары көзделеді.

Қондырғыдағы резервуарлардың саны екіге тең. Егер газды тұтыну режимдері технологиясы мен ерекшелігінің шарттары бойынша газды тұтынуда үзілістерге рұқсат етілсе, бір резервуар орнатуға жол беріледі.

Резервуарлардың саны екіден астам болса, қондырғы топтарға бөлінуі тиіс, бұл ретте әр топтың резервуарларын сұйық және бу фазалары бойынша өзара құбыржолдарымен қосқан жөн, оларда ажырату құрылғыларын орнатуды көздеу қажет.

Резервуарлардың жекелеген топтарын қосып жұмыс істету үшін оларды өзара бу фазасының құбыржолдарымен қосу қажет, оларда ажырату құрылғыларын орнатуды көздеу қажет.

Резервуарлық қондырғының жалпы сыйымдылығын және бір резервуардың сыйымдылығы осы Талаптарға 16-қосымшада көрсетілгеннен асырмай қабылданады.

Жерасты резервуарларды топырағы маусымдық қататын аудандарда жер үстінен резервуардың жоғары беткі жағына дейін кемінде 0,6 метр және топырағы қатпайтын аудандарда – 0,2 метр тереңдікте орнатылады.

Резервуарды орнату кезінде олардың орнықтылығын қамтамасыз ету жөніндегі іс-шаралар көзделеді.

Жерасты резервуарларының арасындағы арақашықтық жарықта кемінде 1 метр, ал жерүсті резервуарлар – аралас резервуарлардың диаметріне тең, бірақ 1 метрден кем емес.

Жалпы сыйымдылығы 50 текше метрге дейінгі резервуарлық қондырғылардан, ең шеткі резервуардан әртүрлі мақсаттағы ғимараттарға, құрылыстарға және коммуникацияларға дейінгі арақашықтықтар осы Талаптарға 17-қосымшада көрсетілгеннен кемітпей қабылданады.

Жалпы сыйымдылығы 50 текше метр астам резервуарлық қондырғылардан арақашықтықтар осы Талаптарға 18-қосымшаға сәйкес қабылданады.

Қолданыстағы объектілерді реконструкциялау кезінде, сондай-ақ тығыз орналасқан жағдайларда (жаңадан жобалау кезінде) тиісті негіздеме болғанда және пайдалану кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету іс-шаралары жүзеге асырылғанда арақашықтықты 50 %-ға дейін (су құбырынан және басқа да арнасыз коммуникациялардан, сондай-ақ жалпы желідегі темір жолдардан арақашықтықтарды қоспағанда) азайтуға жол беріледі.

Сұйытылған мұнай газымен резервуарлық қондырғысының қоршауынан 3 метрден жақын жерде автомобиль тұрағының, парктерінің болуына жол берілмейді.

Автомобильге жанармай құю станциясы-автомобильге газ құю станциясынан оларға жатпайтын объектілерге дейінгі, тиісті ғимараттар мен құрылыстар арасындағы, сондай-ақ автокөлік кәсіпорындарының аумағында Автомобильге жанармай құю станциясы-автомобильге газ құю станциясы орналастыру кезіндегі ең аз арақашықтық ҚР ҚН 4.03-02-2012 "Автомобильге жанармай құю станциясы-автомобильге газ құю станциясы. Жобалау нормалары" сәйкес қабылданады.

Резервуарлық қондырғылар биіктігі кемінде 1,6 метр, жанбайтын материалдардан жасалған, желдетілетін қоршаумен жабдықталады. Резервуарлардан қоршауға дейінгі арақашықтық кемінде 1 метр деп қабылдау керек, бұл ретте қоршаудан тұтас үйменің сыртқы жиегіне немесе жанбайтын материалдардан жасалған қоршау қабырғаларына (резервуарлар жер бетінде орнатылғанда) дейінгі арақашықтық кемінде 0,7 метр қабылданады.

Буланатын қондырғыларды ашық алаңдарға немесе еден деңгейі жердегі жоспарлы белгісінен жоғары, резервуарлық қондырғы қоршауынан кемінде 10 метр арақашықтықта орналасқан жеке тұрған ғимараттарға, үй-жайларға (өндірістік ғимаратқа жапсарлас немесе оның ішіне салынған) орнатылады.

Өнімділігі 100 текше метр сағатына (200 килограмм сағатына) дейін буланатын қондырғыларды тікелей резервуар қылталарының шатырына немесе жерасты не жерүсті резервуарларынан кемінде 1 метр арақашықтықта, сондай-ақ газ тұтынатын агрегаттардың, егер олар жеке тұрған үй-жайларда немесе ашық алаңдарда орналасса, олардың тікелей жанына орнатуға жол беріледі.

Буландырғыштар топтық орнатылғанда олардың арасында арақашықтық кемінде 1 метр қабылданады.

Топтық баллонды қондырғылардың құрамында сұйытылған мұнай газы үшін баллондарды, бекіту арматурасын, газ қысымын реттегішті, шекті жол берілген қысым 15%-дан артық болғанда іске қосылатын, баллон жарылысын болдырмайтын сақтандырғыш-айыру клапандары көрсететін манометр мен жоғарғы және төменгі қысымды құбыржолдары көзделуі тиіс. Топтық қондырғыдағы баллондардың санын есеппен айқындалады.

Топтық қондырғының жалпы барынша сыйымдылығын осы Талаптарға 19-қосымша бойынша қабылданады.

Газбен жабдықтау жүйелерінің объектілерінде баллонадар дайындаушы зауыт белгілеген, бірақ 20 жылдан аспайтын мерзімге сәйкес пайдаланылады.

Мұндай мәліметтер болмаған кезде баллонды пайдалану мерзіміне баллон дайындалған күннен бастап 20 жылдан аспайтын мерзім қабылданады.

20 жыл өткеннен кейін баллон акт жасала отырып (еркін нысанда) кәдеге жаратылады.

Баллондардың сыртқы бөлігі осы Талаптарға 20-қосымшаға сәйкес боялады және жазу жазылады.

Баллондарға жазу оны айналдыра жазылады, ұзындығы шеңбердің кемінде $\frac{1}{3}$ -іне, ал жолақтар – шеңбердің өн бойына түсіріледі, бұл ретте сыйымдылығы 12 литрден астам баллондардағы әріптердің ұзындығы 60 миллиметрге, ал жолақтар ені 25 миллиметрге тең. Сыйымдылығы 12 литрлік баллондардағы жазулар мен жолақтардың көлемі баллондардың бүйір жағы шетінің шамасына байланысты белгіленеді.

Топтық баллонды қондырғыларды орналастыруды ғимараттар мен құрылыстардан немесе газдандырылған ғимараттардың қабырғаларынан кемінде осы Талаптарға 17-қосымшада көрсетілген терезе және есік ойықтарынан СО сыныпты отқа төзімділіктің III дәрежесінен төмен емес қашықтықта көзделеді.

Қоғамдық немесе өндірістік ғимараттың төңірегінде бір ғана топтық қондырғыларды көздеуге жол беріледі. Тұрғын үй жанында бір-бірінен кемінде 15 метр арақашықтықта, үштен артық емес баллонды орнатуды көздеуге жол беріледі.

Жеке баллонды қондырғыларды ғимараттың ішінде, сол сияқты сыртында да орнатуды көздейді. Қабаты екіден аспайтын тұрғын үй ғимаратының пәтерлерінде баллондар (бір пәтерге бір ғана баллон) орнатуға жол беріледі. Бұл ретте баллондар міндетті түрде өз мақсатына (қолданылуы саласына) сәйкес болады, шекті жол берілген қысым 15%-дан артық болғанда іске қосылатын, баллон жарылысын болдырмайтын сақтандырғыш-айыру клапандарымен жабдықталуы тиіс.

Қауіпсіздігі жоғары бекіту-реттеу арматурасы бар газ баллонды қондырғыларды қабаттарының биіктігі 5-тен аспайтын тұрғын үй ғимараттарында орнатуға жол беріледі.

Жеке баллонды қондырғыларды бірінші қабаттың жарық түсетін терезе ойығынан кемінде 0,5 метр және есік ойығынан 1,0 метр, іргелік және жертөле қабаттардың есік және терезе ойықтарынан, сондай-ақ кәріздік құдықтардан кемінде 3,0 метр арақашықтықта орнатқан дұрыс.

Газды баллондар үй-жайларда, сол сияқты ашық ауада сақталады, соңғы жағдайда, олар атмосфералық жауын-шашыннан және күн сәулесінен қорғалады.

Оттегі бар және жанғыш газды баллондарды бір үй-жайда қоймада сақтауға рұқсат етілмейді.

Әр баллонның үстіңгі салалық бөлігінде жеңіл оқылатын мына деректер көрсетіледі:

- 1) дайындаушының тауар белгісі;
- 2) баллонның нөмірі;
- 3) бос баллонның нақты салмағы (кг): сыйымдылығы қоса алғанда 12 литрге дейінгі баллондар үшін – 0,1 килограммға дейінгі дәлдікпен, 12 литрден астам

және қоса алғанда 55 литрге дейінгі – 0,2 литрге дейінгі дәлдікпен, сыйымдылығы 55 литрден астам баллондардың салмағы МемСТ немесе оларды дайындаудың ТШ сәйкес көрсетіледі;

4) дайындалған күні (айы, жылы) және келесі куәландыру жылы;

5) жұмыс қысымы P , мегаПаскаль (килограмм күш шаршы сантиметрге);

6) гидравликалық байқау қысымы $P_{пр}$, мегаПаскаль (килограмм күш шаршы сантиметрге);

7) баллондардың сыйымдылығы, литр: сыйымдылығы қоса алғанда 12 литрге дейінгі баллондар үшін – номиналды, 12 литрден астам және қоса алғанда 55 литрге дейінгі баллондар үшін – 0,3 литрге дейін дәл алғандағы нақтылықпен, сыйымдылығы 55 литрден астам баллондар үшін – оларды дайындаудың НК сәйкес;

8) дайындаушының диаметрі 10 миллиметр ОТК деген таңбасы (сыйымдылығы 55 литрден астам стандартты баллондардан басқа);

9) сыйымдылығы 55 литрден астам баллондар үшін стандарт нөмірі.

Баллондардағы белгілердің үлкендігі кемінде 6 миллиметр, ал сыйымдылығы 55 литрден астам баллондарда – кемінде 8 миллиметр болып жазылады. Ацетиленге арналған баллондардан басқа баллондардың салмағы жағылған бояуының, егер конструкциясында көзделсе, қалпағы мен табандығына арналған сақинасының салмағы, бірақ вентиль мен қалпағының салмағынсыз көрсетіледі. Сыйымдылығы 5 литрге дейінгі немесе қабырғасының қалыңдығы кемінде 5 миллиметр баллондарда паспорт деректері баллонға дәнекерленген пластинаға таңбаланып басылуы немесе эмальді не майлы бояумен түсірілуі мүмкін.

Баллондардағы белгілер оны айналдыра ұзындығы шеңбердің кемінде $\frac{1}{3}$ -іне, ал жолақтар – шеңбердің өн бойына түсіріледі, бұл ретте сыйымдылығы 12 литрден астам баллондардағы әріптердің ұзындығы 60 миллиметрге, ал жолақтар ені 25 миллиметрге тең. Сыйымдылығы 12 литрлік баллондардағы жазулар мен жолақтардың көлемі баллондардың бүйір жағы шетінің шамасына байланысты белгіленеді.

Үй-жайларға орнатылатын газды баллондар жылу радиаторларынан және басқа да жылу аспаптары мен пештерден кемінде 1 метр және ашық отты жылу көздерінен кемінде 5 метр арақашықтықта болады. Газды плиталардан (іш жағынан салынғаннан басқа) сұйытылған мұнай газымен баллонын жылу аспаптарынан кемінде 0,5 метр және 1 метр арақашықтықта орнату керек. Экранды баллон мен жылу аспабының арасына орнатқанда арақашықтықты 0,5 метрге дейін азайтуға жол беріледі. Экран жанбайтын материалдардан жасалуы және баллонның жылу аспабының жылу әсерінен қорғалуын қамтамасыз етуі тиіс. сұйытылған мұнай газымен баллонын үй-жайдан тысқары жерге орнатқанда оны көлікпен зақымдалудан және 45 °С-тан жоғары қызудан қорғайды.

Сұйытылған мұнай газымен баллондарын өндірістік үй-жайларда орнатуды цехішілік көлікпен және металл шашырандыларынан зақымдалудан,

коррозиялық-агрессивті сұйықтық пен газдардың әсерінен, сондай-ақ 45 °С-дан жоғары қызудан қорғалған орындарда көздейді.

Сұйытылған мұнай газымен баллондарын:

- 1) тұрғын үй бөлмелері мен дәліздерде;
- 2) іргелік және жертөле үй-жайлар мен шатырларда;
- 3) қоғамдық тамақтану кәсіпорындарының асханалық және сауда залдарының, аудиториялар мен оқу сыныптарының, ғимараттардың көрермен (акт) залдарының, аурухана палаталарының, басқа да осыған ұқсас үй-жайлардың астында және үстінде орналасқан үй-жайларда;
- 4) табиғи жарықсыз үй-жайларда;
- 5) авариялық шығатын жерлерде;
- 6) ғимараттың басты қасбеттері жағынан орнатуға жол берілмейді.

Арнайы құрылыстарда немесе ғимаратқа арнайы жапсарлас не қосымша салынған құрылыстарда орналастырылған баллон қондырғыларын пайдалануды, олардағы баллондарды ауыстыруды кемінде екі жұмысшы жүргізеді.

Баллондарды сығылған, сұйытылған және ерітілетін газдармен толтыруды жүргізетін толтыру станциялары осы Талаптарға 21-қосымшаға сәйкес нысан бойынша баллондарды толтыру журналын жүргізеді.

Егер станциялардың бірінде баллондарды әртүрлі газдармен толтыру жүргізілсе, онда әрбір газ бойынша жеке-жеке толтыру журналы жүргізіледі.

Журналдарды электрондық форматта жүргізуге жол беріледі.

Баллондарды газдармен толтыру газдың қасиетін, жергілікті жағдайларды ескере отырып, меншік иесі әзірлеген технологиялық регламенттер бойынша жүргізіледі.

Баллондарды сұйытылған газдармен толтыру осы Талаптарға 22-қосымшаға сәйкес көрсетілген нормаларға сәйкес келеді.

Осы кестеде көрсетілмеген газдар үшін толтыру нормасы толтыру станцияларының технологиялық регламенттерінде белгіленеді.

Мына:

- 1) белгіленген куәландыру мерзімі өтіп кеткен;
- 2) кеуекті салмағын тексеру мерзімі өтіп кеткен;
- 3) баллон корпусы зақымдалған;
- 4) вентильдері жарамсыз;
- 5) тиесілі бояуы немесе жазуы жоқ;
- 6) атмосфераның кемінде 0,5 газ қалдық қысымы жоқ;
- 7) белгіленген таңбасы болмағанда баллондарға газ толтыруға жол берілмейді.

Артық газ қысымы жоқ баллондарды толтыру оларды толтыруды жүзеге асыратын ұйымның (толтыру станциясының) технологиялық регламентіне сәйкес алдын ала тексеруден кейін жүргізіледі.

Қалпақтарға арналған табандықтар мен сақиналарды қайта кіргізу, вентильдерді ауыстыру баллондарды куәландыру пункттерінде жүргізіледі.

Вентиль оны бөлшектеуге байланысты жөндеуден кейін жұмыс қысымымен тығыз орнығуы тұрғысынан тексеріледі.

Табандықтарды баллондарға кіргізуді газды шығарғаннан, вентильдерді желдеткеннен және баллондарды тиісінше газдан тазартқаннан кейін жүргізуге жол беріледі.

Газбен толтырылған баллондарды тазартуға және бояуға, олардың қылталарында сақиналарды нығайтуға жол берілмейді.

Пайдаланудағы баллондар кемінде әр 5 жыл сайын кезеңділікпен куәландырылуы тиіс. Коррозияны туындататын газдармен (хлор, хлорлы металл, фосген, күкірт сутегі, күкірт ангидрид, хлорлы сутегі және басқалар) толтыруға, автомобильдер мен басқа да көлік құралдарының отыны ретінде қолданылатын сығылған және сұйытылған газдарға арналған баллондар кемінде 2 жыл сайын кезеңділікпен куәландыруға жатады.

Стационарлық орнатылған, сондай-ақ 150 килограмм күш шаршы сантиметрге және одан жоғары қысым болған кезде өлшенген, шық нүктесінің температурасы 35°C және одан төмен, жылжымалы құралдарға тұрақты орнатылған баллондар мен сығылған ауа, оттегі, аргон, азот пен гелий сақталатын баллон-ыдыстар, сондай-ақ сусыздандырылған көмір қышқылы бар баллондар кемінде 10 жыл сайын техникалық куәландыруға жатады. Коррозиялы емес ортасы бар, үнемі қысыммен тұратын, алайда қысымы 0,7 килограмм күш шаршы сантиметрге болғанда кезеңділікпен босатылатын баллондар мен баллон-ыдыстар 10 жылда кемінде бір рет техникалық куәландыруға жатады. Баллондарды кезеңділікпен куәландыруды толтырушы ұйымдарында немесе толтыру станцияларында (сынау пункттерінде) осы ұйымдардың (толтыру станцияларының) ұйымы бойынша бұйрықпен (өкіммен) тағайындалған қызметкерлері жүргізеді.

Толтырушы ұйымдарды, толтыру станциялары мен сынау пункттерін "Азаматтық қорғау туралы" Қазақстан Республикасы Занының 72-бабына сәйкес өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті орган газ тұтыну жүйелеріне техникалық қызмет жүргізу құқығына аттестаттайды.

Уәкілетті органның аумақтық бөлімшесі тиісті шифрге таңбаны тіркейді, ол бойынша баллонға техникалық куәландыру жүргізген ұйым сәйкестендіреді.

Таңбасы бар ұйымдар өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті органның аумақтық бөлімшесінде белгілер (бедерлер) жасауы қажет.

Көрсетілген таңба бедері жоқ баллондарды қолдануға жол берілмейді.

Сыртқы және ішкі бетін тексергенде жарықтар, майысулар, дөңестер, қабырғаның номиналды қалыңдығынан 10 % артық ойықтар, айырылып кеткен жерлер мен жарықшалар, қылта бұрандасының тозуы анықталған, сондай-ақ кейбір паспорт мәліметтері болмаған баллондар ақауға шығарылады. Баллонның қылтасындағы сақинаның босауы соңғысын ақауға шығаруға себеп болмайды. Бұл жағдайда баллон сақинаны бекіткеннен немесе оны жаңасына ауыстырғаннан кейін одан әрі куәландыруға жіберілуі мүмкін. Табандығының қисық немесе әлсіз орнатылуы анықталған баллонды табандығын қайта орнатқанға дейін одан әрі куәландыруға жол берілмейді.

Ацетиленге арналған баллондардан басқа, барлық баллондар кезеңдік куәландыру кезінде жартылай жұмыс қысымына тең байқау қысымымен гидравликалық сынаудан өткізілуге жатады.

Куәландырудың қанағаттанарлық қорытындысынан кейін әр баллонға мынадай таңба басылады:

1) баллонды (диаметрі 12 миллиметр дөңгелек нысанда) куәландыруды жүргізілген толтырушы ұйымдарының таңбасы;

2) жүргізілген және келесі куәландыру күндері (толтырушы ұйым таңбасымен бір жолда).

Ацетиленге арналған баллондардан басқа, баллондарды куәландырудың қорытындыларын баллондарды куәландыратын адам осы Талаптарға 23-қосымшаға сәйкес нысан бойынша сынаудан өткізу журналына жазады.

Ацетиленге арналған баллондарды куәландыру ацетиленді толтырушы ұйымында кемінде 5 жыл сайын жүргізіледі, ол мыналарды қамтиды:

1) сыртқы бөлігін тексеру;

2) кеуекті массасын тексеру;

3) пневматикалық сынаудан өткізу.

Ацетиленге арналған баллондардағы кеуекті массаның жай-күйі толтырушы зауытта кемінде 12 ай сайын тексеріледі. Кеуекті массаны тексергеннен кейін мынадай таңба басылуы тиіс:

1) кеуекті массаның тексерілген күні мен айы;

2) толтырушы зауыттың таңбасы;

3) кеуекті массаның тексерілуін куәландыратын таңба (диаметрі 12 миллиметр "ПМ" әріптерімен).

Кеуекті массамен толтырылған ацетиленге арналған баллондарды куәландыру кезінде 35 килограмм күш шаршы сантиметрге қысыммен азот қосып сынаудан өткізеді, бұл ретте баллондар суға кемінде 1 метр тереңдікке батырылады. Баллондарды сынаудан өткізу үшін көлемі бойынша 97 % таза азот қолданылады.

Ацетиленге арналған баллондарды куәландырудың қорытындыларын сынаудан өткізу журналына енгізіледі.

Жарамаған баллондар қолданылу мақсатына қарамастан, олардың одан әрі пайдалану мүмкіндігін болдырмайтын қылтасының бұрандасына белгі қою немесе корпусын бұрғылап тесу арқылы жарамсыз күйге келтіріледі. Жарамсыз баллондар акт жасала отырып (еркін нысанда) кәдеге жаратылады.

Баллондарды куәландыру жекелеген арнайы жабдықталған үй-жайларда жүргізіледі. Бұл үй-жайларда ең төмен ауа температурасының 12°C болуына жол беріледі.

Ұзақ уақыт қоймада сақтауда тұрған, газ толтырылған баллондарды кезекті кезеңдік куәландыру мерзімдері басталғанда 100 баллонға дейінгі партиядан кемінде 5 дана, 500 баллонға дейінгі партиядан 10 дана және 500-ден астам баллонға дейінгі партиядан 20 дана мөлшерде іріктеу тәртібімен куәландыру ұйымының өкілі куәландыруға тиіс.

Куәландыру қорытындылары қанағаттанарлық болғанда баллондарды сақтау мерзімін куәландыруды жүргізген тұлға белгілейді, алайда ол 2 жылдан астам болмауы тиіс. Іріктей отырып куәландырудың қорытындылары тиісті актімен ресімделеді. Куәландыру қорытындылары қанағаттанарлықсыз болғанда сондай мөлшерде баллондарды қайта куәландыру жүргізіледі.

Қайта куәландыру кезіндегі қорытындылар қанағаттанарлықсыз болғанда баллондардың барлық партиясын одан әрі сақтауға рұқсат етілмейді; куәландыруды жүргізген тұлға (ұйымының өкілі) көрсеткен мерзімде баллондардан газ шығарылуы тиіс, одан кейін баллондар әрқайсысы жеке-жеке техникалық куәландырылады.

Орнатылған табандықтары бар толтырылған баллондар тік қалпында сақталады. Баллондарды құлаудан сақтандыру үшін олар жабдықталған ұяларға, торшаларға қойылады немесе бөгетпен қоршалады.

Табандықтары жоқ баллондар көлденеңінен ағаш жиектемелерде немесе сөрелерде көлденең қалпында сақталады. Ашық алаңдарда сақтағанда табандықтары бар баллондарды көлденең қатарлар арасына арқаннан, қырлы бөренелерден немесе резеңкеден жасалған төсеммен қатар-қатар қоюға жол беріледі.

Баллондарды қатар-қатар қойған кезде соңғыларының биіктігі 1,5 метрден астам болмауы тиіс. Баллондардың вентильдері бір бағытқа қаралуы тиіс.

Газ толтырылған баллондарды сақтауға арналған қоймалар жеңіл үлгідегі жабындары бар бір қабатты болып табылады және олардың шатыр үй-жайлары болмайды. Газдарды сақтауға арналған қоймалардың қабырғалары, аралықтары, жабындары отқа төзімділіктің II дәрежесінен төмен емес, жанбайтын материалдардан жасалады, терезелері мен есіктері сыртқа қарай ашылады. Терезе және есік шынылары күнгірт немесе ақ түсті сырмен боялады. Баллондарға арналған қойма үй-жайларының биіктігі еденнен төбе жабындыларының астыңғы көрінетін бөліктеріне дейін кемінде 3,25 метрге тең болады.

Қоймалардың едендері беткі бөлігі сырғанамайтындай тегіс, ал жанғыш газдары бар баллондарға арналған қоймалардың едендері оларға қандай да бір заттар соғылғанда ұшқынның шығуын болдырмайтын материалдардан жасалады.

Жанғыш газдары бар баллондарға арналған қоймалар жарылыстарға қатысты қауіпті үй-жайларға арналған нормаларға сәйкес жарақталады.

Қоймаларда олардағы баллондарды пайдалану жөніндегі нұсқаулықтар, ережелер мен плакаттар ілінеді.

Газ толтырылған баллондарға арналған қоймалардың Қазақстан Республикасы Денсаулық министрінің 2022 жылғы 11 ақпандағы № ҚР ДСМ-13 бұйрығымен бекітілген "Өнеркәсіп объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 26806 тіркелген) сәйкес табиғи немесе жасанды желдеткіші болады.

Жарылыс және өрт қауіпті газдары бар баллондарға арналған қоймалар найзағайдан қорғау жүйесімен жарақталады.

Баллондарды сақтауға арналған қойма үй-жайы жанбайтын қабырғалары бар бөліктерге бөлінеді, олардың әрбіреуінде жанғыш немесе улы газдары бар 500-ден аспайтын баллондар (40 литр) және жанбайтын немесе улы емес газдары бар 1000-нан аспайтын баллондар (40 литр) сақталады.

Жанбайтын немесе улы емес газдары бар баллондарды сақтауға арналған бөліктер адамдар өтетін ашық жерлері және механикаландыру құралдарына арналған жерлері бар, биіктігі кемінде 2,5 метр, жанбайтын қалқалармен бөлінеді. Әрбір бөліктің жеке сыртқа шығатын жерлері болады.

Пропан мөлшері төмен сұйылтылған газдар резервуар қондырғыларында тек сұйықтықтың булануы және ауа мен топырақ температурасы төмен болған жағдайда сыртқы газ құбырларына сұйытылған мұнай газымен буларының мүмкін болатын конденсациясы тоқтатылуы қамтамасыз етілгенде ғана пайдаланылады.

Ыдыстық буландырғыштарға жылу тасымалдағыш оларға сұйытылған газдар толтырылғаннан кейін ғана беріледі.

Сұйытылған мұнай газды және/немесе сұйытылған табиғи газды резервуарларға төгер алдында қондырғылардың, автоцистерналардың жабдығы және резеңке маталы түтіктері тексеріледі. Ақаулар анықталғанда, резервуарларды куәландырудың кезекті мерзімі өтіп кеткенде, оларда қалдық қысым 0,05 мегаПаскальдан төмен болғанда және қондырғыларда бастапқы өрт сөндіру құралдары болмағанда сұйытылған мұнай газыны төгуге тыйым салынады.

Сұйытылған мұнай газымен және/немесе сұйытылған табиғи газымен автоцистерналары мен резервуарлар төгу-күю кезеңінде сұйық және бу фазасы бойынша резеңке маталы түтіктермен біріктіріледі. Автоцистерналар мен түтіктер төгер алдында жерге тұйықталады. Автоцистерналарды жерге тұйықтау қондырғыларынан ағытуға тек вентильдер жабылып, штуцерлер ағытылғанда ғана жол беріледі.

Төгу немесе күю операциялары жүргізілетін жерлерде бөтен адамдардың болуына және ашық отты пайдалануға жол берілмейді.

Сұйытылған мұнай газымен артығын, буланған қалған қалдықтар мен суды резервуардан төгу сұйытылған газдар автоцистерналарына жүргізіледі.

Резервуарлар толтырылғаннан кейін немесе баллондар алмастырылғаннан кейін қосылыстардың герметикалылығы және қысым реттегіштердің ретке келтірілуі тексеріледі. Анықталған сұйытылған мұнай газының шығуы авариялық тәртіппен қалпына келтіріледі.

Сұйытылған газ қондырғылары мынадай алғашқы өрт сөндіру құралдарымен қамтамасыз етіледі резервуарлық және буландыру қондырғылары алаңы – сыйымдылығы 0,5 текше метр (1 дана) құм салынған жәшік.

Шкафтар және топтық баллон қондырғыларының үй-жайлары, резервуар және буландыру қондырғыларының қоршаулары "ОТ ҚАУІПТІ. ГАЗ" деген ескерту жазбалармен қамтамасыз етіледі.

Баллондар арнайы жабдықталған автокөліктерде немесе ағаш ложементтермен жабдықталған немесе жеткілікті мөлшерде резеңке (арқан) сақиналары мен баллондарды бекітуге арналған құрылғысы бар газ шығару құбырында ұшқынды сөндіргіш орнатылған жүк автомобильдермен тасымалданады. Тасымалдау кезінде барлық баллондардың вентильдері бір жаққа қаратып қойылады.

Әр машинада әрбіреуінің сыйымдылығы кемінде 5 литр 2 от сөндіргіш және жүктің қауіптілігі туралы айыру белгілері болады.

Тұтынушыға жеке көлікпен баллонды соққыдан және орнын ауыстырудан сақтандыратын қондырғыларды пайдалана отырып, тек бір ғана баллонды өз бетімен тасымалдауға жол беріледі жол берілмейді.

Сыйымдылығы 50 литр баллондарда тасымалдау кезінде вентиль штуцерінің металл тығыны мен қылтасына бұралатын металл қалпағы болуы тиіс.

Тиеу-түсіру жұмыстары және баллондарды орнату кезінде олардың құлауын, зақымдалуын, ластануын болдырмайтын шаралар қабылданады.

Баллондарды автомобильден қалпақтарын төмен қаратып алуға жол берілмейді.

Егер баллондарды тасымалдау немесе орнату кезінде газдың шығуы байқалса немесе баллонның жарамсыздығы анықталса, тұтынушыларда мұндай баллонды орнатуға тыйым салынады.

Сұйытылған газдың топтық баллондық қондырғыларын пайдалану баллондарды ауыстыруды, техникалық қызмет көрсету мен жөндеуді қамтиды.

Топтық баллонды қондырғыларға техникалық қызмет көрсету кезінде мынадай жұмыстар орындалады:

- 1) жалғанған жерлер мен арматурада газдың шығуын анықтау және жою;
- 2) қысымды реттегіштер мен сақтандыру клапандарының жарамдығын және реттеу параметрлерін тексеру;
- 3) газ құбырларының, қаптамалардың, шкафтар мен қоршаулардың жай-күйін және бояуын қадағалау; баллондар салынған шкафтардың мықтылығын тексеру және оларды бекіту, қаптамалардың, шкафтар мен қоршаулар есіктеріндегі бекітулердің жарамдылығын, ескертпе жазулардың болуын тексеру; ғимараттар мен шкафтардың қабырғалары арқылы өтетін газ құбырларының бекітілуін тексеру;
- 4) манометрлердің жай-күйі мен жұмысқа қабілетін тексеру.

Топтық баллондық қондырғыларға техникалық қызмет көрсету және жөндеу кестелер бойынша мынадай мерзімдерде жүргізіледі егер дайындаушы зауыттың паспортына сәйкес жабдыққа осы жұмыстарды неғұрлым қысқа мерзімдерде жүргізу талап етілмесе:

- 1) техникалық қызмет көрсету – үш айда кемінде бір рет;
- 2) реттейтін, сақтандыру және бекіту арматурасын бөлшектеуге байланысты ағымдағы жөндеу – жылына кемінде бір рет.

Қысыммен жұмыс істейтін ыдыстарының, топтық баллондық қондырғыларының жүргізілген жөндеу жұмыстары және техникалық

куәландырулары туралы мәліметтер топтық баллондық қондырғының пайдалану журналына жазып енгізіледі.

Редукторда немесе вентильде тығыздықтың болмауы сабын көпіршігімен тексеріледі. Осы мақсат үшін отты қолдануға қатаң тыйым салынады. Редуктор кез келген түрде жарамсыз болған жағдайда дереу баллон вентилін жауып, редуктордан газды шығару және жарамсыздықты жою керек. Егер редукторда газ болса, тетіктерін тартуға немесе қандай да бір жөндеу жүргізуге жол берілмейді.

Сұйытылған газ құйылған баллондар күннен немесе өзге де жылудың әсерінен қорғалады.

Сұйытылған газ құйылған баллондарды ашық алаңдарда және тұрғын үйлердің, ауылдық жерлердің елді мекендерінде, азаматтардың бақ, бақша мен саяжайлар коммерциялық емес бірлестіктерде, өндірістік емес мақсаттағы қоғамдық ғимараттардың аумақтарындағы аулаларда қалдыруға рұқсат етілмейді.

Сұйытылған газ құйылған баллондарды жертөле үй-жайларында сақтауға тыйым салынады. Ғимараттардан тыс арнайы шкафтарда немесе қосалқы үй-жайларда артық, толтырылған және босаған баллондарды сақтауға жол беріледі.

Жеке баллонды қондырғыларға техникалық қызмет көрсету ды тұтынушылардың өтінімдері бойынша пайдаланушы ұйым персоналының жүзеге асыруына болады.

2.7. Өнеркәсіптік, ауыл шаруашылығы және коммуналдық-тұрмыстық кәсіпорындардың ішкі газ құбырлары және газ пайдалану қондырғылары

Газ құбырлары өткізілген және газ пайдалану агрегаттары мен арматура орнатылған үй-жайлар қызмет көрсететін персонал үшін қолжетімді болуын қамтамасыз етеді, оларды пайдалануға жол берілмейді.

Газ құбырларын жүктеуге және оларды тірек пен жерге тұйықтау конструкциялары ретінде пайдалануға жол берілмейді.

Бақылау және қорғау аспаптарын қоспай, газ тұтыну қондырғыларын іске қосуға жол берілмейді.

Егер қыздырғышты жандырғанда немесе реттеу процесінде жалын үзілгенде, шарпығанда немесе сөнгенде газдың қыздырғышқа және күйдіру құрылғысына берілуі дереу тоқтатылады.

Қайта жандыруға от жағатын жерді және газ құбырларын желдеткеннен кейін, технологиялық регламентте көрсетілген уақыт ішінде, сондай-ақ ақаулардың себебі жойылғаннан кейін кірісуге жол беріледі.

Жұмыс істеп тұрған газ пайдалану қондырғысын қызмет көрсететін персоналдың тарапынан үнемі қадағалаусыз қалдыруға жол берілмейді.

Қондырғыларды газ жабдығының авариясыз жұмыс істеуін және ақаулар мен жарамсыздықтар пайда болғанда апатқа қарсы қорғанысты қамтамасыз ететін автоматтандыру жүйесімен жабдықтағанда қондырғыларды олардың жұмысын үнемі қадағалаусыз пайдалануға жол беріледі. Үй-жайдың газдалуы

және жабдықтың жарамсыздығы туралы белгі диспетчерлік пунктке немесе жұмыс істейтін персонал үнемі болатын үй-жайға беріледі.

Қондырғылардың ішкі газ құбырлары мен газ жабдығына айында кемінде 1 рет техникалық күтім жасалады, ал оларды жөндеу – тұтынушылардың өтінімдері бойынша жүргізіледі. Газ жабдығының апатсыз жұмыс істеуін және апатқа қарсы қорғанысын қамтамасыз ететін автоматтандыру жүйесімен жабдықталған қондырғыларға 3 айда кемінде 1 рет техникалық қызмет көрсетіледі, ал оларды ағымдағы жөндеу – жылына 1 рет жүргізіледі.

Тұрмыстық тұтынушылар үшін газ тұтынушы жүйелері (газ құбырлары) газ жабдықтарына техникалық қызмет көрсету жылына 1 реттен жиі емес, ал коммуналдық-тұрмыстық тұтынушыларға 3 айда 1 реттен жиі емес.

Егер дайындаушы ұйымның пайдалану құжаттарында ұзақ мерзімді сенімді жұмыс істеуіне тиісті кепілдіктер болса және кепілдік мерзімі өтіп кеткеннен кейін қызмет көрсету режимі туралы түсініктеме берілсе, газ жабдығын ағымдағы жөндеу жыл сайын жүргізілмеуі мүмкін.

Газ құбырларын тексеру және тазалау пештерді, қазандықтар мен басқа да жабдықтарды жөндеуді орындағанда, сондай-ақ тартуы бұзылғанда жүргізіледі.

Газдың қондырғыға берілуі мынадай жағдайларда:

- 1) қыздырғыштың бақылаудағы жалыны сөніп қалғанда;
- 2) газ қысымының рұқсат етілмейтін жоғарылауында немесе төмендеуінде;
- 3) үрлеу желдеткіштері сөнгенде немесе ауаны мәжбүрлеп бере отырып, қыздырғыштарға газды жағу үшін беруде рұқсат етілмеген ауытқулар болғанда;
- 4) түтін тартқыштар ажырап кеткенде немесе от жағатын жердегі кеңістікте қысымның рұқсат етілмеген төмендеуінде;
- 5) қаптамасында, газ құбырлары мен сақтандыру-жарылыс клапандарында тығыздық болмағанда;
- 6) қашықтықтан, автоматты басқару құрылғыларында және өлшеу құралдарында электр энергиясының берілуі тоқтатылғанда немесе кернеу болмағанда;
- 7) бақылау-өлшеу аспаптары, автоматтандыру және сигнал беру құралдарының жарамсыздығында;
- 8) сақтандыру блоктау қондырғылары істен шыққанда және бекітпе арматурасы ысырмасының герметикалылығы жойылғанда;
- 9) қыздырғыштардың, оның ішінде оттан сақтандырғыштардың жарамсыздығында;
- 10) газдалу пайда болғанда, газ жабдығы мен ішкі газ құбырларында газдың шығуы байқалғанда;
- 11) персоналға немесе жабдыққа, сондай-ақ дистанциялық арматураны қашықтықтан басқару тізбектеріне қауіп төнетін өрт болғанда қорғаныштың және қызмет көрсететін персоналдың іс-әрекетімен дереу тоқтатылады.

Үрлеу газ құбырындағы бекіту арматурасы қондырғыны сөндіргеннен кейін үнемі ашық күйде болады.

Цехта немесе қазандықта жарылыс пен өрт болғанда газ құбырын енгізудегі сөндіру құрылғылары дереу жабылады.

Газ пайдалану қондырғысын іске қосу тәртібі (тоқтатылғаннан кейін) технологиялық регламентте айқындалады, бұл ретте газ жіберу тек жарамсыздықтарды жойғаннан кейін ғана жүзеге асырылады.

Газ жабдығын жөндеудің, тексерудің және от жағатын жерлерді немесе газ жолдарын жөндеудің алдында, сондай-ақ маусымдық қолданылатын қондырғылар істен шыққанда газ жабдығы мен қыздыру құбыржолдары бекіту арматурасынан кейін тығындарды бекіту арқылы газ құбырларынан ажыратылады.

Меншік иесі немесе пайдалану ұйымы маусымдық мақсаттағы қондырғыларды, оның ішінде жылыту қазандарын іске қосқанға дейін мыналарды:

1) қызмет көрсететін персоналдың еңбекті қорғау мәселесі бойынша нұсқаулықтарды және осы Талаптарды білуін сәйкес тексеруді;

2) газ жабдығы мен автоматтандыру жүйесін ағымдағы жөндеуді;

3) газ құбырларын тазартуды, олардың жарамдылығын, сондай-ақ желдеткіш жүйелерін тексеруді қамтамасыз етеді;

4) түтін шығарылатын құбырларды және желдеткіш арналарды тексеруді актілердің ресімделумен өткізеді.

Тек көрсетілген жұмыстардың орындалуын растайтын құжаттар болғанда ғана тығындарды алып тастауға және газды жіберуге жол беріледі.

Түтін шығаратын құрылғыларды бастапқы тексеруді мамандандырылған ұйым жүргізеді. Пайдалану барысында кейіннен тексерулерді дайындықтан өткен персоналы бар меншік иесілердің күшімен жүргізуге жол беріледі. Тексерулердің нәтижелері актімен ресімделеді.

Жөндеуге шығарылған қазандықтардың, пештер мен басқа да агрегаттардың газ құбыржолдары бітеу шиберлердің немесе бөліктердің көмегімен ортақ жабдықтан ажыратылады.

От жағатын жерлер мен газ құбыржолдары қазандықтарды, пештер мен басқа да агрегаттарды іске қосардың алдында желдетіледі. Желдету уақыты технологиялық регламентте белгіленеді, аяқталуы газ индикаторлардың көмегімен анықталады.

Газ құбырындағы бекіту арматурасын қыздырғыш алдында тек қана күйдіру құрылғысын қосқаннан кейін немесе оған жанып тұрған оттықты жақындатып әкелгенде ғана ашуға жол беріледі.

Әр газды пайдаланатын қондырғысына мамандандырылған ұйымының техникалық есебі негізінде қондырғысының жұмыс істейтін режим картасы құрастырылады.

Режим картасы меншік иесі немесе пайдалану ұйымының басшысымен бекітіледі және газды пайдаланатын қондырғысы жанында ілінеді.

2.8. Металдарды газ-жалынмен өндеуге арналған жабдық

От жұмыстары Талаптардың 150-тармағында белгіленген талаптарды сақтауы кезінде жүргізіледі.

Газбен кесу, дәнекерлеу және металдарды газ-жалынмен өндеудің басқа да түрлері бойынша жұмыстарға мына қашықтықта (көлденеңінен) жол беріледі:

- 1) топтық газ баллонды қондырғылардан – 10 метр;
- 2) оттегі мен жанғыш газдары бар жеке баллондардан – 5 метр;
- 3) газ құбырларынан және резеңке маталы түтіктерден, сондай-ақ газ тарату бекеттерінен қол жұмыстары кезінде – 3 метр және механикалық жұмыстар кезінде – 1,5 метр.

Жылжымалы газ тарату бекеттерінің жұмысы кезінде жанғыш газды баллондардың арнайы конструкциясы мен оттегі бар баллонды бір арбаға орнатуға жол беріледі, бұл ретте баллондар бір-біріне соқтығыспайтын немесе құламайтын жағдайларды болдырмау үшін бекітіледі.

Жұмыс кезінде сұйытылған газды баллондар тік қалпында тұрады.

Тасымалданатын қыздырғыштар мен жылжымалы агрегаттарды резеңке маталы түтіктердің көмегімен газ құбырларына (оның ішінде сұйытылған газға) қосуға жол беріледі.

Түтік ұзындығы 30 метр аспайды. Ол өзара екі жақты арнайы ниппельдермен қосылған жеке-жеке үш кесектен кем болмауға тиіс. Түтіктердің ұшы газ құбырында және қыздырғышта қамыттармен берік бекітіледі. Қыздырғышта немесе жылжымалы агрегатта бар краннан басқа, ажыратқыш кран түтікке дейін орналастырылады.

Жарылған, қажалған, жыртылған, үрленген резеңке маталы түтіктерді қолдануға жол берілмейді.

Пайдаланылатын резеңке маталы түтіктер берілген қысым және температура кезінде тасымалданатын газға тұрақтылықты қамтамасыз етеді.

Барлық газ бөлшектеу бекеттерінің кіре берістер бос болады.

Газбен дәнекерлеу, газбен кесу және металдарды газ-жалынмен өндеудің басқа да түрлері бойынша жұмыстар жүргізілетін жерлерде қыздырғышқа, кескіштерге және басқа да аппаратураға жөндеу жүргізуге жол берілмейді.

Қыздырғышпен (кескішпен) жұмыс істеген кезде жалын газбен қамтамасыз ету көздеріне қарама-қарсы жаққа бағытталады. Аталған талапты орындау мүмкін болмаған жағдайда, газбен жабдықтау көзі металл қалқандармен немесе жанбайтын материалдардан жасалған перделермен қоршалады.

Жанғыш газдарға арналған түтіктерді оттегімен және оттегі түтігін газбен үрлеуге, сондай-ақ жұмыс кезінде түтіктерді өзара ауыстыруға жол берілмейді.

Металдарды жанғыш газбен өндеу процестерін автоматтандыру кезінде арақашықтық басқарусы көзделеді.

2.9. Жер асты газ құбырларын коррозиядан және құрылыстарды коррозиядан электр химиялық қорғау қондырғылары

Электр химиялық қорғау қондырғыларын пайдаланатын ұйым қорғау қондырғыларына, тірек (бақылау-өлшеу пункттері) және газ құбырының әлеуетін басқа да өлшеу нүктелеріне техникалық қызмет көрсетуді және жөндеуді

жүргізеді, олардың орналасқан жерлерінің схемалары, коррозиялық агрессивті топырақтар мен шашыраңқы ток көздері туралы деректері болады.

Газ құбырларындағы электр әлеуетін өзгерту мынадай мерзімдерде жүргізіледі:

1) қорғану құралдарын пайдалану аймағында және шашыраңқы ток көздерінің әсер ету аймағында – 6 айда кемінде 1 рет, сондай-ақ электрлендірілген көлікті электрмен жабдықтау жүйесінің жұмыс режимінің өзгеруіне, жылыстау ток көздері желісінің, газ құбырлары мен басқа жер асты металл қосындылардың дамуына байланысты коррозиялық жай-күйінің әрбір өзгеруінен кейін;

2) қалған жағдайларда – жылына кемінде 1 рет.

Газ құдықтардағы электр әлеуетін өлшеуге жол берілмейді. Аталған өлшеулерді орындау қажет болған жағдайда, өлшеу өткізгіштерін газ құбырына жалғауды газ құбырының меншік иесінің персоналы жүзеге асырады, бұл ретте өлшеу аспабы құдқтың сыртына шығарылады.

Электр химиялық қорғау қондырғыларын пайдаланушы ұйым қорғау қондырғыларының жұмысында бұзушылықтың алдын алуға бағытталған техникалық қызмет көрсету және жөндеу жүйесін әзірлейді және жүзеге асырады.

Қорғау қондырғыларының жұмысындағы бұзушылық жедел тәртіппен жойылады.

Электр қорғау қондырғыларына техникалық қызмет көрсету және жөндеу мерзімдерін әзірлеуші зауыттар регламенттейді. Бұл ретте телемеханикалық бақылау құралдарымен жабдықталмаған электр қорғау қондырғыларын техникалық байқау:

1. дренаждық қорғаныш қондырғыларында – айына 4 рет;
2. катодты қорғаныш қондырғыларында – айына 2 рет;
3. бақыланатын протекторлы қондырғыларда – 6-айында 1 реттен кем емес жүргізіледі.

Электр химиялық қорғау қондырғылары жұмысының тиімділігі 6 айда кемінде 1 рет, сондай-ақ қондырғылардың жұмыс режимін әрбір өзгерткен кезде және жерасты металл газ құбырлары мен шашыраңқы ток көздерінің желісін дамытуға байланысты өзгерткенде тексеріледі.

Қолданыстағы газ құбырларын қорғау бойынша жұмыстарды орындайтын ұйымдарда электр химиялық қорғау қондырғыларының орналасқан жері және бақылау-өлшеу пункттері белгілеген газ құбырларының карта-схемалары, топырақтың коррозиялығы және шашыраңқы ток көздері туралы жинақталған деректер болады, сондай-ақ газ құбырларының коррозиялық жағдайына және қорғау жұмыстарының тиімділігіне жыл сайын талдау жүргізеді.

Егер техникалық байқау кезінде катодты қондырғының жұмыс істемейтіні, ал оның жұмысына телеметриялық бақылау жүзеге асырылмағаны анықталса, оның жұмысында 14 тәулікті құрайтын үзіліс болды деп қабылданады (бір техникалық байқаудан екіншісіне дейін).

Электр оқшаулағыш қосындылардың ақаулығы газ құбырын пайдалануға қабылдау және электр қорғау қондырғыларының әрбір жұмыс параметрлерінің өздігінен өзгеруі (нашарлауы) кезінде, бірақ 12 айда 1 реттен сиретпей тексеріледі.

Бұрын қорғауды талап етпеген газ құбыры учаскелерінде шашыраңқы тоқтың қауіпті әсерін айқындау үшін әлеуетті өлшеуді жылына кемінде 1 рет, сондай-ақ әрбір коррозиялық жағдайды өлшеу кезінде өлшеу нүктелері арасында қоныстарда 200 метр аспайтын және кентаралық газ құбырларында 500 метр аспайтын аралықпен жүргізіледі.

Газ құбырының меншік иесі немесе газбен жабдықтау ұйымы болаттан жасалған жер асты газ құбырларының, бақылау-өлшеу пункттеріндегі коверлерді және фланецті жалғамдарды оқшаулағыштарды қорғау жабындарын жөндеу бойынша шараларды уақтылы қабылдайды.

Меншік иесі және пайдаланылатын ұйымдар газ құбырларының коррозиялық зақымдану себептерін анықтауды қамтамасыз етеді. Газ құбырларының тесіп өткен коррозиялық зақымдануының әрбір жағдайы комиссияның тексеруіне жатады, оның құрамына қаланың газ құбырларын қорғау бойынша жұмыстарды орындайтын ұйымдардың өкілі кіреді. Егер коррозиялық қауіпті аймақтарды жою бойынша жұмыстар белгіленген мерзімдерде орындалмаса, онда газ құбырлары қолданыстағы газ желілерінен ажыратылады.

Газ құбырының меншік иесі комиссияның жұмыс күні мен орны туралы жергілікті мемлекеттік бақылау органын алдын ала хабардар етеді.

Анодты және белгілердің орны ауыстырылатын аймақтар жойылғанға дейін меншік иесі газ құбырларының қауіпсіз жұмысын қамтамасыз ететін іс-шараларды әзірлейді және жүзеге асырады.

2.10. Әлеуетті жарылыс қауіпті орталардың электр жабдығы

Электр жабдығы Талаптарға және зауыт-дайындаушының нұсқаулықтарына сәйкес пайдаланылады.

Жарылыстан қорғау жабдығы кезең-кезеңмен тексеріледі, сыналады, техникалық қызмет көрсетіледі және жөнделеді.

Электр жабдығын және электр өткізгіштерін тексеруді:

1) әрбір жұмыс ауысымының басында – қызмет көрсетуші персонал, кезекші электр дәнекерлеуші;

2) ай сайын – ұйымының электр шаруашылығына жауапты адам жүргізеді.

Пайдалану кезінде анықталған жарылыстан қорғалған жабдықтардың ақауы бірден жойылады.

Жарылыстан қорғалған электр жабдығын сынау техникалық нормативтік құқықтық актілердің талаптарына сәйкес зауыт-дайындаушының пайдаланушы құжаттамасында белгіленген шамадан төмен емес шамада жүргізіледі.

Оның көмегімен жарылыс қауіпті аймақтарда электрлік сынау жүргізілетін аспаптар жарылыстан қорғалған күйде орындалады. Қорғау деңгейі және түрі жарылыс қауіпті аймақ санатына сәйкес келеді.

Сынауды аталған жұмыстардың авариясыз өтуін және қауіпсіздігін қамтамасыз ететін шараларды қабылдаған жағдайда, қалыпты түрде орындалған аспаптардың көмегімен, рұқсат нарядын бере отырып жүргізуге жол беріледі.

Іске қосқыштар мен автоматты ажыратқыштардың ең жоғары ток қорғанышын тексеру 6 айда кемінде 1 рет өткізіледі.

Болаттан жасалған құбырларда орнатылған электр өткізгіштерін және бөлуші тығыздағыштарды сынау кезінде сынау қысымының мерзімі, көлемі мен нормалары нормативтік құқықтық актілердің талаптарына сәйкес келеді.

Жарылыстан қорғайтын жабдыққа техникалық қызмет көрсету әзірлеуші ұйым белгілеген мерзімде, бірақ 6 айда кемінде 1 рет жүргізіледі. Жұмыстар техникалық және ұйымдастыру іс-шараларын сақтай отырып жүргізіледі. Атқарылған жұмыс туралы мәліметтер пайдалану құжаттамасына енгізіледі.

Кәбілді оқшаулау таспасымен, дымқыл резеңкемен, иілгіш резеңке құбырларының қиқымдарымен нығыздауға жол берілмейді.

Жарылыстан қорғалатын электр жабдығына жөндеуді ұйымдастыру, бұл ретте орындалатын жұмыстардың көлемі мен мерзімділігі нормативтік актілердің талаптарына сәйкес келеді.

Статикалық электрден және найзағайдың қайталама көріністерінен, оның ішінде контактілердің, қосылыс сымдарының, шиналардың бастарын қорғаудың жарамдылығы 6 айда кемінде 1 рет тексеріледі.

2.11. Бақылау-өлшеу аспаптары, автоматтандыру және сигнализация жүйелері

Меншік иесі, пайдаланушы ұйымдар газ құбырлары мен агрегаттарда орнатылған бақылау, автоматтандыру және сигнализация аспаптары мен құралдарына тұрақты техникалық қадағалауды, күтім жасауды және күрделі жөндеуді қамтамасыз етеді.

Аспаптар мен құралдардың жұмысын қадағалау, импульсті газ құбыры желілерінің және бекіту арматурасының герметикалылығын тексеру газ жабдықтарын тексеру және техникалық қызмет көрсету кезінде жүргізіледі.

Өлшеу құралдарына, автоматтандыру және сигнализация жүйелеріне техникалық қызмет көрсету және жөндеу бойынша жұмыстардың көлемі мен кезеңділігі зауыт-дайындаушының пайдалану жөніндегі нұсқаулықтарында белгіленеді.

Бақылау-өлшеу аспаптары көрсеткіштерінің жарамдылығы мен дұрыстығы қысқа мерзімді ажырату және көрсеткіш тілін бақылау мәніне қайтару арқылы тексеріледі:

1) газ толтыру станциялар, газ толтыру пункттер, стационарлық автомобильді газ құю станция, қазандықтарда, өнеркәсіптік, ауыл шаруашылығы және басқа да ұйымдардың ішкі газ құбырларында бір ауысымда кемінде 1 рет;

2) жылу механикаландырылған газ реттеу пункттер 2 айда кемінде 1 рет;

3) шкафты газ реттеу пункты, сұйытылған мұнай газының резервуарлық және топтық баллонды қондырғыларында, автоматтандырылған қазандықтарда айына кемінде 1 рет.

Салыстырып тексеру аралығымен міндетті мерзімдік салыстырып тексеруге мынадай жұмыс өлшеу құралдары жатады:

1) тарту-тегеурін өлшегіштер, манометрлер (көрсетуші, өздігінен жазатын, қашықтықтан;

2) сұйытылған мұнай газының баллондарды бақылап өлшеу үшін пайдаланылатын салмақ өлшеу аспаптары, эталлон-гірлер;

3) өздігінен жазатын термометрлер;

4) көрсетуші термометрлер;

5) қысым, температура, қысымның ауытқуын түрлендіргіштер.

Өлшеу құралдарын салыстырып тексеру "Өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 19-бабының талаптарына сәйкес өлшеу зертханалары жүргізеді.

Жоғарыда келтірілген бақылау-өлшеу аспаптары күрделі жөнделгеннен кейін де салыстырып тексеруге тартылады.

Пломбасы немесе таңбасы жоқ, салыстырып тексеру мерзімі өтіп кеткен, зақымданған, ажыратқан кезде тілі көлемі бойынша шкаланың нөлдік бөлігіне қайтып келмейтін, осы аспаптар үшін жіберуге болатын қателіктердің жартысынан асып түскен өлшеу құралдарын қолдануға жол берілмейді.

Көрсетіп тұратын манометрлердің циферблатында немесе корпусында бояумен ең жоғары жұмыс қысымына сәйкес келетін шкала мәні көрсетіледі.

Қауіпсіздік автоматикасының және сигнализация құралдарының іске қосылу параметрлерінің мәні зауыт-дайындаушының техникалық ерекшеліктерінде көрсетілген параметрлерге сәйкес келуге тиіс. Бұл ретте ауа ортасының жағдайын бақылаушы сигнализаторлар үй-жайда газдың қауіпті шоғырлануы пайда болған кезде іске қосылады.

Қорғау, блоктау және сигнализация қондырғыларының іске қосылуын салыстырып тексеру айына кемінде 1 рет, сондай-ақ егер ұйым-әзірлеушінің пайдалану құжаттамасында басқа да мерзімдер көзделмесе, жабдықты жөндеу аяқталғаннан кейін жүргізіледі.

Газданғандық сигнализаторды параметрлер сәйкестігіне салыстырып тексеру бақылау газ-ауа қоспаларын пайдалана отырып орындалуға тиіс. Үй-жайларда сигнализатордың жұмысын әдейі газдандыру жолымен тексеруге жол берілмейді.

Жобада, блоктауда және сигнализацияда көзделген ажыратылған бақылау-өлшеу аспаптары бар газ жабдығын пайдалануға жол берілмейді.

Жөндеу немесе салыстырып тексеру үшін алынған аспаптар ұқсас құралдарға, оның ішінде пайдалану шарттарында бірден ауыстырылады.

Ұйым басшысының жазбаша рұқсаты бойынша, жұмыстың қауіпсіздігін және авариясыз өтуін қамтамасыз ететін қосымша шараларды қамтамасыз ету шарттарында қорғанышты ажырата отырып, қондырғылар мен агрегаттардың қысқа мерзімді жұмыс істеуіне жол беріледі.

Үздіксіз жұмыс істейтін газданғандық сигнализаторын ауыстырғанға дейін өндірістік үй-жайлар ауасындағы газдың шоғырлануы әрбір жұмыс ауысымында 30 минут сайын тасымалданатын құралдармен бақыланады.

Өлшеу құралдарына, автоматтандыру және сигнализация жүйелеріне техникалық қызмет көрсету мен жөндеуді Талаптарды білуі салыстырып тексеруден өткен арнайы оқытылған персонал жоспарлы тексеру жүргізу жолымен орындайды.

Жоспарлы тексерулер 3 жылда кемінде бір рет (жабдықты зауыт-дайындаушының нұсқаулығы және ТП автоматтандырылған басқару жүйесі бұдан да жиі тексеруді талап етпесе) мынадай көлемде жүргізіледі:

- 1) оқшаулануын сынау;
- 2) аппаратуралар мен коммутациялық элементтердің жағдайын тексеру;
- 3) жұмыстың негізгі параметрлерін тексеру;
- 4) құрылғыларды жұмыста байқау.

Ішінара тексерулер пайдалану қызметінің жергілікті жағдайларын және техникалық мүмкіндіктерін ескере отырып құрылған және ГБУ техникалық басшылығы белгіленген тәртіппен бекіткен кесте бойынша мынадай көлемде 3 айда кемінде бір рет жүргізіледі:

- 1) оқшаулау кедергілерін өлшеу;
- 2) аппаратуралар мен қайталама тізбектердің жағдайын тексеру;
- 3) құрылғыларды жұмыста байқау.

Жекелеген жоспарлы тексерістердің мерзімділігі ТП автоматтандырылған басқару жүйесі құралдарын пайдалану тәжірибесінен шыға отырып, ұйымның техникалық басшылығының шешімі бойынша тексеру арасындағы интервалдарды ұлғайту жағына қарай өзгертіледі.

Жоспардан тыс тексерулер жөндеудің барлық түрі жүргізілгеннен кейін, сондай-ақ жүйенің жұмысы қанағаттанғысыз болғанда немесе жекелеген құрылғылар істен шыққан жағдайда жүргізіледі.

Тексерулер газ тарату жүйелерінің қалыпты жұмыс істеуіне кедергі келтірмеуі тиіс, оларды жүргізуді негізгі технологиялық жабдықтағы жөндеу жұмыстарымен біріктіру ұсынылады.

Газданған жағдайларда автоматтандыру, аварияға қарсы қорғаныш және сигнализация жүйелерін реттеу және жөндеу бойынша жұмыс істеуге жол берілмейді.

3. Ерекше табиғи және климаттық жағдайларда газбен қамтамасыз ету жүйелерін пайдалану кезіндегі талаптар

Ерекше жағдайдағы аумақтардағы газ құбырларын жобалау, салу және пайдалану газ құбырларының болуы және олардың әсерінің маңызымен байланысты жердің рельефімен, топырақтың геологиялық құрамына, гидрогеологиялық тәртібіне, газ құбырларын салу аумағының әзірлемесіне, климаттық және сейсмологиялық жағдайларға, сондай-ақ өзге де әсерлер мен олардың уақыт бойынша өзгеру мүмкіндігін ескере отырып, жүзеге асырылады.

Болаттан жасалған су және газ құбырларын, сондай-ақ жер асты газ құбырларын салу үшін қайнаған болаттан жасалған құбырларды қолдануға жол берілмейді.

Өртүрлі мақсаттағы жер асты коммуникация коллекторларымен және каналдарымен газ құбырларының қиылысқан жеріндегі, сондай-ақ газ құдықтарының қабырғалары арқылы газ құбырын жүргізу орындарындағы газ құбырларын футлярға салынады.

Футлярдың ұштары қиылысқан құрылғылар мен коммуникациялардың сыртқы қабырғаларының екі жағынан кемінде 2 метр қашықтықта, газ құдықтарының қабырғалары қиылысқан кезде – кемінде 2 сантиметр қашықтықта шығарылады. Футлярдың ұштары гидроизоляциялық материалмен жабылады.

Еңістің жоғарғы бөлігіндегі футлярдың (құдықтардың қабырғаларының қиылысқан жерлерін қоспағанда) бір бөлігінің ұшында қорғаныш құрылғысын астына шығатын бақылау тетігін көздейді.

Футляр мен газ құбырының құбыраралық кеңістігінде газ тарату жүйелеріне қызмет көрсетуге арналған пайдаланудың 60 В дейінгі кернеулі кәбілін (байланыс, телемеханика және электр қорғау) салуға жол беріледі.

Электр өткізгіші немесе электр кәбілінің газ құбырына бекіту конструкциясы трубалар қозғалған жағдайда қосылыс мықтылығын қамтамасыз етеді.

Құбырларды қосу электрмен доғалап дәнекерлеу әдісімен жүргізіледі. Диаметрі 100 миллиметр аспайтын, қысымы 0,3 МПа (3 кгс/шаршы сантиметр) дейін, жабыны бар жер бетіндегі газ құбырын ғана газбен дәнекерлеуге жол беріледі.

Жер астындағы газ құбырларындағы дәнекерленген қосылыстар физикалық әдіспен 100% бақылауға тартылады. Дәнекерлеу қосылыстарының кез келген ұзындықта және тереңдікте бірікпей қалуына жол берілмейді.

Ең жақын дәнекерлеу жапсарының ғимараттың іргетасынан арақашықтығы кемінде 2 метр болады.

Газ құбыры қалыңдығы кемінде 200 миллиметр аз қысылатын топырақ негізінде төселеді және кемінде 300 миллиметр биіктікке осы топырақпен төселеді.

Жер бетіндегі және жер үстіндегі төсеуді табиғи және жасанды кедергілер арқылы газ құбырларының өтпе учаскелерінде, сондай-ақ жер астына төсеген кезде рұқсат етілгеннен асып кеткен газ құбырларының кернеуімен оймалар, жарылулар пайда болуы ықтимал учаскелерде көздейді.

Жобада көзделген компенсаторлар аумақты өңдеуді бастағанға дейін орнатылады.

Топырақтың ысырылуының белсенді дәрежесі аяқталған соң газ құбырын бойлық тарту кернеуін алып тастау үшін кесуге және болат қондырманы дәнекерлеу не компенсаторды топырақтың болжанатын деформациясына сүйене отырып орнатылады.

Газ құбырларында құдықтарда орнатылатын резеңке кордты компенсаторлар жер бетіндегі деформация аяқталғаннан кейін қайта өңдеу көзделмесе, тікелей үстемемен ауыстырылады, ал құдықтарға (ойықтарға) топырақ төселеді.

Жер бетінде деформациялаудың аяқталуы жұмыс істеген газ құбырының маркшейдерлік тау-кен ұйымы қызметінің қорытындысымен расталады.

Газ құбырларында ажыратқыш қондырғы ретінде гидроқақпақтарды қолдануға жол берілмейді.

Газ құбырының топырақта жылжымалылығын арттыру үшін оны топырақтың көшуі әсерінен қорғау жөніндегі конструктивті шаралар ретінде кескіндерді қосу орнын өтпелі емес арналарда орындайды.

Жер бетінің белсенді қозғалысы кезеңінде жер асты газ құбырларын, газ құбырларындағы қысымды жойғанға дейін аралап шығу күн сайын кесу жолымен жүргізіледі. Кентаралық және тарату газ құбырларының трассасын өңдеу кезінде тау жыныстарының әсер ету шекарасының бөлініп жатқан аумақтарында жоғарылық белгілері мен трассаның пикетажына байламы бар тұрақты белгілер бекітіледі.

Ерекше табиғи және климаттық жағдайларда газ тарату жүйелері мен газ тұтыну объектілерін салу кезінде нормативтік актілер талаптарына қосымша мынадай шаралар қолданылады:

1) сейсмикалығы 7 балдан жоғары аудандарда газ құдықтарын салу кезінде темір бетон құдықтарының плита негіздері және кірпіш қабырғалары бар құдықтардың монолитті темірбетон негіздері қалыңдығы 100 миллиметр тығыз топырақ төсеміне төселеді;

2) жылым топыраққа салынған газ құдықтары жинақталған, темір бетонды және монолитті болуы тиіс, темір аралас сылақпен сыланады. Қабырғалар мен қатып қалған топырақ арасындағы ілінісуді азайту үшін шайыр материалдардан жабын немесе қиыршық құмның үстіне қайта төсем немесе құм шиыршықты топырақты төсеу ұсынылады. Құдықты жабу үшін барлық жағдайларда құм топырақ және басқа да жылым емес топырақ төселеді;

3) отырғызылатын барынша ұсақ топыраққа салу кезінде құдықтардың негізі астындағы топырақ тығыздалады.

4. Жылу электр станцияларының және қазандықтың газ тарату жүйесі мен газ тұтыну объектілерін пайдалану кезінде қойылатын жарылыс қауіптілік талаптары

Жылу электр станциялар газбен жабдықтау жүйелерінде және аудандық қазандықтарда газ құбырларын ашық тарату қондырғылары мен трансформаторлы кіші станциялар аумағында, отын қоймаларында, сондай-ақ газ өткізгіштерінде, отын жіберу, ауа жіберу галереяларында, лифт және желдеткіш шахталарында төсеуге жол берілмейді.

Енгізілетін газ құбырлары мен ішкі газ құбырларын ғимараттың нөлдік белгісінен төмен төсеуге жол берілмейді.

Ішкі газ құбырларын төсеу ашық жүргізіледі. Газ құбырының өн бойына оны үнемі бақылау және тексеру үшін қолжетімділік қамтамасыз етіледі.

Бекітпе және реттеуші арматураның орнатылған орнына жасанды жарық беріледі.

Газ құбырын қазандыққа келетін әрбір тарамына таратушы газ құбырынан электр жетегі бар бекіту құрылғысын орнату көзделеді.

Пайдалануға жаңадан енгізілген қазандық қондырғыларында газ құбырынан қазандыққа баратын торамда екі бекіту құрылғысы орнатылады, бұл кезде газ жүрісі бойынша бірінші бекіту құрылғысы қолмен қысқартылатын жетекпен жасалады. Құрылғылар араларында үрлеу газ құбыры көзделеді.

Отынның әр түрлерін жағуға арналған қазандықтарда газ құбырының қазандыққа баратын тарамындағы бекіту құрылғысының алдында қыздырғыштардың тұтандыру құрылғысына және қорғаныс-тұтандыру құрылғыларына газ өткізгіш үшін штуцер көзделеді.

Қазандық қондырғыларының ішкі газ құбырларында газ жүрісі бойынша енгізілетін газ құбырында бекіту құрылғысынан кейін мыналар көзделеді тығын орнату үшін оны ашу құралы және тоқ өткізгіш қосқышы бар фланецті қосылыстар, үрлеу агентінің магистралімен қосуға арналған штуцер, сақтандыру-бекіту клапаны, қыздырғыштардың тұтандыру құрылғысына және қорғаныс-тұтандыру құрылғылар тұтандыру газ құбыры (газды қазандықтар үшін) үшін штуцер, шығын өлшеуіш құрылғы, электр жетегі бар бекіту құрылғысы, негізгі және жағушы реттеу клапандары.

Оттық реттеу клапаны газды аз беретін тізбегінде негізгіне параллельді орнатылады. Клапан алдында электр жетектері бар сақтау қондырғысы орнатылады.

Қазандықтың әрбір қыздырғышының алдында газ өткізгіште электр жетегі бар екі бекіту құрылғысы орнатылады.

Бекіту құрылғыларын басқару қызмет көрсету алаңынан қолмен және басқарудың блокты немесе топтық, сонымен қатар орны бойынша дистанциялық қалқанынан қамтамасыз етіледі.

Пайдалануға жаңадан енгізілген қазандық қондырғыларына газ жүрісі бойынша әрбір қыздырғыштың алдында сақтандыру-бекіту клапанын және электр жетегі бар бекіту құрылғысын орнату көзделеді.

Жұмыс істеп тұрған қазандық қондырғыларында қазандықтың қопарылудан қауіпсіз тұтануын қамтамасыз ету үшін тұтандыру қыздырғыштарының тобы анықталады.

Қазандықтың тұтандыру қыздырғыштары, сонымен қатар сақтандыру-бекіту клапаны жарақталған қыздырғыштар сақтандыру-тұтандыру құрылғысымен жабдықталады. Қалған қыздырғыштар тұтандыру құрылғысымен жабдықталады.

Тұтандыру және тұтандыру-қорғаныш құрылғылары басқарудың блокты немесе топтық қалқанынан, сонымен қатар орны бойынша басқарылады.

Су жылыту қазандықтарында тасымалданғыш тұтандырғышты қолдану арқылы қыздырғыштарды қолмен тұтандыру мүмкінділігі көзделеді.

Сактандыру-бекіту клапаны электр магнитін қоректендіру аккумулятор батареясынан немесе алдын ала зарядталған конденсаторлар батареяларынан іске асырылады.

Сактандыру-бекіту клапаны электр магнитін басқару схемасы тізбектің оңтайлылығын үздіксіз бақылау құрылғысымен жарақталады.

Газ құбырында соңғысының алдында газ жүрісі бойынша бекіту құрылғыларына әрбір қыздырғышта электр жетегі бар бекіту құрылғысымен жарақталған диаметрі кемінде 20 миллиметр қауіпсіздік құбырлы өткізгіші көзделеді.

Қазандықтың газ құбырларында бекіту құрылғыларымен және сынама алу үшін штуцерлермен, оның ішінде, қажет болғанда, тұтандырушы үрлеу газ құбырлары бар үрлеу газ құбыры жүйесі болады.

Арматурасы технологиялық үрдістерді автоматты басқару жүйелері немесе функционалдық басқару топтары схемасына тартылған әрбір үрлеу газ құбырында, сонымен қатар қазандықты бұғаттау немесе жылу электр станциялар газбен жарақтау жүйелерінің және қорғау схемаларында электр жетегі бар бекіту құрылғысы орнатылады.

Үрлеу газ құбырлары газ өткізгіштің әрбір тұйық учаскесінің соңында немесе қыздырғыштың газ жүрісі бойынша соңғы бекіту құрылғысының алдында (газ өткізгіштерде тұйық учаскелер болмаған кезде); бірінші бекіту құрылғысына дейін газ өткізгіште әрбір қыздырғыш алдында, оның бірінші бекіту құрылғысына дейінгі ұзындығы 2 метр астам болғанда көзделеді.

Үрлеу газ құбырларының диаметрі газ өткізгіштің үрлеу учаскесінің 1 сағатта 15 дәрежелік көлемде қамтамасыз етілу есебімен айқындалады, бұл ретте оның диаметрі 20 миллиметрден кем болмау керек.

Үрлеу газ құбырларын қауіпсіздік құбыр жолдарымен, сондай-ақ мақсаттары бір газдың әртүрлі қысымдарымен газ құбырларының қосылуына жол берілмейді.

Жылу электр станциялар газбен жарақтау жүйесінде қолданылатын барлық арматура болаттан жасалады.

Газ қысымы 0,3 МПа (3 кгс/шаршы сантиметр) артық емес су қыздыру қазандықтарына газбен қамтамасыз ету жүйелері үшін түсті металдардан жасалған бекіту арматурасын қолдануға жол беріледі.

Арматураны жалғау тәсілі (дәнекерлеумен немесе фланецтерде) жобамен айқындалады.

Қазандық оттығының конструкциясы және қыздыру құрылғыларының тұтастығы жану процесінің тұрақтылығын, оны бақылауды қамтамасыз етеді, сонымен қатар нашар желдетілетін аймақтардың түзілуіне жол берілмейді.

Қазандық қондырғыларының жану өнімдерін шығару үшін газ жолдарында және оттықтағы жану өнімдерінің циркуляциялау жүйесінің газ жолдарында, сондай-ақ коллекторлар орнатылатын жабық қуыстарда газдың тұрып қалуы және жиналуы мүмкін желдетілмейтін учаскелер болмайды.

Қазандықтарда қолданылуға жол берілген және дайындаушы зауыттың паспорты бар газ қыздырғыштары қолданылады.

Газ қыздырғыштары үздіксіз тұрақты және жалынның үзілуінсіз қазандықтың жылу жүктемесін реттеу диапазонында жанады.

Газдандырылған қазандық қондырғыларында мынадай параметрлердің өлшенуі қамтамасыз етіледі:

1) қазандықтың газ құбырындағы реттеуші клапанға дейін және одан кейінгі газ қысымы;

2) шатырдағы ауа мен газ тығызды қазандықтарға арналған оттықтың түтінді газы арасындағы қысымның айырмашылығы;

3) қазандықтың айналасында жалпы қорапта және ауа жібергіштегі ауа қысымы (үрленіп жұмыс істейтін қазандықтардан басқа);

4) үрленіп жұмыс істейтін қазандықтар үшін оттықтың жоғарғы жағында қазандық пен түтінді газдардың айналысы бойынша жалпы қораптағы және ауа жібергіштердегі ауа қысымының айырмашылығы;

5) шатырдағы ауа қысымы.

Газдалған қазандық қондырғылары келесі технологиялық қорғаумен жарақталады:

1) қазандыққа газдың берілуін ажырата отырып, қазандықты тоқтату үшін жұмыс істейтіндермен:

оттықтағы факелді сөндірген кезде;

барлық түтін сорғыштарды ажыратқан кезде (салмақты тартымы бар қазандықтар үшін);

барлық үрлеу желдеткіштерін ажыратқан кезде;

реттеуші клапаннан кейін газ қысымын берілген мәннен төмен түсірген кезде;

2) жарақтанған сақтандыру-бекіту клапаны және қорғаныс-тұтандыру құрылғылар қыздырғышқа газдың жіберілуін ажыратуда, осы қыздырғыштың факелін тұтандыру немесе сөндіру кезінде жұмыс істейтіндермен;

3) қазандыққа газдың берілуін ажырату үшін жұмыс істейтіндермен:

казандықты жағу процесінде тұтандыру қыздырғыш факелінің жалындамауы немесе сөнбеуі кезінде;

реттеуші клапаннан кейін газ қысымының берілген мәнінен төмендеуі кезінде (қосымша отын ретінде газды бір уақытта басқа отын түрлерімен жаққан кезде);

4) қазандықтың жүктемесін ажырату кезінде 50%-ға дейін азайту үшін жұмыс істейтіндермен:

екі түтін сорғының бірі;

екі үрлеу желдеткішінің бірі;

екі регенерациялық ауа жылытқыштың бірі.

Газдалған қазандық қондырғысы:

1) газ құбырындағы әрбір қыздырғыштың алдында тек бір бекітпе құрылғысы ашық болған кезде газ құбырындағы қазандық қондырғысында бекітпе құрылғысын ашуға;

2) қорғаныс-тұтандыру құрылғылар ажырату және 10 минут ішінде қазандық оттығын алдын ала желдетпей қыздырғышқа газды жіберуге;

3) барлық тұтанған қыздырғыштар жұмысқа толық қосылмайынша, сақтандыру-бекіту клапаны жабдықталмаған қыздырғыштарды тұтатуға;

4) қыздырғыш алдында ауа шиберінің (клапанының) жабық күйінде газды жіберуге және осы қыздырғышта жұмыс істеп тұрған желдеткішті ажыратуға;

5) тұтанған қыздырғышқа және СБК жабдықталған қыздырғышқа, оның қорғаныс-тұтандыру құрылғыларында тұтандырғыш факелі болмаған кезде газды жіберуге;

6) СБК жабдықталған қыздырғышқа, тұтату құрылғысындағы тұтату факелі болмаған кезде газды жіберуге;

7) қыздырғыш алдында (қайта енгізілген қазандықтар үшін) екі бекіту құрылғысы ашық (жабық) болған кезде қауіпсіз құбыр жолының бекіту құрылғысын ашуға (жабуға) тыйым салатын бұғаттаумен жарақталады.

Қазандық қондырғыларында:

1) реттеуші қазандық клапанынан кейін берілген мәніне қатысты газ қысымын азайту немесе арттыру туралы;

2) жалпы қорапта немесе ауа жібергіште берілген мәніне қатысты ауа қысымын азайту туралы (үрленіп жұмыс істейтін қазандықтардан басқа);

3) қорғаныс-тұтандыру құрылғылар жабдықталған қазандық қыздырғыштарында факелдің болуы туралы;

4) қорғаныс-тұтандыру құрылғылар тұтанған факелінің болуы туралы;

5) қазандық оттығындағы факелді сөндіру туралы;

6) Талаптардың 379-тармағында көзделген қорғаудың іске қосылуы туралы құлақтандыратын сигнализация көзделеді.

Қазандықтарды тоқтату және оны төмен жүктемеге ауыстыру үшін оқшаулағыш пен қорғауды орындау қазандық қондырғысын әзірлеуші зауытпен келісілген техникалық шарттар немесе нормативтік-техникалық құжаттама бойынша жүзеге асырылады.

Қазандықты қосуға немесе тоқтатуға бөгет болатын қорғаулар мен бұғаттауларды енгізу және шығару: жалпы факел мен тұтандыру қыздырғышының факелін сөндіру бойынша қорғау үшін автоматты, қалған қорғаныстар үшін – енгізу-шығару құралдарымен жүргізіледі.

Жұмыс істеп тұрған құрал-жабдықтардың технологиялық қорғану, бұғаттау және сигнализация құрылғысының жұмыстан шығуына тек:

1) технологиялық регламентімен негізделген оларды ажырату қажеттілігі;

2) болуы мүмкін жарамсыздықтар немесе істемей қалу жағдайларында ғана жол беріледі.

Ажырату ауысым басшының рұқсатымен және техникалық басшының немесе қазандық басшының міндетті түрде хабардар ете отырып, орындалады.

Қорғау, бұғаттау және сигнализацияны қосу мақсатында жөндеу және реттеу жұмыстарын рұқсатсыз жүргізуге жол берілмейді.

Газ құбырларындағы тығындарды алып тастау газ қауіпті жұмыстардың өндірісінде рұқсат наряды бойынша орындалады, онда 0,01 МПа (1000 мм су. бағ.) қысымы кезінде ауадағы қазандық газ құбырының бақылау сығымдалуын жүргізу көзделеді.

Қысымның түсу жылдамдығы сағатына 60 даПа (60 мм су.бағ.) аспайды.

Консервациялау режимінен шығарылатын қазандық газ құбырларына газды жіберу, оларда жоспардан тыс техникалық қызмет көрсету жүргізілгеннен кейін орындалады.

Ұзақтығы 3 тәуліктен артық тоқтап тұрғаннан кейін қазандықты іске қосар алдында қазандықтың тарту үрлеу механизмдерінің, оның көмекші жабдықтарының, өлшеу құралдары мен оның арматура мен механизмдерді дистанциондық басқаруының, автореттеуіштердің оңтайлылығы мен қосуға дайындығы тексеріледі, сондай-ақ қорғау, оқшаулау, жедел байланыс құралдары және сақтандыру-бекіту клапаны іске қосылуын тексеру жүзеге асырылады.

Ұзақтығы 3 тәуліктен кем тоқтап тұру кезінде мыналар тексеруге жатқызылады: жабдықтар, жөндеу жүргізілген қорғау құрылғыларының, бұғаттау, өлшеу құралдарының механизмдері.

Анықталған ақаулықтар газ жібергенге дейін жойылады.

Суық күйден қазандықты жағу алдында қыздырғыштар және сақтандырғыш бекіту клапандары алдында бекіту қондырғысы ысырмасының герметикалылығына қосу алдында тексеру жүргізіледі. Қосу алдын ала тексеруді жүргізу, нормалары және әдістері қазандық қондырғысын пайдалану жөніндегі технологиялық регламентімен белгіленеді.

Қазандықтың газ құбырларын газбен толтыру жұмысқа қосылған түтін сорғылар, үрлеу желдеткіштері, рециркуляция түтін сорғылары қазандық қондырғыларын пайдалану жөніндегі технологиялық регламентінде көрсетілген тәртіппен қосылған кезде жүргізіледі.

Қазандықтың газ құбырларын қауіпсіздік құбырлы өткізгіштері мен қазандықтың қыздыру қондырғылары арқылы үрлеуге жол берілмейді.

Қазандықты жағу алдында оттық, газ жолдары (оның ішінде рециркуляциялық) "жылы жәшік", сонымен қатар ауа өткізгіштер 10 минуттан кем емес уақыт бойы газ ауа трактының ашық шиберлері кезінде және номиналды ауа қысымының шығыны 25% кем болмағанда желдетіледі.

Үрлеумен жұмыс істейтін қазандықтарды, сонымен қатар түтін сорғылар болмаған кезде су қыздыру қазандықтарын желдету үрлеу желдеткіштерімен және рециркуляция түтін сорғыларымен жүзеге асырылады.

Теңестірілмеген тартқышы бар қазандықты жағу түтін сорғылар мен үрлеу желдеткіштері қосылған кезде, ал үрлеумен жұмыс жасайтын қазандықтарды жағу-үрлеу желдеткіштері қосылған кезде жүргізіледі.

Барлық қыздырғыштары қорғаныс-тұтандыру құрылғылар және сақтандыру-бекіту клапаны жарақталған қазандықтарды тұтату қазандық қондырғысын пайдалану жөніндегі технологиялық регламентінде көрсетілген тәртіппен кез келген қыздырғышты тұтату арқылы басталуы мүмкін.

Бірінші жағу қыздырғышының жалыны жанбағанда (бықсығанда) қазандыққа және қыздырғышқа газ беру тоқтатылады, қорғаныс-тұтандыру құрылғылар сөндіріліп және қыздырғыштар, оттық пен газ жолдары Талаптарға сәйкес желдетіледі, одан кейін қазандықты жағу басқа қыздырғышта іске

асырылуы мүмкін. Бірінші тұтатылған қыздырғышты қайта тұтату оның жалынының тұтанбай қалу себебін жойғаннан кейін мүмкін болады.

Екінші (немесе кезекті) тұтатылған қыздырғыш жалыны жанбай (бықсып) қалған жағдайда бұл қыздырғышқа газ беру тоқтатылады, оның қорғаныс-тұтандыру құрылғылар сөндіріледі және осы қыздырғыштың ауа жолындағы толықтай ашық запорлы құрылғыға желдету жүргізіледі. Қыздырғышты қайтадан тұтату оның жалынының сөніп қалуына (бықсып) алып келген себептерді жойғаннан кейін жүргізіледі.

Жалынның тұтату кезінде ойламаған жерден немесе қазандықтың бір немесе бірнеше қосылған (жұмыс істеп тұрған) қыздырғышпен жұмысы кезінде сөніп қалғанда қазандыққа және қазандықтың барлық қыздырғышына газ беру тез арада тоқтатылады, қорғаныс-тұтандыру құрылғылар газбен жабдықтау тоқтатылады және Талаптарға сәйкес қыздырғыштарға, тұтатқыштарға, газ жолдарына желдету жүргізіледі.

Қыздырғыштар жалынының сөну себебін жойғаннан кейін қазандықты қайтадан тұтатуға болады.

Көмір тозаңды немесе сұйық отыннан қазандықты сұйытылған мұнай газымен ауыстыру қазандықты пайдалану бойынша дайындаушы нұсқаулығымен анықталады.

Қыздырғыштар көп қабатты топтастырылғанда бірінші болып төменгі бөліктегі қабаттар газға алмастырылады.

Қазандықты газ жағуға жоспарлы алмастыру алдында сақтандыру-бекіту клапаны іске қосылуына, газ бойынша орындаушы механизмдерге немесе қазандық жұмысына бөгет жасамайтын көлемде дабылға әсер ететін технологиялық қорғаныштар мен бұғаттаулардың жұмысқа қабілеттілігіне тексеру жүргізіледі.

Қазандық тоқтағанда қазандықтың ішкі газ құбырларына және қыздырғыштарға газ беру тоқтатылады, үрлеу құбырлы өткізгіштері мен қауіпсіздік құбырлы өткізгіштеріндегі бекіту құрылғылары ашылады, қыздырғыштардың қорғаныс-тұтандыру құрылғылар және тұтандыру құрылғысы, 10 минут бойы оттықтың, газ жолдарының, "жылы жәшіктің" желдетілуі орындалады. Қазандықтың тарту үрлеу механизмдері тоқтатылады.

Қазандықтың газ құбырына газды жіберу мына жағдайларда дереу тоқтатылады:

- 1) технологиялық қорғаныш іске қосылмағанда;
- 2) қазандық газ құбыры жарылғанда;
- 3) оттықтағы жарылыс, газ өткізгіштеріндегі газ қалдықтарының жарылысы немесе тұтануы, қазандық қаңқасының салмақ түсетін арқалығы қатты қызып кеткенде;
- 4) қалануының бұзылуында, сондай-ақ персоналға немесе жабдықтарға қауіп төндіретін басқа да зақымдануларда;
- 5) қашықтан және автоматты басқару қондырғыларында кернеуі жоғалып кеткенде;

б) персонал мен жабдықтарға қауіп төндіретін, сондай-ақ қазандықты қорғау схемасына кіретін ажыратқыш арматураның қашықтықтан басқару шынжырындағы өрт.

Қазандық авариялы тоқтаған жағдайда қорғаныш және бұғаттау іс-әрекетімен немесе персоналмен ішкі газ құбырларына және қазандық қыздырғыштарына газдың жіберілуін тоқтату, қауіпсіз құбыр өткізгіштерінде бекіту құрылғыларын ашу, тұтандыру құрылғысына және қорғаныс-тұтандыру құрылғылар ажырату қажет.

Қазандық қондырғысын резервке шығарған кезде қазандық газ құбырларында:

- 1) қазандықтың газ құбырының бекіту құрылғысы (электр жетегімен);
- 2) әрбір қыздыру алдындағы газ құбырларындағы бекіту құрылғысы жабылады;
- 3) әрбір қыздырғыштың алдында қазандыққа жалпы ішкі газ құбырында және газ өткізгішінде сақтандыру-бекіту клапаны жабылады.

Одан кейін газ құбырларында және қауіпсіз құбыр өткізгіштерінде үрлегіш бекіту құрылғыларын ашу қажет. Операция аяқталғаннан кейін қазандықтарда газ өткізгіштің торабындағы бекіту құрылғысына тығын орнатылмайды.

Қазандықтағы газ құбырының резервте болу ұзақтығы қазандық қондырғысы резервте болған уақытпен айқындалады.

Қазандық қондырғысы басқа отын түрімен (сұйық немесе қатты) жұмыс істеген кезде қазандық газ құбырларында артық газ қысымының болуына жол беріледі.

Газ арматураны бөлшектеумен, ішкі газ құбырларын қосумен және жөндеумен байланысты жұмыстарды жүргізу алдында, қазандық ішіндегі жұмыстарда, сондай-ақ қазандық газ құбырлары консервация режиміне шыққан кезде газ өткізгіштің қазандыққа баратын тармағындағы алғашқы газ жүрісі бойынша бекіту құрылғысы оларға орнатылған тығынмен жабылуға тиіс. Қазандықтың газ құбырлары газдан босатылуға және инертті газбен және сығылған ауамен үрленеді.

Қазандықтарды сырттан тексеру, тазалау және жөндеу тек рұқсат наряды бойынша жүргізіледі. Жұмыстарды бастар алдында 10 минут бойы оттықтың, газ жолдарының, "жылы жәшіктің" желдетілуі орындалады.

Оттықтың жоғарғы жағында және "жылу жәшігінде" газ сезілген жағдайда жұмысқа кірісуге жол берілмейді.

5. Газ қауіпті жұмыстар

Газдалған немесе газ шығуы мүмкін ортада орындалатын жұмыстар газ қауіпті болып есептеледі. Газ қауіпті жұмыстарға:

- 1) қайта салынған газ құбырларының жұмыс істеуші газ желілеріне қосылуы;

2) газбен қамтамасыз ету жүйелерін пайдалану, жөндеуден кейін және оларды консервациялағаннан кейін, сондай-ақ жіберу жөнге келтіру жұмыстарынан соң газ құбырларына және басқа да объектілерге газ жіберу;

3) газ құбырларына, газ реттеу пункттер жабдықтарына (газ реттеу қондырғы), газ пайдаланушы агрегаттарға техникалық қызмет көрсету мен жөндеу, сондай-ақ жарылыстан қорғалған электр жабдықтарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу;

4) бітеуіштерді алып тастау, тығындарды орнату және алып тастау, жұмыс істеп тұрған газ жабдықтарынан, құралдар мен аппараттардан газ құбырларын ажырату;

5) газ құбырларын ажырату, үрлеу және демонтаждау;

6) резервуарлы қондырғыларда, газ толтыру станциялар, газ толтыру пункттер, стационарлық автомобильді газ құю станция, сұйытылған мұнай газымен, сондай-ақ сұйытылған мұнай газымен төгу немесе құю операцияларын орындау, ақаулы және толып кеткен баллондардан төгу;

7) құдықтарды жөндеу, қарау және желдету, сыртқы газ құбырларындағы суды және конденсатты тексеру және жою, түзелмеген қалдықтарды сору және төгу;

8) резервуарларды дайындау және техникалық куәландыру жүргізу;

9) газ шыққан жерде оларды жойғанға дейін жағу топырақты толық;

10) газ реттеу пункттер, газ толтыру станциялар, газ толтыру пункттер, стационарлық автомобильді газ құю станция отпен жұмыстар жүргізу;

11) баллондарды және газ баллонды машиналарды толтыру жатады.

Газ қауіпті жұмыстар дәнекерлеуді қолданбай қосуды жеке газ құралдарын және аппараттарын, жеке баллонды қондырғыларды пайдалануға енгізуден, диаметрі 50 миллиметр аспайтын төмен қысымды газ құбырларында дәнекерлеуді және газбен кесуді қолданбай жөндеу жұмыстарын жүргізуден, диаметрі 50 миллиметр аспайтын газ құбырларын демонтаждаудан, құдықтарды пайдалану, қарау, жөндеу және желдету процесінде резервуарлар мен баллондарды толтырудан, сыртқы газ құбырларында суды және конденсаторды тексеру мен жоюдан, газ толтыру станциялар, газ толтыру пункттер, стационарлық автомобильді газ құю станция, газ құралдары мен аппараттарының сұйытылған мұнай газымен жарамсыз қалдықтарын төгуден басқа, жұмыстардың қауіпсіз жүргізілуіне жауапты тұлғалардың басшылығымен орындалады.

Аталған жұмыстар бойынша жетекшілікті аса білікті персоналға тапсыруға жол беріледі.

Газ қауіпті жұмыстарды құрамында кемінде екі жұмысшы бар бригада орындайды.

Ұйымдардың жеке баллонды қондырғыларды пайдалануға беруді, газ жабдықтарына техникалық қызмет көрсетуді, өндірістік емес сипаттағы және қоғамдық ғимараттың тұрғындарына, сондай-ақ тұрғын үйлерде жеке газ құралдарына және аппараттарға техникалық қызмет көрсетуді бір жұмысшы орындауы мүмкін.

Газ қауіпті жұмыстарды жүргізуге рұқсат наряды беріледі. Берілген рұқсат нарядты тіркеу рұқсат нарядтарды тіркеу журналында жүргізіледі.

Рұқсат нарядын қарындашпен толтыра отырып, мәтінге түзетулер енгізуге жол берілмейді.

Нарядтарды беруге құқығы бар адамдар газбен жабдықтау жүйесінің ұйымы немесе жеке газ қызметінің газбен жабдықтау жүйесіне пайдалануды жүзеге асырушы ұйым бойынша бұйрықпен айқындалады. Бұл адамдар Талаптардың нормаларына сәйкес емтихан тапсырған басшы қызметкерлердің және мамандардың ішінен тағайындалады.

Осыған ұқсас жағдайларда, әдетте тұрақты жұмыс істейтін құрам орындайтын мерзімді қайталанатын газ қауіпті жұмыстар, технологиялық регламентілермен және қауіпсіз жұмыс тәсілі бойынша нұсқаулықтармен әрбір жұмыс түріне бекітілген рұқсат нарядын ресімдемей жүргізілуі мүмкін. Оған 401-тармақта аталған жұмыстар жатады: тиек арматурасына және конденсаторларға техникалық қызмет көрсету, теміржол және автомобиль цистерналардан қайта төгу, резервуарларды, баллондарды сұйылтылған газбен қайта толтыру; технологиялық процестің ажырамас бөлігі болып табылатын өнеркәсіптік пештер мен агрегаттардағы жұмыстар, тұрғын үй және қоғамдық ғимаратарының газ құбырлы өткізгіш пен газ жабдықта газды өшіру сіз техникалық қызметін көрсету. Аталған жұмыстар осы Талаптарға 26-қосымшаға сәйкес нысан бойынша рұқсат нарядсыз орындалатын газ қауіпті жұмыстарды есепке алудың арнайы журналында тіркеледі (бұдан әрі – есепке алудың арнайы журналы). Есепке алудың арнайы журнал тігіледі және мөрмен бекітіледі, парақтары нөмірленеді.

Қалалардың, кенттер мен ауылдық елді мекендердің газ желілеріне, жоғары қысымды газ құбырларына газ жіберуді, жоғары және орта қысымды газ құбырларын қосу бойынша жұмыстарды, газ реттеу пункттер, газ толтыру станциялар, газ толтыру пункттер, СМГ стационарлық автомобильді газ құю станция дәнекерлеуді және газбен кесуді қолдана отырып, жөндеу жұмыстарын, орта және жоғары қысымды "газдың астында" дәнекерлеу мен газбен кесуді қолдана отырып, газ құбырларында жөндеу жұмыстарын, тұтынушыларды ажыратумен байланысты орта және жоғары қысымды газ құбырларындағы газ қысымын азайту мен қалпына келтіруді, ұйымдағы газды ажырату мен одан әрі жалпы қосуды, газ толтыру станциялар, стационарлық автомобильді газ құю станция, газ толтыру пункттер сұйылтылған газы бар резервуарларды бастапқы толтыруды газбен жабдықтау ұйымының техникалық басшысы, ал аталған жұмыстарды орындау кезінде ұйымының газ қызметі күштерінде – осы ұйымының техникалық басшысы бекіткен арнайы жоспар бойынша жүргізеді.

Жұмыс жоспарында: жұмыстардың жүргізілу, адамдардың орналасу реттілігі, механизмдер мен саймандарға қажеттілігі; аталған жұмыстардың барынша қауіпсіз өтуін қамтамасыз ететін іс-шаралар; газ қауіпті жұмыстардың жүргізілуіне жауапты адамдар (жеке әрбір жұмыс учаскесінде), іс-әрекеттерге жалпы басшылық және оны үйлестіру көрсетіледі.

Әрбір жауапты адамға жұмыс жоспарына сәйкес газ қауіпті жұмыстарды жүргізуге арналған рұқсат наряды беріледі.

Жұмыс жоспарына және рұқсат нарядына жүргізілетін жұмыстың орны мен сипаты көрсетілген орындау сызбасы немесе оның көшірме нұсқасы қоса беріледі. Газ қауіпті жұмыстарды бастар алдында, оны жүргізуге жауапты адам орындау сызбасы мен оның көшірме нұсқасының объектінің іс жүзіндегі орналасу орнына сәйкестігін тексереді.

Аварияларды оқшаулау және жою бойынша жұмыстар адамдардың өміріне тікелей қаупін жойғанға және материалдық құндылықтардың зақымдалуын анықтағанға дейін рұқсат нарядысыз жүргізіледі. Қауіпті жойғаннан кейін газ құбырларын және газ жабдықтарын техникалық дұрыс жағдайға келтіру жұмыстары рұқсат наряды бойынша жүргізіледі.

Аварияларды оқшаулау және жою бойынша жұмыстар есепке алудың арнайы журналында тіркеледі.

Газ қауіпті жұмыстарға рұқсат нарядтары алдын ала, қажетті жұмыстарды жүргізу үшін беріледі. Рұқсат нарядында қолданылу мерзімі, жұмыстың басталу және аяқталу уақыты көрсетіледі. Жұмысты белгіленген мерзімде аяқтау мүмкіндігі болмаса, газ қауіпті жұмыстарға рұқсат нарядын берген адам оны ұзарта алады.

Наряд бір бригадаға бес тәуіліктен артық емес мерзіміне беріледі. Жұмыстар бес тәуіліктен артық созылғанда наряды қайтадан ресімделеді.

Рұқсат наряды жоғалған жағдайда жұмыстар тоқтатылады. Жұмыстың жалғастыруына жаңа рұқсат наряды ресімделеді және жұмысқа кіру жаңадан жасалады.

Рұқсат нарядтар арнайы журналда тіркеледі.

Жауапты адам рұқсат нарядын алғанда және жұмыс аяқталғаннан кейін оны қайтарғанда журналға қол қояды.

Рұқсат нарядтар кемінде 1 жыл сақталады. Бастапқы газ жіберуге, жұмыс істеп тұрған газ өткізгішіне енгізуге, дәнекерлеуді қолдана отырып, көтергіш газ құбырларында жөндеу жұмыстарын жүргізуге берілетін рұқсат нарядтар аталған объектіге арналған орындаушылық-техникалық құжаттамада сақталады.

Егер рұқсат наряды бойынша орындалатын газ қауіпті жұмыстар 1 күнтізбелік күннен артық жүргізілсе, оларды орындауға жауапты адам осы жұмысқа рұқсат нарядын берген адамға жұмыстың барысы туралы күн сайын баяндайды.

Іссапарға жіберілген персоналға газ қауіпті жұмыстарға рұқсат наряды 412-тармағында көзделген тәртіпте беріледі. Жұмыс өндірісін жұмысты жүргізетін ұйым тағайындайтын адам бақылайды.

Газ қауіпті жұмыстар басталар алдында, оны жүргізуге жауапты адам барлық жұмысшылармен қажетті қауіпсіздік шаралары туралы нұсқама жасауға міндетті. Одан кейін нұсқама алған әрбір жұмысшы рұқсат нарядқа қол қояды.

Газ қауіпті жұмыстарды жүргізу процесінде барлық тапсырмаларды жұмысқа жауапты адам береді. Жұмыс жүргізу кезінде қатысатын басқа да

лауазымды адамдар мен жетекшілер тек осы жұмысты жүргізуге жауапты адам арқылы ғана жұмысшыларға нұсқама беруі мүмкін.

Газ қауіпті жұмыстар әдетте күндізгі уақытта орындалады. Аварияларды жою және оқшаулау жөніндегі жұмыстар кез келген уақытта маманның немесе басшының тікелей басшылығымен орындалады.

Қабылдау комиссиясы қабылдамаған қайта жаңадан салынған газ құбырларын және газ тұтыну объектілерін жұмыс істеп тұрғандарға қосуға жол берілмейді.

Комиссия қабылдаған және пайдалануға енгізілген сыртқы газ құбырлары сыртқы газ құбырларын пайдалануға қабылданғандарды есепке алу журналында тіркеледі.

Комиссия қабылдаған, бірақ 6 ай ішінде пайдалануға берілмеген объектілерде газды жіберер алдында газ құбырларының қымталуына қайта сынау жүргізілуі, электр химиялық қорғауды орнату бойынша жұмыстарды, түтін шығатын желдету жүйесінің жағдайы, газ жабдықтарының, арматураның, өлшеу және автоматтандыру құралдарының жинағы және дұрыстығы тексеріледі.

Қайта салынған газ құбырларын және объектілерді жұмыс істеп тұрған газ құбырларына қосу тек осы газ құбырлары мен объектілеріне газ жіберу кезінде жүргізіледі.

Барлық газ құбырлары мен газ жабдығын жұмыс істеп тұрған газ құбырларына қосар алдында, сондай-ақ жөндеуден кейін оларды газ жіберетін бригада сыртынан қарап тексереді және бақылаулық сығымдауды (герметикалыққа сынау) өткізеді.

Бақылаулық сығымдау ауамен немесе инертті газбен орындалады.

Барлық қысымдағы сыртқы газ құбырлары 0,02 Мпа (2000 мм су бағ.) қысыммен бақылаулық сығымдауға жатады. Қысымның түсуі 1 сағатта 10 даПа (10 мм су бағ.) аспайды.

Ескертпе: Егер сыртқы газ құбырының төмен қысымды учаскелері гидроқақпақтармен ажыратылса, онда ондай газ құбырларын бақылаулық сығымдау 400 даПа (400 мм су бағ.) қысыммен жүргізілуі мүмкін. Қысымның түсуі 10 минутта 5 даПа (5 мм су бағ.) аспайды.

Өнеркәсіптік және ауыл шаруашылығы кәсіпорындарының, халқына тұрмыстық қызмет көрсету ұйымдарының қазандарын ішкі газ құбырларының, сондай-ақ газ толтыру пункттер (газ тарату қондырғысы) газ толтыру станциялар, газ толтыру пункттер, стационарлық автомобильді газ құю станция газ құбырларының бақылау сығымдалуы 0,01 Мпа (1000 мм су бағ.) қысыммен жүргізіледі. Қысымның түсуі сағатына 60 даПа (60 мм су бағ.) аспайды.

Әлеуметтік инфрақұрылымдық объектілердің, тұрғын үйлердің ішкі газ құбырларын және газ жабдықтарын бақылаулық сығымдау 0,005 МегаПаскаль қысымымен жүргізіледі. Қысымның түсуі 5 минутта 0,0002 МегаПаскальдан аспайды.

Сұйытылған мұнай газымен резервуарлар, резервуарлық және топтық баллонды қондырғылар орап байланған газ құбырлары 1 сағат ішінде 0,3 Мпа (3 кгс/шаршы сантиметр) қысыммен сыналады. Бақылаулық сығымдау нәтижелері

манометр бойынша қысымның айтарлықтай түсуі және сабын эмульсиясының көмегімен айқындалатын кемуі болмаған кезде оң болып есептеледі.

Бақылаулық сығымдау нәтижелері газ қауіпті жұмыстарды орындауға арналған рұқсат нарядында жазылады.

Қосылатын өткізгіштердегі ауа қысымы оларды қосу немесе газды жіберу бойынша жұмыстар басталғанға дейін сақталады.

Егер қаралған және бақылаулық сығымдауға ұшыраған газ құбырлары газбен толтырылмаса, онда газ жіберу жөніндегі жұмыстарды қалпына келтірген кезде олар қайта қаралып, сығымдалады.

Газдалған ортадағы жөндеу жұмыстары кезінде ұшқын шығару мүмкіндігін болдырмайтын түсті металдан жасалған құрал-саймандар қолданылады. Құрал-саймандардың қара металдан жасалған жұмыс бөлігі солидолмен немесе басқа маймен үнемі майланады.

Газдалған ортада ұшқын шашатын электр және метрикалық құрал-саймандарды қолдануға жол берілмейді.

Құдықта, резервуарларда, газ реттеу пункттер, газ толтыру станциялар, газ толтыру пункттер, стационарлық автомобильді газ құю станция үй-жайларында газ қауіпті жұмыстарды орындайтын жұмысшылар мен мамандардың аяқ киімі болат тағалаусыз және шегесіз болады.

Газ қауіпті жұмыстарды орындау кезінде жарылыстан қорғалған тасымалданатын шамдар қолданылады.

Жабындары бар құдықтарда, үңгіздерде, коллекторларда, техникалық еден астарларында, газ реттеу пункттер және газ толтыру станциялар, стационарлық автомобильді газ құю станция, газ толтыру пункттер аумағында жұмыс істеп тұрған газ құбырларында, ажыратпай және оны ауамен немесе инертті газбен желдетпей дәнекерлеуге және газбен кесуді жүргізуге жол берілмейді. Газ құбырларын ажыратқаннан соң тиек қондырғыларынан кейін тығын орнатылады.

Газ құдықтарында дәнекерлеуге және кесуге, сондай-ақ арматураны, компенсаторларды және окшаулау фланецтерін ауыстыруға жабындарды толық алып тастағаннан кейін ғана болады.

Құдықтарда, шұңқыр ұраларда және коллекторларда дәнекерлеуді немесе газбен кесуді бастар алдында ауаның газдануын тексеру жүргізіледі. Ауадағы газдың көлемдік үлесі төменгі тұтану шегінен 20 %-дан аспайды. Сынамалар аса нашар желдетілетін орындарда іріктеледі.

Сұйытылған мұнай газымен газ құбырларында дәнекерлеу жұмыстарын жүргізудің барлық уақыты ішінде ауаны желдеткішпен немесе компрессормен айдау жолымен құдықтар мен шұңқыр ұралар желдетіледі.

Жұмыс істеп тұрған газ құбырларында, оларға газ құбырларын қосу және жөндеу кезінде дәнекерлеу немесе газбен кесу газдың 0,0004-0,0015 МПа қысымымен жүргізіледі. Аталған қысымның болуы барлық жұмыстардың орындалу уақыты ішінде тексерілуге тиіс. Қысым 0,0004 МПа-дан төмен түскенде және 0,0015 МПа-дан асқанда кесуді немесе дәнекерлеуді тоқтатады.

Жұмыс істеп тұрған ішкі газ құбырларында қосымша жабдықтарды орнату бойынша жұмыстарды жүргізу кезінде дәнекерлеу мен кесуді ауамен немесе инертті газбен үрленетін ажыратылған учаскелерде жүргізеді.

Жұмыс істеп тұрған газ құбырларына жаңа газ құбырларын қосу бойынша жұмыстарды орындау кезінде газ қысымының төмендеуі ажырату құралдарының немесе қысымды реттегіштердің көмегімен жүргізіледі.

Газ құбырының осы учаскесіндегі газ қысымының артуына жол бермеу үшін қолда бар конденсатор жинақтарын, гидроқақпақты пайдаланған, ал қажет болған жағдайда (қосу бойынша жұмыстардың басында) мүмкіндігінше жағу, газды шығаруға арналған ажыратқыш құралдармен шығару құбырын орнатады.

Газ құбырын жұмыс істеп тұрған газ құбырына қосу амалын газбен жабдықтау жүйесін пайдаланушы ұйым немесе оның функциясын орындайтын ұйым айқындайды.

"Газ астындағы" газ құбырын кесуді газбен жабдықтау жүйесін пайдаланушы ұйым әзірлейтін арнайы нұсқаулық бойынша жүргізеді.

Газ құбырларының, арматураның және құралдардың герметикалануын отпен тексеруге жол берілмейді.

Газ қауіпті жұмыстарды жүргізу орындарында бөгде адамның болуына, сондай-ақ шылым шегуге және ашық от көздерін пайдалануға жол берілмейді.

Шұңқыр ұралар мен құдықтарда жұмыстар жүргізу кезінде олар қоршалады. Жұмыс орнына жақын жерлерде ескерту белгілері ілінеді немесе қойылады.

Жұмыс істеп тұрған газ құбырларында газбен кесу немесе дәнекерлеу жұмыстары кезінде, сондай-ақ шойын газ құбырларының қоныштарына қорғасын құю кезінде газ шыққан орында үлкен жалынның түзілуіне жол бермеу үшін асбест қақпағымен шамотты саз балшық жағу қажет.

Тұтынушыларға бұратын, сондай-ақ жекелеген ғимараттарға кірер жерлерде орнатылған тығындарды жою Талаптардың 422-430-тармақтарына сәйкес газ құбырларын қарағаннан және жуу жүргізілгеннен кейін газ беру бойынша жұмыстарға басшылық ететін адамның нұсқауы бойынша жүргізіледі.

Егер оның дұрыстығы, газ жабдығының жарамдылығы қарау жолымен тексерілмесе және бақылап нығыздау жүргізілмесе, газ құбырына газды жіберуге жол берілмейді.

Жаңадан салынған тұрғын үйлердегі газ құбырларына және газ жабдығына газ жіберу, үйдегі пәтерлердің жалпы санының кемінде 80 %-ына тұрғындар орналасқанда, әдетте үй тұрғындары көшіп келгенге дейін жүргізіледі.

Газ жіберу, қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша ұйымдық және техникалық шараларды қабылдау газбен жабдықтау жүйелерін пайдаланушы ұйымның технологиялық регламентімен белгіленеді.

Іске қосу жұмыстары аяқталғаннан кейін газ аспаптары мен аппараттары тұрғын үй қорын пайдаланушы ұйымының өкіліне немесе жеке меншік құқығындағы пәтерлердің меншік иелеріне сақтау үшін тапсырылады.

Газ жіберген кезде газ құбырлары барлық ауаны шығарға дейін газбен үрленеді. Үрлеудің аяқталуы іріктелген сынамаларды талдау және тұтату жолымен айқындалады.

Газ сынамасындағы оттегінің көлемдік үлесі 1 %-дан аспайды, ал газдың жануы дыбыссыз баяу болады.

Газ құбырлары газдан босаған кезде ауамен немесе инертті газбен газ толық ығыстырылғанға дейін үрленеді. Үрлеудің аяқталуы талдаумен айқындалады. Үрленген ауадағы газдың көлемді қалған үлесі газдың төменгі тұтану шегінің 20 %-ынан аспайды.

Газ құбырларын үрлеу кезінде газ-ауа қосындысын үй-жайға, сатылы торларға, сондай-ақ мұржаларға, желдету арналарына және тағы басқаға жіберуге жол берілмейді. Газ құбырларын үрлеу жүргізілетін үй-жайларды желдету қажет.

Газ құбырларын үрлеу кезінде газ-ауа қосындысы, оның ғимаратқа тигізуы, қандай да бір от көзінен тұтату ықтималдығы жойылған орындарда шығарылады.

Ғимараттарды бұзу немесе объектінің газ жабдықтарын демонтаждау кезінде газ құбырлары бұрылған жерлерінде кесіледі және тастай бекітіледі.

Газдалған құдықтарда, коллекторлар мен үй-жайларда, сондай-ақ үй-жайдан тыс газдалған атмосферада жөндеу жұмыстары ашық отты (дәнекерлеу, газбен кесу) қолданбай жүргізіледі.

Ішкі қарау және жөндеу кезінде, қазандықтар мен басқа да газдалған агрегаттар тығынның көмегімен газ құбырынан ажыратылады.

Қазандық және агрегат оттығындағы жұмыстарды, тек оны желдеткеннен және газдалуын тексергеннен кейін ғана жүргізуге жол беріледі.

Тұтқасы жоқ құдықтарға, шұңқыр ұраларға, сондай-ақ резервуарларға жұмысшыларды түсіру үшін құдықтың, шұңқыр ұраның шетіне, резервуардың люгіне бекітілетін сайманы бар металл сатылар қолданылады.

Ажыратылмаған газ құбырлары бар құдықтар мен шұңқыр ұраларда бір уақытта екеуден аспайтын адамның болуына жол беріледі, бұл ретте жұмыстарды олар құтқару белдіктерімен, газ шығатын жағдайларда газтұмшалармен орындайды.

Жер бетінде жел жағынан, сондай-ақ резервуар люгінің жанында екі адам болады, олар жоғарыда аталған құрылыстардың ішіндегі жұмысшылардың құтқару белдіктеріндегі арқанның ұшын ұстап тұруға, оларға және шлангі газтұмшаның ауа жинаушы трубкаларына үнемі бақылау жүргізуге, жұмыс орнында бөгде адамдардың болуына жол бермеуге міндетті.

Сыртқы және ішкі газ құбырларында орнатылған жабдықтарды (арматура, фильтрлер, есептеуіштер және тағы басқа) ашу және ауыстыру газ құбырдың ажыратылған учаскесінде жүргізіледі. Ажыратылған қондырғыларда тығын орнатылады.

Газ құбырларында орнатылатын тығындар газ құбырындағы газдың ең жоғары қысымына сәйкес келеді. Оларда фланцтердің шегінен тыс тұратын ұштары болады. Тығындардың ұштарында газ қысымы және газ құбырының диаметрі көрсетілген таңба ойылып басылады.

Тиек арматурасының сальниктерін толтыру, орта және жоғары қысымды сыртқы газ құбырларында конденсаторлар жинаушылардың бұранда

қосылыстарын бөлшектеу газ қысымы 0,1 мегаПаскальдан артық болмаған жағдайда жол беріледі.

Кез келген қысымдағы ішкі газ құбырындағы фланецті, бұранда қосылыстарын және арматура жабындарын ауыстыру газ құбырының ажыратылған және тұйықталған учаскесінде жүргізіледі.

Кез келген қысымдағы ішкі газ құбырындағы фланецті, бұранда қосылыстарын және арматураны бөлшектеу газ құбырының ажыратылған және тұйықталған учаскесінде жүргізіледі.

Қажетті сақтандыру шараларын сақтаған кезде диаметрі 50 миллиметр дейінгі газ құбырларындағы үй ішіндегі газ жабдығының кранын майлау газ қысымы 300 даПа (300 мм су бағ.) аспаған жағдайда жол беріледі.

Газ құбырларында және жабдықтарда жөндеу жұмыстарын жүргізу кезінде газдалған үй-жайдың сыртында, жақын жерлерде от көздерінің болмауын қадағалауға міндетті адам болады. Газдалған үй-жайдың сыртқы есіктері үнемі ашық тұрады.

Жер асты газ құбырларында газ құбырларын ажыратумен (жапқыштарды ауыстыру, тығындарды, жабындарды алу және орнату және тағы басқа) байланысты жөндеу жұмыстарын бастар алдында бар электр қорғанысын ажырату және ұшқынның түзілуін болдырмау мақсатында ажыратқыш газ құбырларында тосқауыл (егер стационарлы орнатылған тосқауыл болмаса) орнату қажет.

Газ құбырларында тазалауға, (метал сүмбімен), еріткіштерді құюға немесе бу беру жолымен мұз, шайыр, нафталинді және басқа да тығындарды жоюға газ құбырындағы газ қысымы 0,005 МегаПаскальдан аспаған жағдайда жол беріледі. Газ құбырын жылыту үшін ашық отты қолдануға жол берілмейді.

Газ құбырларында тығындарды жою кезде, газ құбырынан газдың шығуын барынша азайтатын шаралар қолданылады. Жұмыстар шлангті және оттегі оқшаулағыш газтұмшаларымен жүргізіледі. Бөлмеге газдың кіруіне жол берілмейді.

Газ құбырларын тазалау кезінде тұтынушыларға газ құралдарын жұмыстар аяқталғанға дейін ажырату қажеттілігі туралы алдын ала ескертіледі.

Газ құбырындағы тығындарды жою үшін бөлшектелген бұранда және фланецті қосылыстар жинақталғаннан кейін герметикалылығы сабын эмульсиясымен немесе газталдағышпен тексеріледі.

Жұмысшыларды жеке қорғау құралдарымен қамтамасыз етуге және осы құралдардың дұрыстығына жауапты адам газ қауіпті жұмыстарға жетекшілік ететін маман, 404-Тармаққа сәйкес жетекшіліксіз жүргізуі мүмкін жұмыстарды орындау кезінде – тапсырманы берген адам болып табылады.

Газ қауіпті жұмыстарға рұқсат нарядын берген кезде жеке қорғау құралдарымен қамтамасыз етілуі және оның дұрыстығы анықталады. Жұмыс орнын ұйымдастыру кезінде жұмыс жетекшісі жұмысшылардың қауіпсіз аймаққа жылдам өту мүмкіндігін қамтамасыз етуге міндетті.

Рұқсат наряды бойынша жұмыс істейтін әрбір жұмысшының шлангті немесе оттегі оқшаулағыш газтұмшаы болады.

Сүзгі газтұмшаларды қолдануға жол берілмейді. Ішкі газ құбырларында жұмысшылардың жұмыстарды орындау кезінде газтұмшаның болу қажеттілігі осы жұмыстарға арналған рұқсат нарядпен айқындалады.

Оттегі оқшаулағыш газтұмшаларды пайдалануға рұқсатты әрбір жағдайда жұмыс жетекшісі медициналық куәландырудан және осындай газтұмшаларды пайдалану қағидасы туралы арнайы нұсқамадан өткен адамдарға береді.

Оттегі оқшаулағыш газтұмшамен жұмыс жүргізу кезінде газтұмша баллонындағы қалған оттегі қысымы жұмысшының өндіріс орнына және газдалмаған аймаққа қайтуын қамтамасыз етуі қажет.

Газтұмшамен үздіксіз жұмыс істеу ұзақтығы – 30 минут. Оттегі оқшаулағыш газтұмшамен жұмыс уақытын газтұмша паспортында жазылады.

Шлангті газтұмшаның ауа жинаушы патрубкасы жұмыс жүргізу кезінде газ бөлінетін орыннан жел жағына орналастырылады және бекітіледі. Желдеткішпен ауаны мәжбүрлеп беру кезінде шлангтың рұқсат етілген ұзындығы – 15 метр, шланг күрт бүгілмеуге және бір нәрсемен қысылып қалмауға тиіс.

Құтқару белдіктерінде арқанды бекітуге арналған, олардың қосылатын арқа жағында шығыры бар иыққа салатын белбеуі болады. Белдік шығыры жауырынынан төмен орналаспайтындай етіп жасалуы керек. Иыққа салатын белбеусіз белдіктерді қолдануға жол берілмейді.

Әрбір қауіпті жұмысты жүргізер алдында газтұмшалардың герметикалылығы тексеріледі. Киіліп тұрған газтұмшада гофрланған түтіктің ұшы қолмен қысылады. Егер осындай жағдайда тыныс алу мүмкін болмаса, газтұмша жарамды, ал егер тыныс алуға болса, онда газтұмша ақаулы қолдануға жарамды емес.

Карабиндерге арналған шығыры бар құтқару белдіктері былайша сыналады: екі қаптырмасы тағылған белдік шығырына салмағы 200 килограмм жүк ілінеді, ол сондай ілінген жағдайда 5 минут тұрады. Жүкті алғаннан кейін белдікте зақымдану белгілері болмауы керек.

Белдік карабиндері салмағы 200 килограмм жүкпен сыналады. Ашық затворлы карабин жүкпен 5 минут тұрады. Жүкті алғаннан кейін босатылған тетігі дұрыс және еркін өз орнына келтіріледі.

Құтқару арқаны 15 минут ішінде салмағы 200 килограмм жүкпен сыналады. Жүкті алғаннан кейін арқанда жалпы және жекелеген жіптерінде зақымдануларға жол берілмейді.

Құтқару белдіктерін, белдік карабиндерін және құтқару арқандарын сынау 6 айда кемінде 1 рет маманның немесе басшының басшылығымен жүргізіледі. Сынау нәтижелері актімен немесе арнайы журналдағы жазбамен ресімделеді және осы Талаптардың 27-қосымшасына сәйкес нысан бойынша жеке қорғану құралдарын сынауды тексеру журналына тіркеледі.

Белдіктерді, карабиндерді және арқандарды берер алдында оларды сыртынан қарап тексеру жүргізіледі. Әрбір белдік пен арқанның түгендеу нөмірі болады.

Динамикалы түрде жыртылған белдік пайдаланудан алынып тасталады.

6. Аварияларды оқшаулау және жою

Газ тарату мен газ тұтынушы жүйелері объектілеріндегі инциденттер мен аварияларды оқшаулау және жою үшін газбен жабдықтау ұйымдары демалыс және мереке күндерін қоса алғанда, тәуліктік режимде жұмыс істейтін мамандандырылған бөлімшелерін (авариялық-қалпына келтіру жұмыстары қызметтері, авариялық-диспетчерлік қызметтер, авариялық бекеттер) құрады. Авариялық-диспетчерлік қызмет пен олардың филиалдарының штатын, материалдық-техникалық жарақталуын, сондай-ақ техникалық және жедел-пайдалану құжаттамасымен жасақталуын техникалық және нормативтік құқықтық актілердің талаптарына сәйкес газбен жабдықтау жүйесінің ұйымдары айқындайды.

Құрамында өздерімен қызмет көрсететін газбен жабдықтау жүйелері объектілерінде пайдаланушы учаскелерде жер астындағы газ құбырлары болмағанда, авариялық-диспетчерлік қызмет және оның филиалдары ұйымдастырылмауы мүмкін. Ондай учаскелер оларға қажетті көмек көрсету үшін газбен жабдықтау ұйымының аса жақын орналасқан авариялық-диспетчерлік қызмет филиалына бекітіледі (газбен жабдықтау ұйымының бұйрығымен).

Авариялық бригадалары бар әрбір ұйымында персоналдың іс-қимылы бағаланатын оқу-жаттығу сабақтары өтеді:

1) әр тақырып бойынша, әр бригада үшін аварияларды оқшаулау және жою жоспары бойынша – 6 айда кемінде 1 рет;

2) әртүрлі мақсаттағы қызметтердің өзара іс-қимыл жоспарлары бойынша – жылына кемінде 1 рет.

Оқу-жаттығу сабақтары іс жүзіндегі жағдайларға барынша жақын жағдайларда арнайы жабдықталған полигондарда (жұмыс орындарда), оқу-жаттығу бөлмесінде жүргізіледі.

Жүргізілген оқу-жаттығу сабақтары журналда тіркеледі.

Авариялық-диспетчерлік қызметке келген барлық өтінімдер осы Талаптардың 28-қосымшасына сәйкес нысан бойынша авариялық өтінімдерді тіркейтін арнайы журналдарда тіркеледі.

Газбен жабдықтау ұйымдарындағы авариялық қызметтерге телефон өтінімдері автоматты түрде жазылады. Жазбаларды сақтау мерзімі 10 тәуліктен кем болмайды. Авариялық өтінімдердің және жұмыс көлемінің уақытында орындалуын газбен жабдықтау ұйымдарының басшысы жүйелі түрде бақылайды.

Барлық өтінімдерді талдау негізінде газбен жабдықтау жүйелері объектілеріне техникалық қызмет көрсетуді ұйымдастыруды жақсарту бойынша іс-шаралар әзірленеді. Авариялық және авариялық емес өтінімдердің саны және сипаты туралы анықтамалардың ұсынылатын нысаны осы Талаптардың 29, 30-қосымшаларында келтірілген.

Газдың бар болуы туралы хабарлама (өтінім) алған кезде диспетчер өтініш берушіге қажетті қауіпсіздік шараларын қабылдау туралы нұсқама береді.

Авариялық өтінімдерді орындау бойынша жұмыстардың ұйымдастырылуы негізінде авариялық-диспетчерлік қызмет бригадасының (авариялық-диспетчерлік қызмет және оның филиалдары ұйымдастырылмайтын пайдалану учаскесінің персоналы) авариялық-диспетчерлік қызмет туралы қағидада белгіленген аса қысқа мерзімде, бірақ 40 минуттан кешікпей авариялық объектіге жетуі туралы талаптар көрсетіледі. Жарылыс, өрт, үй-жайдың газдануы туралы барлық хабарлама бойынша авариялық бригада авария орнына 5 минут ішінде шығады.

Әрбір аварияға, инцидентке (жазатайым оқиғаға) осы Талаптарға 31-қосымшада келтірілген нысанға сәйкес техникалық актімен ресімделеді.

Авариялық бригада инциденттер мен аварияларды және олардың салдарын уақытында оқшаулау үшін арнайы авариялық машинамен, жабдықталған радиостанциямен, дабылмен, көк түсті жылтылдайтын маякпен және жасақталған құрал-саймандармен, бақылау материалдарымен, құралдарымен, жабдықтарымен және аспаптармен шығады.

Жер бетіндегі және жер астындағы аварияларды оқшаулауға шыққан кезде авариялық бригаданың планшеттері (бағыттық карталары) және қажетті орындаушылық-техникалық құжаттамасы (газ құбырының жоспарлары, дәнекерлеу схемасы) болады.

Газ қызметінің авариялық-жөндеу машиналарын материалдық-техникалық құралдармен жарақтандыру осы Талаптарға 32-қосымшада көрсетілген тізбеге сәйкес жүзеге асырылады.

Авариялық машиналарды өз мақсатынан тыс пайдалануға жол берілмейді.

Жертөлелерде, тоннельдерде, коллекторларда, кіре берістерде көлемді газ үлесі, ғимараттың 1 қабаттағы үй-жайларында табиғи газ үшін 1 % немесе сұйытылған мұнай газымен үшін 0,4 % анықталған жағдайда, газдалған объектінің, ғимараттың, бөлменің, газ тарату жүйесі объектілерінің қорғау аймақтарында өрт болған кезде, газ құбырларын газбен қамтамасыз ету жүйелерінен бірден ажырату және қауіпсіз аймақтан адамдарды эвакуациялау бойынша шаралар қабылданады.

Зақымдалған газ құбырына (газдың шығуын уақытша жою үшін) авариялық объектіні пайдаланушы қызметке бере отырып, бандаж немесе қамыт төсеуге жол беріледі.

Жер астындағы газ құбырларына бандаждар және қамыттар төсеуге жол берілмейді.

Авариялық-диспетчерлік қызмет кейіннен авариялық объектіні бере отырып, аварияларды және инциденттерді оқшаулауға және жоюға пайдаланушы қызметті тартуға құқығы бар.

Газды бақылау объектілері:

- 1) газ құбырлары және олардағы жабдық;
- 2) газ отынымен жұмыс істейтін пеш, оттық;
- 3) металды кесу бекеті (жылжымалыдан басқа);
- 4) ГТС, газ реттеуші қондырғылар, газ реттеу пункттер;
- 5) сұйытылған газдың топтық резервуарлық және баллонды қондырғылары;

- 6) үй ішіндегі газ құбырлары (газ тұтыну жүйелері), тұрғын үй және қоғамдық ғимараттардың газ жабдығы;
- 7) төгу-құю эстакадасы;
- 8) газды сақтауға арналған резервуар;
- 9) сорғы-компрессорлық бөлім;
- 10) баллондарды толтыру бөлімі;
- 11) ауыр қалдықтарды төгу бөлімі;
- 12) автоларға отын құю колонкасы;
- 13) сұйытылған газды ауамен араластыру жөніндегі бөлім;
- 14) қоғамдық тамақтану ұйымдарының газ жабдығы (плиталар, су жылытқыштар, тамақ пісіру қазандары);
- 15) автоматиканы қоса алғанда, қазандықтардың газ жабдығы;
- 16) техникалық куәландыру бөлімшесі, пункті.

7. Тізбе жұмыстарды қауіпсіз жүргізу жөніндегі талаптарды регламенттейтін негізгі нормативтік құжаттар

- "Азаматтық қорғау туралы" 2014 жылғы 11 сәуірдегі № 188-V-ЗРК Қазақстан Республикасының Заңы (25.08.2025 ж. өзгерістер мен толықтырулармен);

-Қазақстан Республикасының "Газ және газбен жабдықтау туралы" Заңы ҚРЗ 09.01.2012 ж. 532-IV (01.09.2023 ж. жағдай бойынша өзгерістер мен толықтырулармен);

- Мұнай-химия, мұнай өңдеу салаларындағы, мұнай базалары мен автожанармай құю станцияларындағы қауіпті өндірістік объектілер үшін өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету қағидалары. Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 342 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылғы 13 ақпанда № 10256 болып тіркелді (22.02.2024 ж. жағдай бойынша өзгерістер мен толықтырулармен).

- Қысыммен жұмыс істейтін жабдықты пайдалану кезінде өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету ережелері. Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 358 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылғы 20 ақпанда № 10303 болып тіркелді (22.02.2024 ж. жағдай бойынша өзгерістер мен толықтырулармен);

- Газбен жабдықтау жүйелері объектілерінің қауіпсіздігі жөніндегі талаптар Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2017 жылғы 9 қазандағы № 673 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2017 жылғы 13 қарашада № 15986 болып тіркелді (03.04.2023 ж. жағдай бойынша өзгерістер мен толықтырулармен);

- Қысыммен жұмыс істейтін жабдықты пайдалану кезінде өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету ережелері. Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 358 бұйрығы.

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылғы 20 ақпанда № 10303 болып тіркелді (14.07.2023 ж. өзгерістер мен толықтырулармен).

- Компрессорлық станцияларды пайдалану кезінде өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету ережелері. Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 360 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылғы 13 ақпанда № 10251 болып тіркелді (14.07.2023 ж. өзгерістер мен толықтырулармен).

-СН РК 1.02.03-2022 "құрылысқа жобалық құжаттаманы әзірлеу, келісу, бекіту тәртібі".